11. לידת ירחים

מנגנון אחיד ללידת ירחים, ובחינתו כוכב אחר כוכב במערכת השמש

זהר דוראן · 9 · 0009-0005-3194-9387 ORCID בנובמבר 2026

תקציר

הירח נבנה מחומר כדור הארץ, על קצה של אגס שהעלה כדור הארץ הצעיר והמהיר מתוכו, והשתחרר כשמרכזו חצה את קו הקורוטציה – הגובה שבו גוף שמסתובב יחד עם כדור הארץ נע במהירות מסלול [מאמרים 3–2]. במאדים, בליטה מתחדדת העלתה הרי געש, ומהם נפלטו פובוס ודימוס [מאמר 10]. מאמר זה מגדיר את המשותף לשני המקרים ומנסח מנגנון אחיד ללידת ירחים: התנאים הנדרשים להתקיימות התהליך בכוכב, והעקבות שהוא מותיר על גוף האם ועל הירח.

המנגנון מבוסס על שני חוקים ושני עקרונות פיזיקליים:

- **חוק הלידה:** ירח נולד כאשר קו הקורוטציה של ההורה ניצב במיקום שאופן הלידה מאפשר הגעה אליו. המרחק הנדרש הוא כ-2 רדיוסים עבור אגס ובליטה, קרוב לפני השטח עבור הר געש ללא בליטה, וכ-1 עבור פיצול. מיקום הקו ביחידות רדיוס תלוי בלעדית ביחס בין מהירות הסיבוב לצפיפות, ולכן מוחל באופן אחיד על כל הגופים. יממת הלידה נגזרת מכך ותלויה אך ורק בצפיפות גוף האם.
- **חלון הלידה:** התהליך אפשרי בשלב מוגדר בלבד בחיי גוף האם. החלון נקבע לפי שלב הדיפרנציאציה, ולא לפי מדד שנים קלנדרי.
- **עקרון המשאבה:** תהליך הדיפרנציאציה דוחף מים וחומרים קלים מפנים הגוף אל פתח היציאה. החלון נותר פתוח כל עוד המשאבה פועלת וקיים עבורה מוצא.
- **עקרון המכסה:** המרחק מהשמש קבע את כמות המימן וההליום שנאספו טרם התפזרות הדיסקה. מעטה גז עבה סוגר על המים ומשאיר את קו הקורוטציה במקומו. מעטה דק מאפשר למים לברוח דרך הקו, לשאת תנע זוויתי ולהרחיק את הקו.

הירחים נולדים בשלושה אופנים, הנקבעים לפי מיקום גוף האם במערכת השמש:

1. הקצה הפנימי: בסמוך לשמש, גוף האם מתייבש במהירות ואינו מכיל מים לפליטה. הירח של כדור הארץ הוא היחיד שנבנה על קצה אגס, ולפיכך הוא יבש וגדול יחסית להורה (1.2%).

2. האזור המרכזי: ממאדים ועד נפטון, הגופים גדולים ורטובים. הירחים נפלטו עם כמויות מים גדולות, והם קטנים מאוד ביחס להורה (0.01%–0.02% בענקי הגז והקרח).

3. הקצה החיצוני: פלוטו וכארון מהווים גוף אחד שהתפצל. הגוף המאוחד הסתובב במהירות גבוהה מסף ההתארכות, נמתח למבנה בוטן, והדיפרנציאציה שלו האיצה אותו מעבר לסף הפרידה

עד שנחצה בצוואר.

תהליך הדיפרנציאציה מקרב את קו הקורוטציה אל פני השטח: גוף האם מתכווץ בחלקו הפנימי, מאיץ, ומתנפח בחלקו החיצוני. הרכב החומר הנפלט בכל לידה נקבע לפי שלב הדיפרנציאציה:

- **בתחילת התהליך:** נפלט חומר המייצג באופן ישיר את הרכב גוף האם.
- **בשיא פעולת המשאבה:** נפלט חומר עמוס מים המגבש גוף ספוגי.
- **בסיום התהליך:** נפלטת שארית צפופה ויבשה.

המנגנון מיושם כפרוטוקול אחיד של 13 בדיקות על כל כוכבי הלכת ועל חמישה כוכבי לכת ננסיים. לחמה ולנוגה חסרים מספר תנאים מקבילים, ולכן הם נטולי ירחים. צדק ושבתאי מסתובבים כיום בטווח הלידה, ומעטה הגז העבה שלהם סוגר על המים. בשבתאי, מים שבורחים נלכדים בטבעות וחוזרים כגשם טבעות, כאשר הטבעת מהווה זרימה מתמדת. אורנוס ונפטון יצאו מטווח הלידה עקב בריחת מים דרך הקו; הירחים הפנימיים שלהם ממוקמים עד היום בטווח הלידה ונופלים חזרה.

בחמישה גופים חוזרת תבנית קבועה שבה ירחים קטנים ממוקמים משני צדי קו הקורוטציה. צפיפות הירחים יורדת ככל שהמרחק מהשמש עולה: צפיפות הירח של כדור הארץ היא 3,344 ק"ג למ"ק, הירחים הגליליאניים כ-2,600 ק"ג למ"ק, וירחי שבתאי כ-1,350 ק"ג למ"ק. אורנוס, אשר צפוף כמעט פי שניים משבתאי, מוליד ירחים צפופים יותר. שרשרת הקשרים מוגדרת כך: מרחק מהשמש ← מכסה ← צפיפות ההורה ← צפיפות הירחים. בפלוטו, הירחים הקטנים נפלטו מקו המשווה טרם הפיצול והתרחקו לפני הקו, שמעולם לא השיג אותם. מטריצת המכנה המשותף (חלק L) אינה מציגה גופים הסותרים את המנגנון; היא מצביעה על מיקומים הנדרשים למחקר נוסף, וחלק M מרכז אותם כשאלות פתוחות.

מה המאמר מציע

- **טענה:** לידת ירחים היא תהליך אחיד בכל מערכת השמש. סיבוב מהיר של הורה רך ורטוב מעלה חומר מתוכו (במבנה אגס, בליטה או הגוף כולו) עד לקו הקורוטציה, והחומר שחוצה את הקו הופך לירח. ההבדלים בין המערכות נובעים משונות בצפיפות, בסיבוב, בכמות המים, בשלב הדיפרנציאציה ובמרחק מהשמש, ולא ממנגנונים נפרדים. גורמים אלו מתכנסים לחוק אחיד – חוק הירחים (A.10).
- נוסחאות וערכים מספריים:
  - מיקום קו הקורוטציה ביחידות רדיוס (x):

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}$$

• סרגל אופני הלידה (x): אגס: 2.29, בליטה: 1.74–2.06 (על בסיס מדידות בכדור הארץ ובמאדים), הר געש צמוד: כ-1.5–1.1, פיצול: כ-1.

• קירוב הקו עקב כיווץ פנימי והתנפחות חיצונית:

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

• יממת הלידה ($P_{\text{לידה}}$) עבור $x \approx 2$:

$$P_{\text{לידה}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

• **שלושה אופני לידה:** נבנה (הירח של כדור הארץ, 1.2% ממסת ההורה), נפלט (–0.01% 0.02% בענקים), התפצל (כארון, 11% ממסת הזוג).

• דרישות ספציפיות לגופים (חלק N):

• **מאדים:** איבוד של 88%–85% מהתנע הזוויתי של מאדים הצעיר דרך הטבעת והמים שברחו.

• **אורנוס ונפטון:** בריחת מים מהקו בכמות של כ-3%–2% ממסת כוכב הלכת.

• **שבתאי:** קצב דליפת מים אל הטבעת השווה לקצב גשם הטבעות.

• **פלוטו:** דחיפת הירחים הקטנים החוצה בשלב מבנה הבוטן.

• **צדק ואורנוס:** דחיפת הירחים הרחוקים החוצה.

• **הענקים (צדק, שבתאי, אורנוס, נפטון):** לידה מהגוף הפנימי ולא ממעטה הגז.

• **מבחנים:** יישום של 13 בדיקות קבועות לכל כוכב (חלק B), אשר תוצאותיהן מרוכזות במטריצה אחת (חלק L).

הסביבה

מונחים

מונח	הגדרה מדעית
קו הקורוטציה (רדיוס סינכרוני)	הגובה שבו גוף המקיף את ההורה משלים הקפה במסלול בזמן זהה לזמן סיבוב ההורה סביב צירו. גוף מתחת לקו מקיף מהר מהסיבוב, וגוף מעליו מקיף לאט ממנו.
אגס	הארכה של הכוכב כולו, שבה החומר הפנימי נע והשכבות החיצוניות רוכבות עליו [מאמר 3].
בליטה	הארכה מקומית על קו המשווה, שבה החומר החיצוני נע החוצה [מאמר 10].
רדיוס היל	התחום שבו השפעת כבידת כוכב הלכת חזקה מהשפעת כבידת השמש.

גבול רוש	המרחק שמתחתיו כוחות הגאות של גוף האם מפרקים גוף ומונעים את התגבשותו.

נתונים ויחידות

- **מקורות נתונים:** מסות, רדיוסים, צפיפויות, תקופות סיבוב ומסלולים לקוחים מגיליונות העובדות של NASA (Williams 2024) ומפרמטרי הירחים של JPL (JPL Solar System Dynamics 2024).
- **ירח סדיר:** מוגדר כירח המקיף במסלול קרוב, בכיוון הסיבוב של גוף האם ובמישור קו המשווה שלו.
- **ירח נלכד:** מוגדר על פי כלל נקודות (L.3); אינו נכלל בבדיקות הפרוטוקול.
- **יחידות מידה:** מרחקים מבוטאים בק"מ או ביחידות רדיוס ההורה (R) מהמרכז. צפיפות מבוטאת בק"ג למ"ק ($\mathrm{kg/m^3}$). "יממה" מוגדרת כתקופת הסיבוב הכוכבית (Sidereal rotation period).

PART A המנגנון האחיד

הפרק מנסח את המנגנון המדעי שעליו נבחנים כל הכוכבים. המנגנון בנוי מחמישה סוגי תנאים: החומר, הסיבוב והגאומטריה, המנגנון הפיזיקלי, ההישרדות, והחתימות הגיאופיזיות. תנאים אלו מסוכמים באמצעות פרמטר מבני יחיד ובאמצעות שלבי הדיפרנציאציה הקובעים את הרכב החומר הנפלט, ומתכנסים לחוק פיזיקלי אחד – חוק הירחים. כלל התנאים נגזרים משני מקרי בוחן קודמים: כדור הארץ והירח [מאמרים 9–1] ומאדים וירחיו (פובוס ודימוס) [מאמר 10].

A.1 מבוא: משני מקרים לכלל

בשני מקרי הבוחן התרחש תהליך מכני זהה ברצף כרונולוגי אחיד: כוכב לכת צעיר, בעל צמיגות נמוכה ומהירות סיבוב גבוהה, העלה חומר פנימי לכיוון קו הקורוטציה. החומר שחצה את גבול הקו התגבש לכדי ירח, בעוד גוף האם המשיך בתהליך הדיפרנציאציה והאט, עד לחסימת אפשרות הלידה.

השונות בין המקרים מתמצה באופי הבנייה המכני:

- **כדור הארץ:** הירח נבנה על קצה אגס (Pear-shaped equilibrium figure). החומר הצטבר בקצה המבנה לאורך זמן, הירח התנפח באתר ההיווצרות, וניתק כאשר מרכז המסה שלו חצה את קו הקורוטציה [מאמר 3]. מסת הירח המקורי מהווה 1.2% ממסת כדור הארץ.
- **מאדים:** הבליטה העלתה מבנים געשיים, ומהם נפלטו הירחים פובוס ודימוס כמנגנון הזרקה נקודתי [מאמר 10]. בשל כך, ירחי מאדים זעירים ביחס לגוף האם.

המנגנון המנוסח נבחן כחוק כללי: כוכב לכת המקיים את קבוצת התנאים הנדרשת יוליד ירח, ואילו כוכב לכת שאינו מקיים אותם יישאר נטול ירחים. כוכב שהוליד ירח יציג את החתימות המבניות והדינמיות המוגדרות.

A.2 תנאי החומר

• **חומר שהתמיין החוצה:** החומר העולה במבנה האגס או הנפלט מהמבנה הגעשי הוא חומר סיאלי וסיליקטי קל, הנדחק כלפי חוץ בתהליך ההתמיינות של כוכב הלכת. במערכת השמש החיצונית מצטרף לרכיב זה קרח. הירח מורכב בעיקר מחומר זה, אך מכיל שאריות יסודות כבדים (ברזל ומתכות) בריכוז התלוי בשלב הדיפרנציאציה של גוף האם ברגע הלידה. לירח של כדור הארץ ליבת ברזל שבין 1% ל-2% ממסתו [מאמר 3].

• **התמיינות חלקית של האם:** גוף אם שהשלים את תהליך הדיפרנציאציה אינו מסוגל להוליד ירחים. במצב של דיפרנציאציה מלאה, הליבה והשכבות מאורגנות בצורה קשיחה (חומר כבד בפנים וקל בחוץ) והצמיגות גבוהה, המונעת תנועה הידרודינמית פנימית ליצירת אגס. הלידה מחייבת שלב שבו הדיפרנציאציה פעילה אך טרם הגיעה לסיומה.

• **מים וצמיגות נמוכה:** נוכחות מים מפחיתה את צמיגות החומר ואת הצפיפות הכוללת של גוף האם. צמיגות נמוכה מאפשרת מתיחה למבנה אגס או זרימה בצינורות געשיים, בעוד חומר צמיג וקשיח מונע זאת.

• **צפיפות נמוכה:** גוף בעל צפיפות נמוכה מתאפיין ברדיוס גדול יותר עבור מסה נתונה. כתוצאה מכך, כוח הכבידה על פני השטח חלש יותר, ופני השטח קרובים גאומטרית לקו הקורוטציה.

A.3 תנאי הסיבוב והגאומטריה

• **קו הקורוטציה (רדיוס סינכרוני):** הגובה המדויק שבו גוף במסלול מקיף את ההורה בקצב הסיבוב העצמי של ההורה מוגדר לפי המשוואה:

$$a_c = \left(\frac{GMP^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}$$

כאשר M היא מסת ההורה ו-P היא תקופת הסיבוב העצמי (היממה). מהירות סיבוב גבוהה מקרבת את הקו אל פני השטח. חציית קו זה חיונית, שכן מתחתיו החומר נעול סיבובית לגוף האם, ורק מעבר לו הוא מקבל מהירות מסלולית עצמאית.

• **חוק הלידה:** פרמטרי כדור הארץ ומאדים: ברגע הלידה, עמד קו הקורוטציה במרחק של כ-2 רדיוסים ממרכז גוף האם בשני המקרים המחושבים:

  • **כדור הארץ:** עבור יממה של 5.77 שעות ורדיוס מורחב של 7,157 ק"מ, קו הקורוטציה ניצב ב-16,400 ק"מ, שהם $2.29R$ [מאמר 2].

• **מאדים:** עבור יממה של 7–9 שעות ורדיוס מורחב פי 1.5 (5,085 ק"מ), קו הקורוטציה ניצב בטווח של 8,800–10,400 ק"מ, שהם $1.74R - 2.05R$ [מאמר 10].

בשני המקרים המרחק של הקו מפני השטח היה כרדיוס אחד, מרחק המאפשר למבנה אגס או בליטה להגיע אליו.

• **תלות מיקום הקו בפרמטר יחיד:** נגדיר את מיקום הקו ביחידות רדיוס ההורה כ-$x = a_c/R$. הצבת משוואת המסה כפונקציה של הצפיפות הממוצעת ($M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$) בנוסחת הקו, מביאה להצטמצמות הרדיוס R:

$$x^3 = \frac{4\pi G\rho}{3\Omega^2}, \quad \Omega = \frac{2\pi}{P}$$

מיקום הקו ביחידות רדיוס תלוי בלעדית ביחס בין מהירות הסיבוב הצירית (Ω) לצפיפות הממוצעת (ρ), ללא תלות בממדיו המוחלטים של הגוף. יחס זה ($\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$) קובע גם את מידת הפחיסות, את סף המעבר לצורה מוארכת (בוטן) ואת סף הקריעה של גוף מסתובב רך [Chandrasekhar 1969].

גוף ברגע הלידה	צפיפות ρ (ק"ג למ"ק)	יממה P (שעות)	$\Omega \times 10^{-4}$ (לשנייה)	x^3	x
כדור הארץ	3,940	5.77	3.02	12.0	2.29
מאדים	1,170	7–9	2.49–1.94	5.26–8.70	1.74–2.06
כדור הארץ היום (להשוואה)	5,513	23.9	0.729	290	6.62

• **סרגל אופני הלידה:** על בסיס משוואת הגוף המסתובב נקבעו ספים מבניים קשיחים. ב-$x = 1.53$ הגוף עובר לצורה מוארכת (מבנה בוטן). ב-$x = 1$ קו המשווה מגיע למהירות מסלולית והגוף נקרע (פיצול).

אופן הלידה	מנגנון הרמת החומר	מיקום הקו (x)	פרמטרים פיזיקליים אז	מקור הנתון	דוגמה
נבנה	מבנה אגס	2.29	5.77 שעות; 3,940 ק"ג/מ"ק	מחושב [מאמר 2]	הירח של כדור הארץ
נפלט על בליטה	בליטה והר געש	1.74–2.06	7–9 שעות; 1,170 ק"ג/מ"ק	מחושב [מאמר 10]	פובוס ודימוס
נפלט ללא בליטה	הר געש או גבעה מקומית	כ-1.1–1.5	—	אפשרות תאורטית	אין דוגמה מחושבת

התפצל	חציית הגוף כולו	כ-–0.85 1.02	1.9–2.5 שעות; 1,840 ק"ג/מ"ק	מחושב [K.1]	פלוטו וכארון

נוסח חוק הלידה: ירח נולד כאשר קו הקורוטציה של גוף האם ניצב במיקום התואם את אופן הלידה המכני: כ-2 רדיוסים ($1.75R - 2.3R$) עבור אגס ובליטה, קרוב לפני השטח ($1.1R - 1.5R$) עבור הר געש ללא בליטה, וכ-1 רדיוס עבור פיצול מלא.

- **תלות יממת הלידה בצפיפות בלבד:** פתרון המשוואה עבור תקופת הסיבוב P תחת ההנחה $a_c = xR$ מציג תלות בלעדית בצפיפות הממוצעת ρ:

$$P_{\text{לידה}} = \sqrt{\frac{3\pi x^3}{G\rho}}$$

גוף בעל צפיפות נמוכה דורש מהירות סיבוב נמוכה יותר לשם הגעה לסף לידה, בעוד גוף צפוף דורש מהירות סיבוב גבוהה משמעותית.

- **מהירות קריטית:** הסף התחתון שבו קו המשווה מגיע למהירות מסלולית וגורם לקריעת הגוף מוגדר ב-$x = 1$:

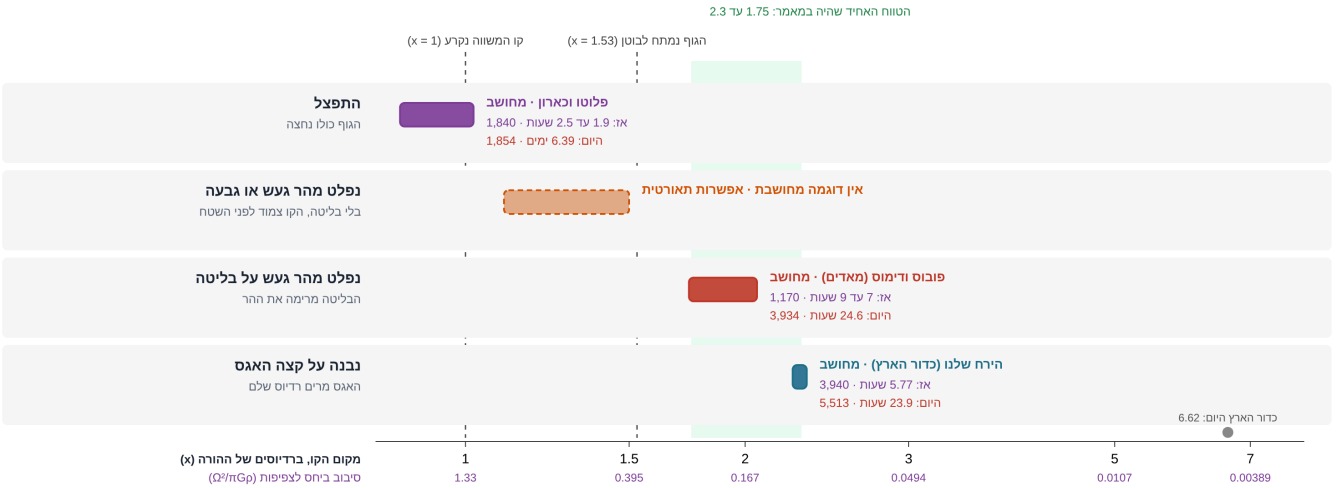
$$P_{\text{קריטית}} = \sqrt{\frac{3\pi}{G\rho}}$$

לידה מאגס או מבליטה ($x \approx 2$) מתרחשת ביממה ארוכה פי 2.8 מהיממה הקריטית, ואינה דורשת את קריעת כוכב הלכת אלא קירוב של הקו בלבד. פיצול מלא מתרחש על סף זה במדויק.

- **השטחה ונטיית ציר:** סיבוב עצמי מהיר גורם לפחיסות בקטבים ובליטה בקו המשווה, המפחיתה את רכיב הכבידה המקומי ומאיצה ריכוז חומר בקו המשווה. מישור קו המשווה של גוף האם ברגע הלידה קובע את מישור המסלול של הירח, ולכן ירחים סדירים נעים במישור קו המשווה הגיאומטרי של כוכב הלכת.
- **תנע זוויתי:** התנע הזוויתי הכולל של המערכת (הסיבוב העצמי של גוף האם ותנע המסלול של הירחים) נשמר, בהיעדר מנגנון בריחת תנע חיצוני. שימור זה מאפשר שחזור לאחור של מהירות הסיבוב המקורית של גוף האם (בדיקה פרוטוקולית מספר 3).

סרגל אופני הלידה: איפה עומד קו הקורוטציה בכל אופן

כל שורה היא אופן לידה. הפס מראה איפה עמד קו הקורוטציה ברגע הלידה, ברדיוסים של ההורה. ליד כל פס: היממה והצפיפות אז (סגול) והיום (אדום). פס מלא: מחושב בסדרה. פס מקווקו ושקוף: אפשרות תאורטית, בלי דוגמה מחושבת.

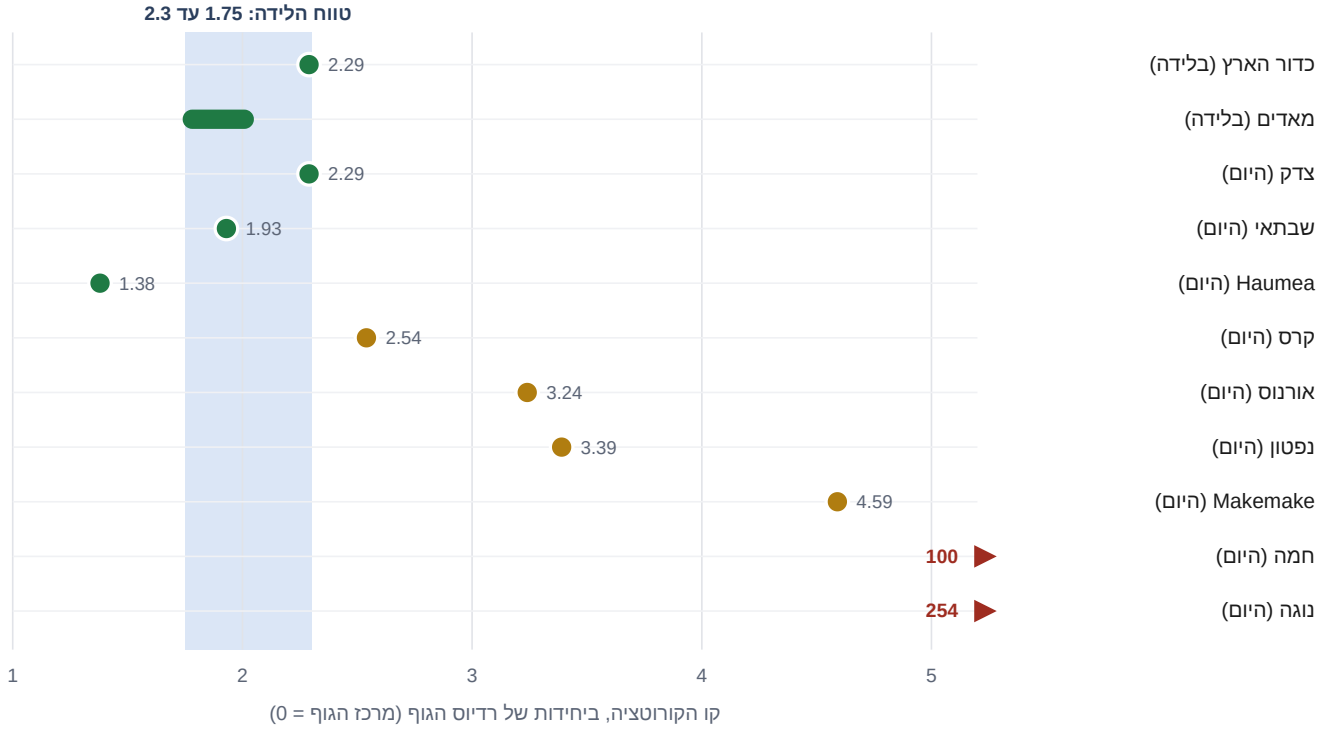


הנוסחה: $x^3 = 4\pi G\rho / (3\Omega^2)$, כאשר $\Omega = 2\pi / P$. מקום הקו ברדיוסים תלוי רק בצפיפות ובמהירות הסיבוב, ולא בגודל הגוף.

גוף	צפיפות ρ (ק"ג למ"ק)	יממה P (שעות)	Ω (×10⁻⁴ לשנייה)	x^3	x
הירח שלנו	3,940	5.77	3.02	12.0	**2.29**
פובוס ודימוס	1,170	7 עד 9	2.49 עד 1.94	5.26 עד 8.70	**1.74 עד 2.06**
פלוטו וכארון	1,840	2.5 עד 1.9	6.98 עד 9.19	1.05 עד 0.61	**1.02 עד 0.85**
כדור הארץ היום	5,513	23.9	0.729	290	**6.62**

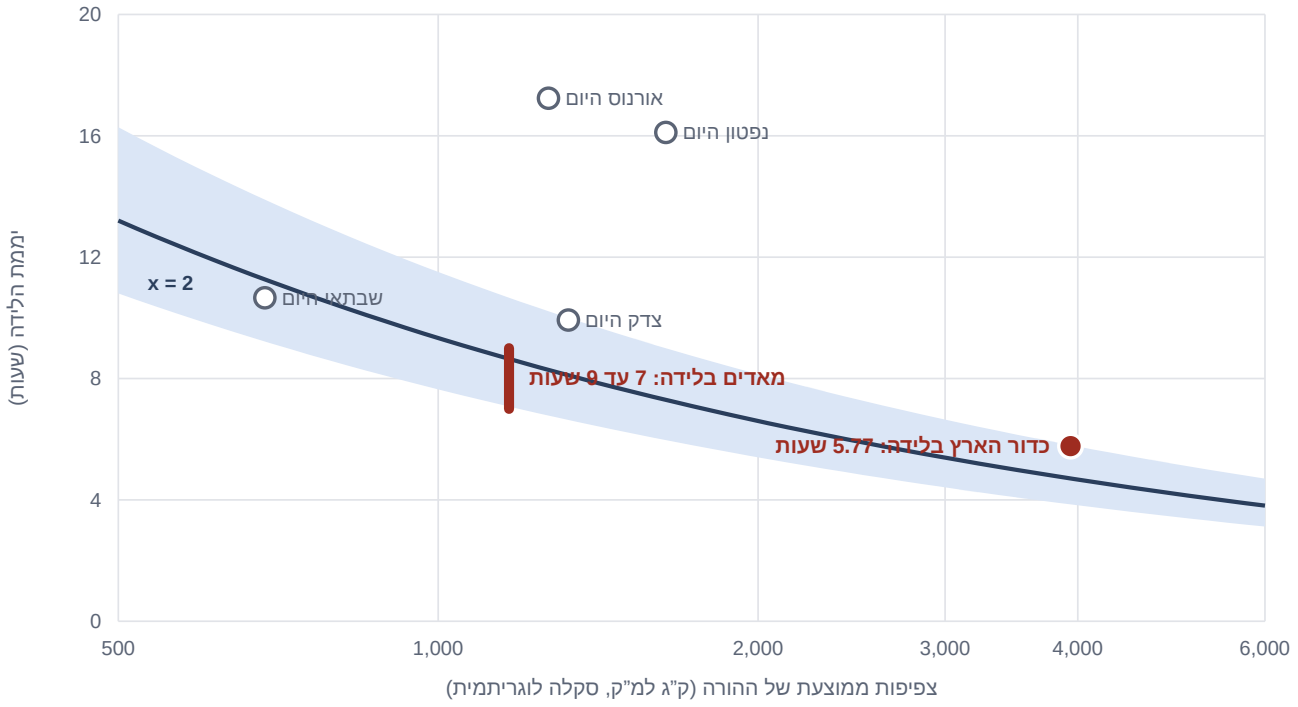
ככל שהקו קרוב יותר לפני השטח, נדרשת פחות הרמה: האגס מרים רדיוס שלם, הבליטה פחות, הר גשע כמעט כלום, ובפיצול אין הרמה כלל. הקווים האפורים המקווקווים הם ספי הצורה של גוף רך מסתובב: מתחת ל-1.53 הגוף אינו יכול להישאר עגול ונמתח לבוטן; ב-1 קו המשווה נקרע. בפלוטו וכארון x יורד מתחת ל-1 כשהגוף המאוחד מתמיין: אותו תנע זוויתי, מסה מרוכזת יותר, סיבוב מהיר יותר.

איור A.1. סרגל אופני הלידה. כל שורה היא אופן לידה, והפס מראה איפה עמד קו הקורוטציה ברגע הלידה, ביחידות של רדיוס ההורה. ליד כל פס מופיעות היממה והצפיפות של אז ושל היום. פס מלא: מחושב; פס מקווקו: הערכה. הציר התחתון נותן את מקום הקו ומתחתיו את היחס בין הסיבוב לצפיפות; הקווים האפורים הם ספי הצורה. הרצועה הירוקה היא טווח האגס והבליטה. בתחתית: הנוסחה והמספרים המלאים. *איך לקרוא:* ככל שהפס קרוב יותר ל-1, הקו היה קרוב יותר לפני השטח ונדרשה פחות הרמה.



איור A.2. קו הקורוטציה של כל גוף, ביחידות של רדיוס הגוף. הרצועה הכחולה היא טווח האגס והבליטה, שנמדד בכדור הארץ ובמאדים. בכדור הארץ ובמאדים מוצג הערך ברגע הלידה; בשאר הגופים הערך של היום. צדק ושבתאי מסתובבים היום בתוך הטווח. ב-Haumea הקו נמוך מהטווח: קצות הציר הארוך שלה כבר מעבר לו. בחמה ובנוגה הקו

רחוק מאוד, והחץ מציין ערך מחוץ לציר. *איך לקרוא:* כל שורה היא גוף; ככל שהנקודה קרובה יותר לרצועה, הסיבוב של הגוף קרוב יותר לתנאי הלידה.



איור A.3. יממת הלידה לפי צפיפות ההורה. הקו הכחול הכהה הוא $x = 2$, והרצועה היא טווח האגס והבליטה, 1.75–2.3. הנקודות האדומות הן כדור הארץ ומאדים ברגע הלידה, בצפיפות של אז; שתיהן יושבות על הרצועה. העיגולים הריקים הם הענקים היום, בצפיפות ובסיבוב של היום. *איך לקרוא:* כוכב שנמצא מתחת לרצועה מסתובב מהר יותר מהנדרש; כוכב מעליה מסתובב לאט מדי. צדק ושבתאי נמצאים על הרצועה; אורנוס ונפטון מעליה.

A.4 תנאי המנגנון

• **מכניקת האגס והבליטה:** היווצרות הארכה מבנית בגוף האם היא תנאי הכרחי ללידת ירח. הסיבוב הצירי המהיר דוחף מסה אל קו המשווה הגיאומטרי; האזור שבו מתרכזת רוב המסה מושפע ביותר מהסיבוב, ושם ההארכה מתחילה להתפתח. תהליך זה נמשך כל עוד הכבידה בקו המשווה מוחלשת עקב פחיסות ומהירות סיבוב גבוהה. הארכה זו נסוגה כאשר גוף האם מאט, מתקרר, ומגדיל את צמיגותו עקב התקדמות הדיפרנציאציה [מאמרים 3, 10].

• **חציית קו הקורוטציה:** חומר שאינו חוצה את גבול קו הקורוטציה קורס חזרה אל גוף האם בתום התהליך. הלידה הפיזיקלית מוגדרת ברגע המדויק שבו מרכז המסה של הגוף המתגבש חוצה את קו הקורוטציה; בנקודה זו, הכוח הצנטריפוגלי בשילוב לחץ הידרוסטטי פנימי קורע את הגוף מגוף האם [מאמר 3]. שארית החומר שנותרה מתחת לקו נאספת חזרה אל פנים הכוכב.

• **דינמיקת המרוץ המבני:** פיתוח מבנה האגס נושא עמו תנע זוויתי החוצה וגורם להאטת הסיבוב העצמי של כוכב הלכת. האטת הסיבוב מצידה מרחיקה את קו הקורוטציה אל מחוץ לטווח הגוף. הלידה מחייבת תנאי מרוץ קשיח: קצב הצמיחה הראדיאלי של האגס חייב לגבור על קצב התרחקות קו הקורוטציה. הירח של כדור הארץ השתחרר מאחר שקצב הבנייה שלו עמד בתנאי זה; אילו האגס היה

בעל מסה גבוהה יותר או קצב בנייה איטי יותר, הקו היה מתרחק מעבר לקצה המבנה והלידה הייתה נחסמת [מאמר 2].

• **חלון הלידה המבני:** הלידה מוגבלת לשלב גיאולוגי מוגדר, הנקבע לפי דרגת הדיפרנציאציה של גוף האם ולא לפי גיל כרונולוגי. החלון נפתח כאשר הכוכב חם, בעל צמיגות נמוכה, לא ממוין לחלוטין ומסתובב במהירות גבוהה (בכדור הארץ התרחש התהליך מספר מאות מיליוני שנים לאחר תחילת האקרציה). החלון נסגר בשלבים מתקדמים של הדיפרנציאציה, עם התארגנות הליבה, עליית הצמיגות, בריחת המים ועליית הצפיפות הממוצעת. משך החלון בשנים משתנה מגוף לגוף: גופים שהתייבשו במהירות (חמה ונוגה) סגרו את החלון מוקדם כרונולוגית, ואילו ענקי הגז והקרח התפתחו לאט ושמרו על חלון לידה ממושך.

• **משך ההתמיינות לפי גודל וחום:** קצב ההתמיינות נקבע לפי החום הפנימי של גוף האם. בגוף קטן מדי החום אינו מספיק, וההתמיינות אינה מתחילה או נותרת חלקית (קליסטו, $k = 0.355$). בגוף בינוני (כדור הארץ, מאדים) ההתמיינות מתרחשת במהירות. בגוף ענק החום פועל בשני אופנים המעכבים את ההפרדה: הוא ממיס את היסודות הכבדים במימן המתכתי [Wilson & Militzer 2012], ומניע זרמי הסעה המערבלים את החומר מהר יותר מקצב שקיעתו. ההפרדה מתחילה רק כאשר הגוף מתקרר, הזרמים נחלשים והמסיסות יורדת; לאחר שנוצרות שכבות, השכבות עצמן בולמות את ההסעה, וההתמיינות ממשיכה בקצב איטי מאוד [Leconte & Chabrier 2012]. מכאן חלון הלידה הממושך של ענקי הגז. הליבה המדוללת שנמדדה בצדק (חלק G) ובשבתאי [Mankovich & Fuller 2021] היא התמיינות הנמצאת באמצע הדרך, ולא התמיינות שנכשלה. העיקרון נצפה גם במעטה הגז: גשם ההליום – הפרדת ההליום מהמימן ושקיעתו פנימה – מתקדם יותר בשבתאי, הקטן והקר יותר, מאשר בצדק [Mankovich & Fortney 2020].

• **עקרון המשאבה ההידרודינמית:** שקיעת החומרים הצפופים אל ליבת הכוכב דוחקת מים וחומרים סיליקטיים קלים ממעמקי הגוף הסגור כלפי מעלה. חומרים אלו מתרכזים בפתחי היציאה – כגון המבנים הגעשיים על גבי הבליטה או קצה האגס. פתחים אלו מזינים את לידת הירחים והטבעות, ודרכם נפלטת מסה הנושאת תנע זוויתי החוצה. המשאבה פעילה כל עוד הדיפרנציאציה נמשכת והקרום הסטטי אינו עבה דיו כדי לחסום את מוצאה. במאדים, הפרדת המתכות לליבה נמשכה מיליוני שנים ספורים [Dauphas & Pourmand 2011], אך הדיפרנציאציה המבנית והמשאבה ההידרודינמית המשיכו לפעול עד תום התקופה הרטובה, לפני כ-3.5–3.7 מיליארד שנה, מועד התואם את מיקום פובוס בסיום שלב הטבעת.

• **עקרון המכסה האטמוספירי:** ענקי הגז קלטו מעטפת מימן והליום מהדיסקה הקדם-פלנטרית בטרם פוזרה על ידי קרינת השמש [Haisch et al. 2001]. קליטת מעטה הגז התאפשרה רק לאחר שגוף הליבה הפנימי הגיע למסה קריטית [Pollack et al. 1996]. בשל מרחקי האקרציה, צדק ($5.2\ \mathrm{AU}$) צבר את המעטה המסיבי ביותר, שבתאי ($9.5\ \mathrm{AU}$) צבר מעטה קטן יותר, ואילו אורנוס ונפטון ($19\ \mathrm{AU}$ ו-$30\ \mathrm{AU}$) קלטו מעטה גז המהווה רק 10%–20% ממסתם הכוללת. מעטה הגז פועל כמכסה תרמודינמי על המים: המים (משקל מולקולרי 18) כבדים מהגז המקיף אותם (משקל מולקולרי ממוצע

כ-2.3), מתעבים בשכבות האטמוספירה הקרות ויורדים כמשקעים לפנים הגוף (בצדק מזוהים עננים מים בלחץ של 5–7 בר [Li et al. 2020]).

שרשרת המכניזם של עקרון המכסה

מרחק מהשמש → מסת גז שנצברה → עובי המכסה האטמוספירי → חסימת/אפשור בריחת מים מהקו → שינוי התנע הזוויתי ומיקום הקו

- **צדק ושבתאי:** מכסה אטמוספירי עבה ← מניעת בריחת מים ← קו הקורוטציה נותר סטטי במיקומו המקורי.
- **אורנוס ונפטון:** מכסה אטמוספירי דק ← בריחת מים דרך קו הקורוטציה ← נשיאת תנע זוויתי החוצה ← התרחקות ראדיאלית של הקו.

אופני הלידה במערכת השמש

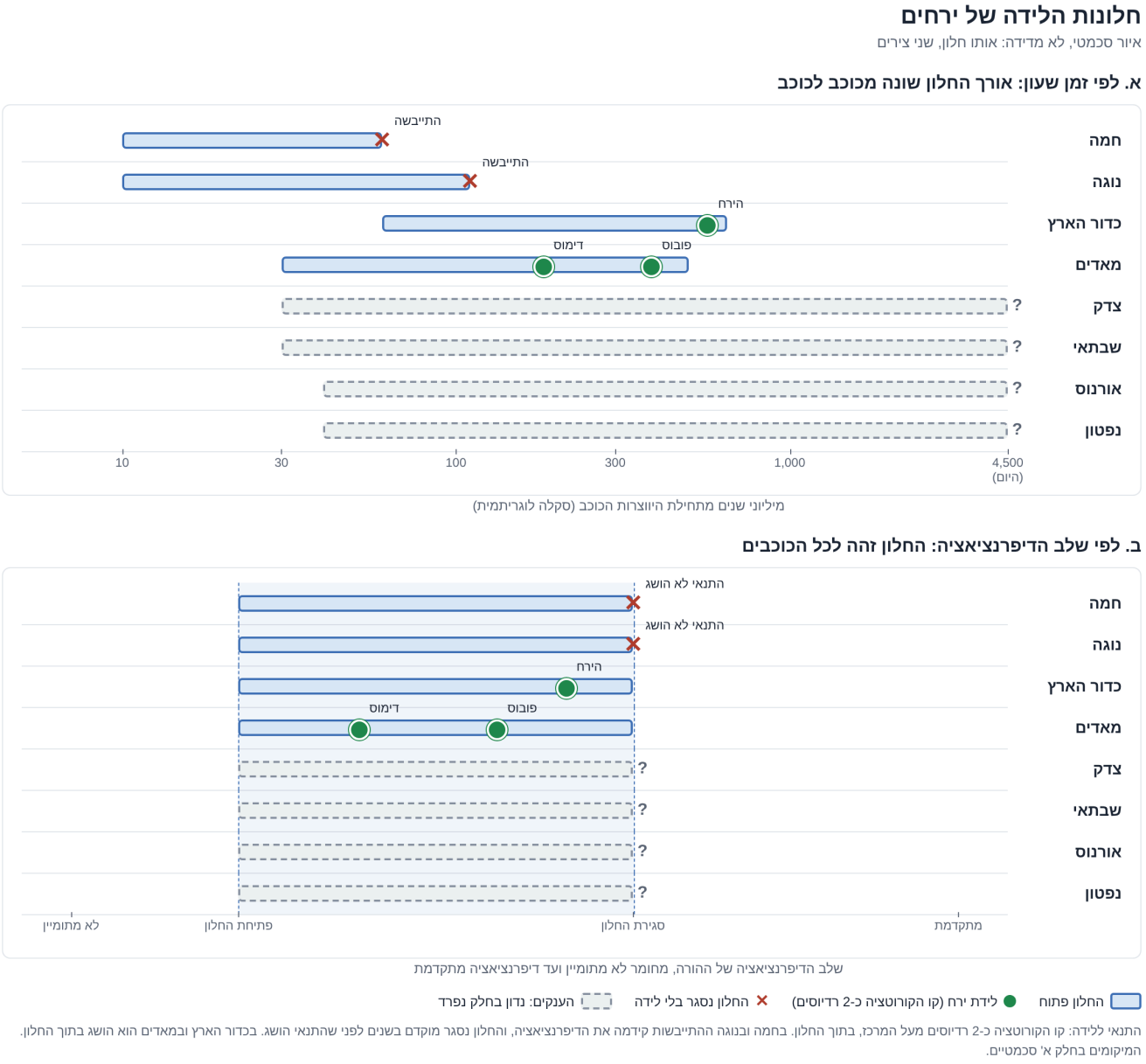
אופן הלידה	מנגנון מכני	מאפייני הירח הנוצר	מיקום במערכת השמש	דוגמה מבנית
נבנה על הקצה	הצטברות חומר ממושכת בקצה האגס; ניתוק בחציית מרכז המסה את הקו.	יבש, נעול סיבובית, בעל מסה גבוהה יחסית לגוף האם.	קצה פנימי (אזור יבש, היעדר מים חופשיים לפליטה).	הירח של כדור הארץ (1.2% ממסת האם). הגוף היחיד בקטגוריה זו.
נפלט	הר געש על בליטה; המשאבה מזריקה חומר סיליקטי צמיג ורטוב בלחץ פנימי.	מסה זעירה ביחס לאם ($0.01\% - 0.02\%$), עשיר ברכיבי מים/קרח. צורה לא סדירה או עגולה (כתלות בזמן התגבשות).	אזור מרכזי (מאדים עד נפטון; גופים מסיביים ורטובים).	פובוס ודימוס; הירחים הסדירים של ענקי הגז והקרח.
התפצל	סיבוב מעבר לסף ההתארכות ההידרודינמי; מתיחה למבנה בוטן דו-אונתי וקריעה בצוואר.	מסה גבוהה מאוד ביחס לאם; נעילת גאות הדדית קשיחה.	קצה חיצוני (גופים קטנים, קרים, בעלי מהירות סיבוב גבוהה).	פלוטו וכארון (89% ו-11% ממסת המערכת בהתאמה).

הבחנה גיאופיזית של ירחים שנפלטו

1. צפיפות מופחתת: במערכות שבהן יש ירחים בגדלים שונים, הירחים הקטנים דלילים מהירחים הגדולים באותה מערכת (עבור צדק: אמלתאה $857\ \mathrm{kg/m^3}$ מול הירחים הגליליאניים $1,834 - 3,528\ \mathrm{kg/m^3}$; עבור שבתאי: ירחי הטבעת $400 - 640\ \mathrm{kg/m^3}$ והיפריון $544\ \mathrm{kg/m^3}$).

2. השפעת המרחק מהשמש: המרחק מהשמש מאריך את משך השלב הרך והרטוב של החומר. בשל כך, ירחים רחוקים ודלילים מסוגלים להגיע לשיווי משקל הידרוסטטי ולהתעגל בקטרים קטנים (מימס: קוטר $396\ \mathrm{km}$, צפיפות $1,149\ \mathrm{kg/m^3}$; מירנדה: קוטר $470\ \mathrm{km}$, צפיפות $1,200\ \mathrm{kg/m^3}$).

3. ספי התעגלות מבניים: גוף המורכב בעיקר מקרח (Volatiles) מגיע לצורה מעוגלת החל מקוטר של כ-$400\ \mathrm{km}$. גוף המורכב מסיליקטים דורש קוטר מינימלי של כ-$600\ \mathrm{km}$ לשם התעגלות.



איור A.4. חלונות הלידה, באיור סכמטי. *למעלה:* לפי זמן שעון, אורך החלון שונה מכוכב לכוכב – בחמה ובנוגה הוא נסגר מוקדם, כי הן התייבשו; בכדור הארץ ובמאדים הלידה קרתה בתוכו; בענקים הוא ארוך. *למטה:* לפי שלב הדיפרנציאציה, החלון זהה לכל הכוכבים, וההבדל הוא רק אם תנאי הסיבוב הושג בתוכו. המיקומים בחלק העליון הם המחשה בלבד.

A.5 מתכווץ בפנים, מתנפח בחוץ: איך הדיפרנציאציה מקרבת את הקו

• **פרדוקס ההתנפחות הגלובלית:** חלון הלידה נקבע באופן בלעדי על פי שלב הדיפרנציאציה (A.4). עם זאת, ההנחה הפשטנית כי "התנפחות כוכב הלכת קירבה את פני השטח אל קו הקורוטציה" אינה תקפה מבחינה מכנית. גוף המתרחב באופן אחיד ללא אובדן תנע זוויתי חיוני יקטין את מהירות סיבובו הצירי (בדומה לרקדנית על הקרח הפורשת את זרועותיה), דבר שיגרום להתרחקות רדיאלית מהירה של קו הקורוטציה, בקצב הגבוה מקצב התקרבות פני השטח.

• **מנגנון השונות הנפחית:** כוכב הלכת אינו חווה התרחבות הומוגנית. במהלך הדיפרנציאציה המבנית, חל כיווץ מסיבי של הגלעין הפנימי במקביל להתנפחות השכבות החיצוניות, כאשר הכיווץ המרכזי הוא המנגנון המניע את פליטת החומרים קלי-המשקל. הרכיבים הצפופים, המהווים את עיקר מסת הגוף, שוקעים אל המרכז, גורמים להאצת הסיבוב הצירי (בדומה לרקדנית המקרבת את זרועותיה). במקביל, המים והרכיבים הנדיפים נדחקים כלפי מעלה ומנפחים את השכבה החיצונית. שכבה זו מתאפיינת בנפח גדול אך במסה זניחה, ולכן היא מגדילה את הרדיוס החיצוני הכולל כמעט ללא האטת הסיבוב הצירי. השילוב הדינמי של האצת מהירות הסיבוב ועליית פני השטח הגיאומטריים מביא למפגש עם קו הקורוטציה.

• **הפיתוח המתמטי:** התנע הזוויתי של גוף האם מוגדר על ידי:

$$L = kMR^2\Omega$$

כאשר k הוא מקדם מומנט האינרציה (כאשר עבור גוף בעל צפיפות אחידה $k = 0.4$, וערכו קטן ככל שהמסה מתרכזת במרכז). תחת תנאי שימור תנע זוויתי, מהירות הסיבוב מקיימת:

$$\Omega \propto \frac{1}{kR^2}$$

הצבת קשר זה במשוואת מיקום קו הקורוטציה (A.3) מניבה את היחס המבני:

$$x \propto (k^2 R)^{1/3}$$

בעוד שהתנפחות השכבה החיצונית מגדילה את הרדיוס R, כיווץ הגלעין הפנימי מקטין את המקדם k. מאחר ש-k מופיע בריבוע, השפעת הכיווץ הגיאודנמי דומיננטית ומניעה את התקרבות הקו.

השפעת שינוי מומנט האינרציה על מיקום הקו (x)

הערכים מחושבים מנקודת מוצא שבה הקו ניצב ב-2.1 רדיוסים, עבור רדיוס חיצוני מורחב פי 1.3 ($R_{\text{אחר}} = 1.3R_{\text{לפני}}$):

מנגנון גיאודנמי בהורה	מקדם מומנט אינרציה (k לפני $\rightarrow$ אחרי)	רדיוס חיצוני סופי	מיקום קו הקורוטציה סופי (x)
התנפחות הומוגנית בלבד (ללא שינוי צפיפות פנימי)	$0.4 \rightarrow 0.4$	פי 1.3	2.29 (התרחקות הקו)
כיווץ פנימי קל והתנפחות חיצונית	$0.4 \rightarrow 0.3$	פי 1.3	1.89
כיווץ פנימי בינוני והתנפחות חיצונית	$0.4 \rightarrow 0.25$	פי 1.3	1.68
כיווץ פנימי חזק והתנפחות חיצונית	$0.4 \rightarrow 0.2$	פי 1.3	1.44
כיווץ פנימי חזק מאוד והתנפחות חיצונית	$0.4 \rightarrow 0.15$	פי 1.3	1.19

לשם השוואה גיאופיזית, מקדם מומנט האינרציה של שבתאי כיום עומד על כ-0.21. מעבר מבנה של גוף אחיד למבנה המתאפיין בפרמטרים של שבתאי, מביא את הקו לכ-$1.4R$, ובשילוב הרחבת הרדיוס החיצוני פי 1.3 – לכ-$1.5R$.

• **מסקנה גיאודנמית:** תהליך הדיפרנציאציה אינו מסתכם בהעלאת חומר סיליקטי אל פתח הפליטה, אלא מהווה המנגנון הפיזיקלי המקרב את קו הקורוטציה אל פני השטח. שקיעת החומרים הצפופים מאיצה את הגוף, בעוד פליטת הנדיפים מרחיבה את המעטה החיצוני, עד למפגש מכני בין פני השטח לקו. זו הסיבה הפיזיקלית לכך שחלון הלידה מוגדר על ידי שלב הדיפרנציאציה המבני ולא על ידי משתנה הזמן הכרונולוגי.

יישום גיאודנמי של עקרון הכיווץ וההתנפחות

• **מערכת צדק:** מגדיר את המכניזם של סדר הלידה הכרונולוגי. עם התקדמות הדיפרנציאציה, קו הקורוטציה נע פנימה לאורך זמן. כתוצאה מכך, ירחים שנוצרו בשלבים מאוחרים יותר התגבשו על קווים קרובים יותר לגוף האם: קליסטו ראשון (על הקו הרחוק ביותר), ואיו אחרון (על הקו הקרוב ביותר). סדר המרחק הראדיאלי תואם במדויק את סדר הלידה הכרונולוגי. תהליך זה נמשך כיום, עקב שקיעה מתמדת של הליבה המדוללת (חלק G).

• **מערכת פלוטו–כארון:** הדיפרנציאציה המבנית דחפה את הגוף המאוחד מעבר לסף הפרידה ההידרודינמי (Rotational fission). תחת ערך תנע זוויתי קבוע, עבור גוף הומוגני אחיד ($k = 0.4$) תקופת הסיבוב הצירי היא 2.51 שעות, ערך הניצב לפני סף הפרידה (2.44 שעות). עם התקדמות הדיפרנציאציה וירידת ערך מומנט האינרציה ל-$k = 0.31$, הואץ הסיבוב הצירי ל-1.94 שעות – ערך החוצה את סף הפיצול ומביא לקריעת הצוואר במבנה הבוטן (K.1).

• **האומיה (Haumea):** תנאי חיזוי מבני: התמשכות כיווץ הפנים של גוף כוכב הלכת הננסי תביא להאצת מהירות הסיבוב הצירי וקירוב הגוף לסף פרידה הידרודינמי (K.2).

• **מערכות אורנוס ונפטון:** מאז שלב הלידה, חל כיווץ פנימי של הגרעין, אשר כשלעצמו אמור היה לקרב את קו הקורוטציה פנימה. בפועל, זוהתה התרחקות של הקו מ-$2R$ לטווח של $3.2R - 3.4R$. מכאן שקצב בריחת המים נשא תנע זוויתי החוצה בעוצמה שגברה על אפקט הכיווץ הפנימי; לפיכך, ערך בריחה של 3%–2% ממסת כוכב הלכת מהווה רף תחתון בלבד (חלק ו).

• **כדור הארץ ומאדים:** חלון הלידה נפתח בשני הגופים במהלך שלב דיפרנציאציה אינטנסיבי: שלב היווצרות ליבת הברזל בכדור הארץ, ושלב פעולת המשאבה ההידרודינמית במאדים. בשלב זה קו הקורוטציה התקרב באופן מרבי אל פני השטח. העיקרון הפיזיקלי אינו משנה את הערכים הנומריים המחושבים, אלא מתקף את התזמון הגיאולוגי.

כלל מתודולוגי לבדיקה פרוטוקולית 3 (חלק B): בחישוב השחזור הדינמי של מהירות הסיבוב הקדמונית, חובה להציב את ערכי הרדיוס הפיזיקלי ומקדם מומנט האינרציה (k) המדויקים של רגע הלידה, ולא את הפרמטרים העדכניים של העידן הנוכחי, לשם מניעת השמטה של האפקט הגיאודנמי המפורט.

A.6 תנאי ההישרדות

• **גבול רוש הדינמי:** בתוך תחום גבול רוש, כוחות הגאות המופעלים על ידי גוף האם עולים בעוצמתם על רכיב הכבידה העצמית של מסה נתונה. תנאי זה מונע לחלוטין התגבשות הידרוסטטית של ירחים חדשים, וגורם לפירוק מכני של כל גוף החוצה את הגבול פנימה. מערכות הטבעות הפלנטריות של ענקי הגז והקרח ממוקמות כולן בתוך מרחב דינמי זה.

• **תפקיד הטבעות הפלנטריות:** מערכת טבעות היא אתר של שחיקה, ולא של היווצרות ירחים. הטבעת מסוגלת לעגל את מסלול הירח ולדחוף אותו החוצה, כפי שאירע לדימוס [מאמר 10]. המנגנון המלא של הטבעות מפורט במאמר 12.

• **רדיוס היל והשפעת השמש:** לכל גוף פלנטרי מוגדר מרחב כבידתי סגור שבו שדה הכבידה שלו דומיננטי מול שדה הכבידה של השמש – רדיוס היל (r_H), המחושב לפי:

$$r_H = a\left(\frac{M}{3M_\odot}\right)^{1/3}$$

כאשר a הוא חצי הציר הגדול של מסלול כוכב הלכת, M מסתו, ו-$M_\odot$ מסת השמש. בסמיכות לשמש, רדיוס היל מצטמצם משמעותית. בנוסף, כוחות הגאות הציריים שמפעילה השמש מאטים את הסיבוב העצמי של כוכב הלכת ומרחיקים רדיאלית את קו הקורוטציה. כאשר קו הקורוטציה חוצה את גבול רדיוס היל, כל מסלול ירח פוטנציאלי נמצא מתחת לקו, דבר המאלץ נדידה מסלולית פנימה וקריסה אל גוף האם [Ward & Reid 1973; Burns 1973].

• ווקטור נדידת הגאות:

• **ירח מתחת לקו הקורוטציה:** מהירות ההקפה המסלולית גבוהה ממהירות הסיבוב העצמי של גוף האם ← בליטת הגאות המושרה על ההורה מפגרת אחרי הירח ומפעילה כוח בלימה ← אובדן אנרגיה מסלולית ונדידה ראדיאלית פנימה.

• **ירח מעל לקו הקורוטציה:** מהירות ההקפה המסלולית נמוכה ממהירות הסיבוב העצמי של גוף האם ← בליטת הגאות המושרה על ההורה מקדימה את הירח ומאיצה אותו ← תוספת אנרגיה מסלולית ונדידה ראדיאלית החוצה.

• **נעילת גאות ומבנה פנימי:** ירח המתגבש על קצה מבנה האגס משתחרר כשהוא במצב של נעילת גאות קשיחה ומלאה (סינכרוניזציה שבה זמן ההקפה שווה לזמן הסיבוב העצמי). ירחים שנפלטו מהר געש יכולים להינעל. קיומו של סיבוב עצמי עצמאי מחייב ליבה דינמית ופעילה בתוך הירח, המבצעת דיפרנציאציה עצמית ומפזרת את המסה בצורה הומוגנית סימטרית.

A.7 החתימות הנדרשות

חתימה מבנית	אינדיקטור גיאופיזי וממצא נדרש

חומר האם	הרכב כימי ומערכים איזוטופיים קרובים או זהים לערכי גוף האם, ללא רכיבי מסה זרה למעט אקרציית אבק חלל משני.
הצפיפות כעדות	צפיפות הירח משקפת את הרכב החומר המדויק בפתח היציאה הגיאולוגי ברגע הלידה, המעיד על שלב הדיפרנציאציה של ההורה (A.9).
ספוגיות מבנית	ירח שנפלט במצב עמוס ברכיבי מים חווה בריחת נדיפים מהירה (Outgassing), המותירה חללים פנימיים (Macro-porosity). הצפיפות הכוללת נמוכה מצפיפות המינרלים של החומר הבונה.
מדרג צפיפות אם-ירח	בתום התהליך, גוף האם (החלק הסיליקטי/מתכתי, ללא מעטה הגז) צפוף מירחיו, עקב המשכיות הדיפרנציאציה בהורה ועצירתה בירח.
ריכוז יסודות כבדים	ירח הנוצר בשלבי דיפרנציאציה מתקדמים של גוף האם יכיל אחוז גבוה יותר של יסודות צפופים (ברזל ומתכות) וליבה מוגדרת.
דינמיקת שני צדי הקו	נוכחות של ירחים קטנים משני עברי קו הקורוטציה: אלו שמתחתיו נודדים פנימה, ואלו שמעליו נודדים החוצה.
מורפולוגיה קפואה	שימור עיוות גאומטרי (Fossil bulge) התואם את הסיבוב המהיר וכוחות הגאות החזקים של אתר הלידה הקדמון, עקב התקשות מהירה.
חתימות מבניות בהורה	שאריות מורפולוגיות של מבנה האגס או הבליטה: בכדור הארץ – האנומליה של האוקיינוס השקט והפסים [מאמר 9]; במאדים – בליטת תרסיס (Tharsis) [מאמר 10].

A.8 פרמטר-העל

הגדרה: רוב התנאים ההידרודינמיים מתכנסים לפרמטר מבני חסר ממד יחיד: היחס בין רדיוס קו הקורוטציה לרדיוס הפיזיקלי החיצוני של גוף האם:

$$x = \frac{a_c}{R}$$

צפיפות ממוצעת נמוכה ופחיסות צירית מגדילות את הרדיוס החיצוני R; ערך כבידה נמוך על פני השטח נובע מרדיוס R מורחב; ומהירות סיבוב גבוהה מקטינה את רדיוס הקורוטציה a_c. לידה פיזיקלית מתרחשת בתוך חלון הדיפרנציאציה כאשר ערך הפרמטר x מגיע לטווחים המכניים המוגדרים: $x \approx 1.75 - 2.3$ עבור אגס ובליטה, ו-$x \approx 0.85 - 1.5$ עבור הר געש צמוד ופיצול הידרודינמי. כדור הארץ ומאדים עמדו בתנאי זה ברגע הלידה, בעוד צדק ושבתאי שומרים על ערכי x בטווח זה גם בעידן הנוכחי.

A.9 שלבי הדיפרנציאציה והחומר בפתח

הדיפרנציאציה המבנית היא תהליך זמני מתמשך. הרכב החומר הזמין בפתח הפליטה משתנה כרונולוגית, ולכן ירחים שנוצרו ברצף זמני מאותו גוף אם יציגו צפיפויות והרכבים כימיים שונים, המהווים חתך רוחב של פתח הפליטה ברגע הלידה.

שלב בהורה	מנגנון גיאודנמי פנימי	הרכב החומר בפתח	מאפייני הגוף הנוצר	דוגמאות במערכת
0. ראשית הדיפרנציאציה: שלב ראשוני, היעדר התמיינות עמוקה; שכבה חיצונית עשירה במים קדמוניים הנפלטים עקב סיבוב מהיר (אפקט התזה צנטריפוגלי).	מים ורכיבים נדיפים מהשכבה החיצונית.	התגבשות מעל גבול רוש; גוף קרחי בעל צפיפות נמוכה מאוד.	יאפטוס, היפריון (Hyperion).	
1. שלב התחלתי: חומר פנימי מעורב, תחילת שקיעת רכיבים כבדים.	חומר מעורב המייצג את הרכב ההורה הגלובלי.	גוף מסיבי, צפיפות קרובה לצפיפות גוף האם, דיפרנציאציה פנימית נמוכה.	קליסטו, טיטאן, כארון.	
2. שיא המשאבה: שקיעה מהירה של הליבה הצפופה; דחיפה הידרודינמית של מים וסיליקטים קלים מעלה.	חומר מועשר במים ורכיבים סיאליים קלים.	גוף עשיר במים ודליל; בריחת נדיפים פוסט-לידתית מייצרת ספוגיות מבנית.	פובוס, דימוס, טתיס.	
3. שלב סופי: ההתמיינות כמעט הושלמה; בריחת מים מלאה או נעילתם מתחת למכסה.	שארית סיליקטית צפופת מסה ויבשה.	ירח סיליקטי, צפוף, נטול מים או קרח.	איו (Io).	

• **מקרה בוחן – המערכת הגליליאנית בצדק:** ארבעת הירחים מציגים השתנות התואמת את מדרג השלבים, מהרחוק אל הקרוב (סדר כרונולוגי מהמוקדם למאוחר):

1. קליסטו: צפיפות $1,834\ \mathrm{kg/m^3}$. דרגת דיפרנציאציה נמוכה, מקדם מומנט אינרציה = $k = 0.355$ 0.355 [Anderson et al. 2001], המעיד על מבנה קרוב לגוף אחיד (שלב 1).

2. גנימד: צפיפות $1,936\ \mathrm{kg/m^3}$. גוף ממוין בעל שדה מגנטי עצמי [Kivelson et al. 1996] ומעטה קרח ומים מסיבי.

3. אירופה: צפיפות $3,013\ \mathrm{kg/m^3}$. מעטה מים מוגדר של כ-100 ק"מ מעל גוף סיליקטי צפוף [Anderson et al. 1998].

4. איו: צפיפות $3,528\ \mathrm{kg/m^3}$. גוף יבש, ממוין לחלוטין, בעל ליבה מתכתית מוגדרת [Anderson et al. 1996] (שלב 3).

• **מנגנון הספוגיות (Porosity):** השונות בין צפיפות פובוס ודימוס ($1,860\ \mathrm{kg/m^3}$ ו-$1,470\ \mathrm{kg/m^3}$) לצפיפות מאדים נובעת מפליטה בשלב 2. המשאבה ההידרודינמית הזינה את הפתח במאגמה עשירת מים; עם פליטת הגושים ובריחת המים המהירה לחלל, נותרו חללים פנימיים מסיביים. ערך הספוגיות המחושב עומד על כ-30% עבור פובוס [Andert et al. 2010] וכ-40% עבור היפריון [Thomas et al. 2007].

• **טוהר המים ושלב ההתמיינות:** יש להבחין בין טוהר שכבת המים בגוף האם לבין החומר המגיע לפתח. ככל שההתמיינות מתקדמת, המים נפרדים מהחומר הכבד ועולים לשכבה נפרדת ונקייה יותר. קפיאה איטית של השכבה החיצונית מוסיפה ניקוי: הקרח המתגבש דוחה מלחים ותערובות אל הנוזל שמתחתיו, ולכן הקרח נקי והמים שמתחתיו מלוחים יותר, כפי שנמצא בגרגירי הקרח שנפלטו מאנקלדוס [Postberg et al. 2009]. המכסה קובע אם שכבה זו תגיע לפתח: כאשר המים נשמרים, הירח הנפלט קרחי ונקי; כאשר המים ברחו או אזלו, הירח הנפלט יבש וצפוף (שלב 3). עדות: מקליסטו הלא-ממוין (k = 0.355) דרך גנימד (k = 0.311 [Anderson, Lau et al. 1996]) ועד אירופה, שכבת המים נפרדת מהגוף הצפוף ופני השטח בהירים יותר (אלבדו 0.22, 0.43, 0.67). התאמה: פני השטח של ירחי שבתאי וטבעותיו הם הקרח הנקי ביותר שנמדד במערכת השמש – צפיפות טתיס 984 kg/m³, אלבדו אנקלדוס 1.38 [Verbiscer et al. 2007], והטבעות מעל 95% קרח מים [Cuzzi et al. 2010]. ממצא זה תלוי גם במרחק מהשמש, ולכן הוא מוצג כהתאמה ולא כראיה.

אנליזה השוואתית: צפיפות ירחים ללא מעטפת הגז הפלנטרית

מאחר שהירחים נוצרים מתוך הגוף הפנימי של גוף האם ולא מתוך מעטפת הגז האטמוספירית (A.2), חובה להשוות את צפיפותם לרכיב הפנימי המחושב בלבד. בלי תיקון לדחיסה הגרביטציונית, מבוצע תרגום של הצפיפות הממוצעת לשני רכיבי יסוד: חלק סיליקטי-מתכתי ($\rho_s = 3,500\ \mathrm{kg/m^3}$) וחלק קרחי ($\rho_i = 950\ \mathrm{kg/m^3}$), על פי משוואת התערובת:

$$\frac{1}{\rho} = \frac{f}{3500} + \frac{1-f}{950}$$

כאשר f מייצג את שבר המסה הסיליקטי.

מערכת פלנטרית	מרחק מהשמש	שבר מסת הגז האטמוספירי	צפיפות ממוצעת של הירחים ($\mathrm{kg/m^3}$)	שבר מסה סיליקטי מחושב (f)
כדור הארץ	$1\ \mathrm{AU}$	—	3,344	0.98
צדק	$5.2\ \mathrm{AU}$	90% – 97%	2,578	0.83
שבתאי	$9.5\ \mathrm{AU}$	70% – 85%	1,346	0.36
אורנוס	$19\ \mathrm{AU}$	10% – 20%	1,505	0.49
פלוטו–כארון	$39.5\ \mathrm{AU}$	—	1,702 – 1,854	0.61 – 0.67

בירחים מסיביים (גנימד, טיטאן) אפקט הדחיסה הגרביטציונית העצמית מעלה את ערך הצפיפות הנמדד, אך אינו משנה את המגמה הכימית.

• **אינטגרציה של השלב ההתחלתי:** הירחים המסיביים שנפלטו בשלב הדיפרנציאציה הראשוני (שלב 1) מתכנסים לטווח שברי מסה סיליקטיים צר ואחיד של $f \approx 0.6 - 0.7$: קליסטו, גנימד, טיטאן,

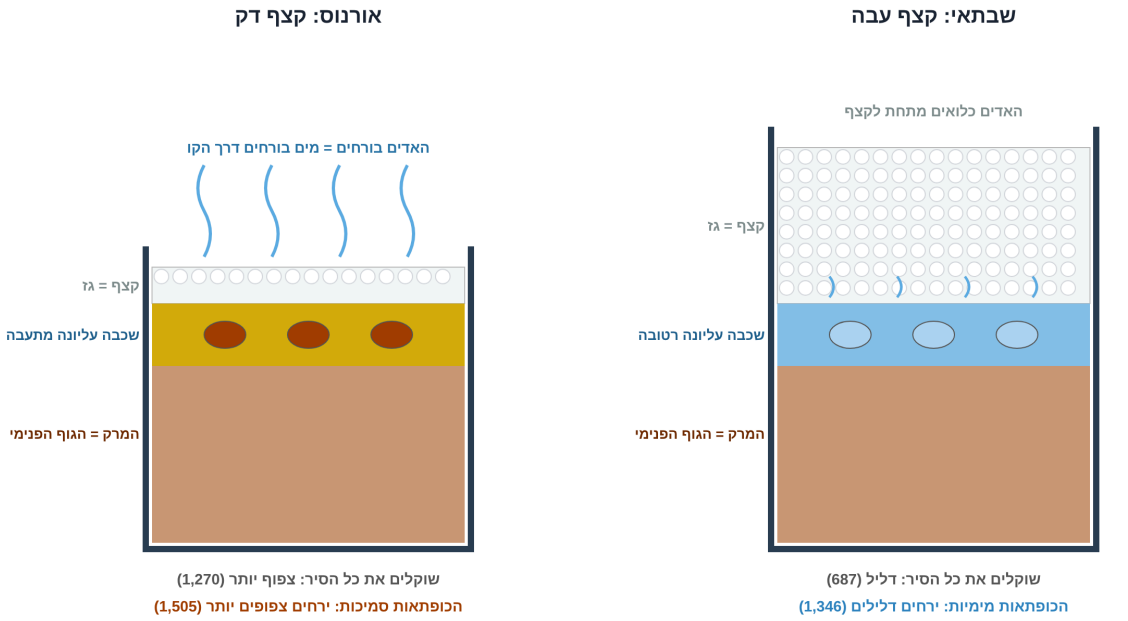
טיטניה ואוברון, ולצידם מערכת פלוטו–כארון.

שבירת המגמה במערכת אורנוס: מודל שני הסירים

הצפיפות הממוצעת של הירחים יורדת רדיאלית מהשמש ועד למערכת שבתאי, אך עולה שוב במערכת אורנוס. האנומליה מוסברת באמצעות מודל תרמודינמי אחיד המבוסס על עובי המכסה האטמוספירי (איור A.5):

בעיה 2: שני סירים של מרק – למה ירחי שבתאי דלילים מירחי אורנוס

הכופתאות (הירחים) נשלות מהשכבה העליונה של המרק. הן אינן עשויות מקצף. הקצף רק קובע אם האדים בורחים, ולכן כמה מים נשארים בשכבה העליונה.



בסיר	בכוכב
קצף	מעטה הגז – המכסה
המרק	הגוף הפנימי (סיליקט, מתכת, מים)
אדים שבורחים	מים שבורחים דרך קו הקורוטציה
כופתאות מהשכבה העליונה	ירחים מהפתח
שקילת הסיר כולו	הצפיפות הממוצעת של הכוכב, כולל הגז

הקצף עושה שני דברים בבת אחת: הוא מוריד את הממוצע כשמשקלים את כל הסיר, והוא כולא את האדים. לכן נראה ש"סיר דליל נותן כופתאות דלילות" – אבל שניהם תוצאה של אותו קצף. ההשוואה הנכונה היא בין הכופתאות לבין השכבה העליונה של המרק, לא לבין הסיר כולו.

איור A.5. שני סירים של מרק. הקצף הוא מעטה הגז, המרק הוא הגוף הפנימי, האדים הם מים שבורחים דרך קו הקורוטציה, והכופתאות הן הירחים, שנשלים מהשכבה העליונה. משמאל אורנוס, עם קצף דק: האדים בורחים והשכבה העליונה מתעבה. מימין שבתאי, עם קצף עבה: האדים כלואים והשכבה העליונה נשארת רטובה. איך לקרוא: שקילת הסיר כולו (שורה עליונה מתחת לכל סיר) מושפעת מהקצף; הכופתאות (שורה תחתונה) מושפעות רק מהשכבה העליונה.

- **סיר שבתאי (מכסה עבה):** מעטה גז מסיבי (70%–85% ממסה גלובלית) ← כליאה מלאה של אדים ונדיפים מתחת למכסה ← השכבה הפנימית העליונה נותרת רוויית מים ובעלת צמיגות נמוכה ← הירחים הנפלטים ממנה מתאפיינים בצפיפות נמוכה ותכולת קרח מסיבית (טתיס, יאפטוס).
- **סיר אורנוס (מכסה דק):** מעטה גז דק (10%–20% ממסה גלובלית) ← מים ונדיפים ברחו באופן חופשי דרך קו הקורוטציה לחלל ← התעבות והתקשות של שכבת הפליטה העליונה בהורה ←

הירחים הנפלטים מתגבשים בצפיפות גבוהה יותר ($f = 0.49$).

ההשוואה הגיאופיזית התקנית חייבת להתבצע בין צפיפות הירחים לשכבת הפליטה העליונה של גוף האם, ולא לצפיפות הממוצעת הגלובלית של כוכב הלכת כולו. מנגנון בריחת המים שייבש את שכבת הפליטה באורנוס הוא המנגנון הדינמי שהרחיק את קו הקורוטציה שלו [חלק I].

A.10 חוק הירחים

כלל התנאים הדינמיים, העקרונות התרמודינמיים והחתימות הגיאופיזיות מתלכדים לחוק פיזיקלי מאחד. ירח מתגבש מתוך חומר גוף האם על גבי קו הקורוטציה, בתוך חלון הזדמנויות המוגדר על ידי שלב הדיפרנציאציה הפלנטרית. מכלול מאפייניו הפיזיקליים של הירח נקבע בשלוש נקודות זמן ברורות: טרם הלידה, ברגע הלידה, ובשלב הדינמי שלאחריה.

א. התנאים המקדמיים ללידה

1. קריטריון המיקום המכני: הלידה מותנית בהצבת קו הקורוטציה במיקום הראדיאלי התואם את אופן הבנייה ההידרודינמי: כ-2 רדיוסים ($1.75R - 2.3R$) עבור מבנה אגס ובליטה, בטווח של $1.1R - 1.5R$ עבור מנגנון געשי ללא בליטה, וכ-1 רדיוס עבור פיצול מלא. מאחר שמיקום הקו ביחידות רדיוס נקבע בלעדית על ידי היחס הפיזיקלי בין מהירות הסיבוב לצפיפות הממוצעת ($\frac{\Omega^2}{\pi G\rho}$), מוחל סרגל ספים אחיד על כלל גרמי השמים.

2. קריטריון חלון הלידה: משך זמן פתיחתו וחסימתו של חלון הלידה מוכתב באופן בלעדי על ידי שלב הדיפרנציאציה הפנימי של גוף האם, ולא על ידי מדד שנים כרונולוגי סטטי.

3. מנגנון המשאבה ההידרודינמית: תהליך הדיפרנציאציה דוחף רכיבי מים וסיליקטים קלים מעמקי הכוכב אל פתח הפליטה הגיאולוגי. במקביל, כיווץ הגלעין הצפוף מאיץ את הסיבוב הצירי, בעוד פליטת הנדיפים מנפחת את המעטה החיצוני; שילוב זה מקרב מכנית את קו הקורוטציה אל פני השטח. הלידה פונקציונלית כל עוד המשאבה פעילה ופתח המוצא פתוח.

4. אפקט השמש כשעון תרמודינמי (קשת הלידות): הלידה מחייבת דיפרנציאציה פעילה, חלון זמן מגמתי, פני שטח שאינם אטומים, ושכבה תת-קרקעית בעלת צמיגות נמוכה. גורמים אלו תלויים במרחק הראדיאלי מהשמש ומייצרים פונקציית קשת:

- **בקצה הפנימי (בסמוך לשמש):** גוף האם חווה התייבשות תרמית מהירה החוסמת את חלון הלידה בשלב מוקדם. חמה ונוגה לא הולידו ירחים; כדור הארץ הוליד ירח יחיד רק מאחר שמיקומו אפשר צבירת חומר ממושכת על קצה אגס.
- **באזור המרכזי:** ככל שמתרחקים מהשמש, גופי האם נותרים דלילים, עשירים במים, ופולטים כמות ירחים גדולה יותר, עד להגעה לנקודת השיא במערכת שבתאי.
- **בקצה החיצוני (מעבר לשבתאי):** טמפרטורות נמוכות גורמות לקפיאה מלאה של פני השטח, ומעטה קרום קשיח וקפוא מפחית את קצב פליטת הירחים [L.4].

ב. אופן הלידה המכני

5. מנגנון הרמה ראדיאלי: חומר הכוכב מורם אל קו הקורוטציה באמצעות מבנה אגס גלובלי, בליטה, או חציית הגוף כולו. במצבים שבהם קו הקורוטציה קרוב לפני השטח ($x \approx 1.1 - 1.5$), די בפעילות געשית נקודתית לשם פליטה.

6. חלוקה מורפולוגית לפי מיקום במערכת:

- **נבנה:** מתרחש בקצה הפנימי בלבד (הירח של כדור הארץ, מהווה מקרה יחיד).
- **נפלט:** מתרחש באזור המרכזי, ממאדים ועד נפטון.
- **התפצל:** מתרחש בקצה החיצוני, עבור גופים קטנים וקרים המסתובבים מעבר לסף הקריעה (פלוטו וכארון).

7. תלות ההרכב בשלב הדיפרנציאציה: הרכב המסה הנפלטת מוכתב על ידי מצבו הגיאודנמי של ההורה:

- **בשלב 0 (ראשית התהליך, הורה רטוב):** נפלט גוש מים מהשכבה החיצונית עקב אפקט התזה צנטריפוגלי, המתגבש לירח קרחי דליל רק בתנאי שהוא ממוקם מעל גבול רוש.
- **בשלב 1 (התחלה):** נפלט חומר מעורב המייצג את הרכב ההורה הכולל.
- **בשלב 2 (שיא המשאבה):** נפלט חומר רווי מים ונדיפים, המותיר ירח בעל ספוגיות מבנית גבוהה לאחר בריחת הגזים.
- **בשלב 3 (סיום):** נפלטת שארית סיליקטית צפופה ויבשה.

ג. המאפיינים המבניים של הירח

8. ערך הצפיפות: משקף במדויק את הרכב החומר בפתח הפליטה ברגע הלידה. ערך זה מושווה לרכיב הפנימי של גוף האם, תוך הפחתת נפח מעטה הגז האטמוספירי. עובי המכסה האטמוספירי קובע את תכולת המים שנותרה בשכבה העליונה של ההורה, ומכאן את צפיפות הירח. בתום התהליך, גוף האם תמיד צפוף מירחיו (בהשוואה לגופו הפנימי, ללא מעטה הגז).

9. ספוגיות (Macro-porosity): בריחה מהירה של רכיבי מים ונדיפים לאחר שלב הפליטה מותירה חללים פנימיים מסיביים בגוף הירח.

10. מורפולוגיה גיאומטרית: ממדי המסה ומשך השלב הנוזלי/רך קובעים אם הגוף יגיע לשיווי משקל הידרוסטטי ויתעגל.

11. דינמיקת סיבוב עצמי: ירחים שנוצרו במנגנון בנייה או פיצול נולדים במצב של נעילת גאות מלאה. ירחים שנפלטו יכולים להינעל. קיומו של סיבוב עצמי עצמאי מחייב ליבה פעילה וממוינת בתוך הירח, המפזרת את המסה באופן סימטרי.

12. פרמטרי מסלול קדמוניים: הירח נע בכיוון הסיבוב הצירי של גוף האם, במישור קו המשווה הגיאומטרי שלו, ובמסלול בעל אקסצנטריות קרובה לאפס (כמעט מעגלי).

ד. שלב האבולוציה הדינמית פוסט-לידה

13. התרחקות רדיאלית של קו הקורוטציה: בריחת מים ונדיפים דרך אזור הקו נושאת עמה תנע זוויתי חיוני אל מחוץ למערכת. כתוצאה מכך, מהירות הסיבוב של ההורה קטנה, וקו הקורוטציה נדחף ראדיאלית החוצה בקצב דקליני (מהיר בתחילה ומואט בהמשך). ירחים שנותרו מתחת לקו הקורוטציה הנודד קורסים חזרה אל ההורה; ירחים הממוקמים מעל הקו חווים נדידת גאות החוצה.

14. אינטגרציית המכסה האטמוספירי: מעטה גז עבה כולא את המים בפנים ושומר על קו קורוטציה שכמעט אינו זז. מעטה גז דק מאפשר בריחת מים חופשית המניעה את התרחקות הקו.

15. אינטראקציה עם מערכות טבעות: טבעות אינן בונות ירחים; הן שוברות ושוחקות אותם, ויכולות ללוות ירח ולדחוף אותו החוצה [מאמר 12].

16. אפקט הגומלין של מסת הירח: ירח בעל יחס מסה מסיבי מול גוף האם גורם להאטה ניכרת של סיבוב ההורה והעתקה מסיבית של קו הקורוטציה (כגון מערכת כדור הארץ–ירח). ירח זעיר אינו משפיע על מומנט הסיבוב של ההורה, וכל תזוזת קו נובעת בלעדית מבריחת מסה נדיפה (מאדים וענקי הגז).

PART B פרוטוקול המחקר

כל גוף פלנטרי במערכת השמש נבחן באופן שיטתי על בסיס 13 בדיקות קבועות המיושמות ברצף כרונולוגי קשיח, לשם ביצוע אנליזה השוואתית מבוססת פרמטרים.

#	בדיקה פרוטוקולית	פרמטרים נמדדים ומחושבים
1	נתוני יסוד גלובליים	מסה, רדיוס פיזיקלי, צפיפות ממוצעת, תקופת סיבוב צירי (יממה), מרחק מהשמש, נטיית ציר השטח.
2	מלאי הירחים המערכתי	קטלוג והפרדה מלאה בין ירחים סדירים (Regular) לירחים נלכדים (Irregular). לכל ירח סדיר: מסה, צפיפות, חצי ציר גדול, נטיית מסלול, וכיוון הקפה.
3	שחזור דינמי של הסיבוב הקדמון	החזרה חישובית של תנע המסלול של הירחים אל מומנט הסיבוב הצירי של גוף האם, לשם קביעת מהירות הסיבוב המקורית טרם הלידה.
4	תיקוף חוק הלידה	חישוב יממת הלידה התיאורטית הנגזרת מצפיפות המסה באותה תקופה, והשוואתה מול מהירות הסיבוב המשוחזרת ומול הערך הנוכחי.
5	אנליזת רכיבי מים ונדיפים	קביעת ההרכב הכימי וההיסטוריה התרמודינמית של המים בגוף האם במהלך שלב הלידה המוערך.
6	דרגת הדיפרנציאציה הנוכחית	מדידת מקדם מומנט האינרציה המדויק ($k = C/MR^2$): ערך של 0.4 מעיד על צפיפות הומוגנית אחידה, וערכו קטן ככל שהמסה מרוכזת בגלעין.
7	הגדרת חלון הלידה	קביעת נקודות הפתיחה והחסימה של החלון על פי שלב הדיפרנציאציה המבני, ותרגומן למדד שנים מוחלט מתוך הספרות המדעית.

8	מסלול נדידה גאותית	חישוב הזמן המכני הנדרש להעתקת הירח ממיקום קו הקורוטציה הקדמון אל חצי הציר הגדול הנוכחי שלו.
9	פרמטרי הישרדות דינמיים	מיפוי רדיאלי של גבול רוש, רדיוס היל, עוצמת גאות השמש, וקביעת ווקטור נדידת הגאות של הירחים.
10	עקבות מורפולוגיות בהורה	זיהוי שאריות מבניות, אנומליות כבידה או בליטות גיאומטריות המעידות על קיומם של מבני אגס או בליטה בעבר.
11	עקבות מבניות בירחים	אנליזה של ההרכב הכימי, ערך הצפיפות, קיומה של ליבה, סטטוס נעילת הגאות, ושימור עיוות גאומטרי קפוא (Fossil bulge).
12	נעילת נוגה לכדור הארץ	היממה של נוגה (243.02 ימים) קרובה מאוד למחזור שבו נוגה מראה לכדור הארץ את אותו צד בכל התקרבות (243.16 ימים) [Gold & Soter 1969]. המדע המקובל רואה בכך צירוף מקרים, שכן הגאות של כדור הארץ חלשה מדי. השאלה: האם לאחר שהקו של נוגה יצא מתחום השליטה שלו, כדור הארץ השפיע על הסיבוב שלו?
12	אנליזת מערכות טבעות	מיפוי נוכחותן, הרכבן, והגדרת עדותן המכנית לגבי שלב האבולוציה התרמודינמי של כוכב הלכת.
13	חריגים ויוצאים מהכלל	הגדרת הפרמטרים הספציפיים שבהם הגוף אינו עומד במנגנון, וניתוח פיזיקלי של הגורמים לחריגה זו.

מתודולוגיית בדיקה 3: שחזור הסיבוב הקדמון

התנע הזוויתי של סיבוב גוף האם מוגדר על ידי $L_{\text{spin}} = CMR^2\omega$, ותנע המסלול של ירח במסלול מעגלי מוגדר על ידי $L_{\text{orbit}} = m\sqrt{GMa}$. סכום ערכים אלו מוחזר חישובית אל מומנט הסיבוב של גוף האם לשם שחזור תקופת הסיבוב הצירי המקורית.

הבדיקה מיושמת באמצעות הצבת ערכי הרדיוס הפיזיקלי ומקדם מומנט האינרציה המדויקים של שלב הלידה [A.5], שכן שימוש בפרמטרים העדכניים של העידן הנוכחי משמיט את האפקט הגיאודנמי של כיווץ הפנים והתנפחות החוץ:

$$CMR^2\omega_{\text{אז}} + m\sqrt{GMa_c} = CMR^2\omega_{\text{היום}} + m\sqrt{GMa_{\text{היום}}} + \Delta L_{\text{בורח}}$$

כאשר מיקום קו הקורוטציה ברגע הלידה נקבע לפי:

$$a_c = \left(\frac{GM}{\omega_{\text{אז}}^2}\right)^{1/3}$$

הפרמטרים המוצבים במשוואה הם מסת ההורה (הנגזרת מנפחו וצפיפותו), רדיוסו הפיזיקלי, מקדם מומנט האינרציה, מהירות הסיבוב הנוכחית, מסת הירח וחצי הציר הגדול שלו כיום.

בהיעדר רכיב אובדן תנע חיצוני ($\Delta L_{\text{בורח}} = 0$), המשוואה משחזרת עבור מערכת כדור הארץ–ירח קו קורוטציה ב-$2.29R$ עבור יממה קדמונית של כ-4.9 שעות (ערך הקרוב ל-5.77 שעות המוגדר בסדרה; ההפרש נובע משינויים ברדיוס, במבנה הפנימי ובאובדן תנע עקב כוחות גאות השמש). בגופים שבהם מסת הירחים זעירה ביחס לגוף האם, תנע המסלול שלהם אינו משפיע על מיקום הקו (תנע טיטניה מהווה 0.4% מתנע אורנוס, תנע טיטאן מהווה 1.4% מתנע שבתאי, ותנע פובוס זניח לחלוטין מול תנע מאדים). במערכות אלו, חצי הציר הגדול של הירח כיום אינו מעיד על מיקום הקו הקדמון, וכל העתקה דינמית של הקו נובעת בלעדית מרכיב בריחת המסה הנדיפה ($\Delta L_{\text{בורח}}$).

אנליזת שחזור קו הקורוטציה (הצורה הפשוטה, ללא $\Delta L_{\text{בורח}}$)

מערכת פלנטרית	מיקום הקו כיום (R)	מיקום הקו קדמון משוחזר (R)	שבר התנע הזוויתי המוחזק בירח
כדור הארץ והירח	6.64	2.29 (יממה של כ-4.9 שעות)	84%
מאדים ופובוס	6.03	6.03	זניח
צדק וגנימד	2.29	2.28	0.4%
שבתאי וטיטאן	1.92	1.90	1.4%
אורנוס וטיטניה	3.24	3.23	0.4%

מתודולוגיית בדיקה 8: קצב הנדידה הגאותית

קצב ההעתקה הראדיאלית של חצי הציר הגדול של הירח כפונקציה של הזמן מוגדר על פי המשוואה הדיפרנציאלית:

$$\frac{da}{dt} = \frac{3k_2}{Q}\frac{m}{M}\sqrt{\frac{GM}{a^3}}\left(\frac{R}{a}\right)^5 a$$

הפרמטר המרוכב $\frac{k_2}{Q}$ (המורכב ממספר אהבה k_2 וגורם האיכות הגאותי Q) מגדיר את תגובת גוף האם לעיוות הגאות (מידת הרכות המכנית). אינטגרציה בזמן של המשוואה קובעת את משך הזמן הנדרש להעתקת הירח מקו הקורוטציה אל מיקומו הנוכחי. ערכי $\frac{k_2}{Q}$ נגזרים ממדידות אמפיריות ישירות [Lainey et al. 2009; 2017]. מאחר שערכים אלו משתנים לאורך ההיסטוריה הגיאולוגית, בדיקה 8 אינה מהווה כלי לתיארוך מוחלט, אלא כלי לבחינת התאמה מכנית: קביעה האם הירח מסוגל היה להגיע למיקומו הנוכחי במסגרת חלון הזמן הנתון, או שמא נדרש כוח דינמי משני לשם השלמת ההעתקה.

PART C חמה

כוכב הלכת חמה הוא הגוף הקרוב ביותר לשמש והקטן ביותר מבין כוכבי הלכת במערכת השמש. הגוף נטול ירחים. על פי המנגנון האחיד, ממצא זה תואם במדויק את תחזיות המודל, עקב היעדר סימולטני של מספר תנאים מקדמיים קריטיים.

אנליזת 13 הבדיקות הפרוטוקוליות – חמה

#	בדיקה פרוטוקולית	ממצאים וערכים נומריים
1	נתוני יסוד גלובליים	מסה: $3.30 \times 10^{23}\ \mathrm{kg}$; רדיוס פיזיקלי: $2,440\ \mathrm{km}$; צפיפות ממוצעת: $5,427\ \mathrm{kg/m^3}$. תקופת סיבוב צירי (יממה): 58.6 יממות ארציות (תהודת סיבוב–מסלול 3:2). נטיית ציר השטח: קרובה ל-0° (ציר אנכי).
2	מלאי הירחים המערכתי	היעדר מוחלט של ירחים סדירים או נלכדים.
3	שחזור דינמי של הסיבוב הקדמון	ערך התחלתי בלתי ידוע. כוחות גאות השמש בלמו את מהירות הסיבוב הצירי של חמה עד להגעה למצב התהודה הנוכחי, ובכך מחקו לחלוטין את החתימה הדינמית הקדמונית.
4	תיקוף חוק הלידה	על בסיס ערך הצפיפות העדכני ($5,427\ \mathrm{kg/m^3}$), חוק הלידה מגדיר יממת לידה תיאורטית של 3.3–4.9 שעות. גוף בעל צפיפות גבוהה כחמה מחייב מהירות סיבוב קיצונית לשם הגעה לסף לידה.
5	אנליזת רכיבי מים ונדיפים	חמה מוגדרת כגוף יבש לחלוטין ללא היסטוריה של מים נוזליים. משימת MESSENGER זיהתה יסודות נדיפים (אשלגן, גופרית ונתרן) על פני השטח [Peplowski et al. 2011], וכן אותרו מצבורי קרח מים הממוקמים במלכודות קור תרמיות בתוך מכתשים בקטבים [Lawrence et al. 2013]; רכיבים אלו אינם מהווים עדות למים נוזליים פנימיים, והקרח נשמר בלעדית באזורי צל תמידיים.
6	דרגת הדיפרנציאציה הנוכחית	גוף ממוין מבנית באופן מתקדם: ליבת ברזל מסיבית המהווה כ-85% מהרדיוס הפיזיקלי הכולל.
7	הגדרת חלון הלידה	חסימה מוקדמת של חלון הלידה. תהליך ההתייבשות המהיר של החומר בשילוב שקיעה מסיבית של הליבה סגרו את החלון הגיאולוגי בטרם הושגו תנאי הסיבוב.
8	מסלול נדידה גאותית	אינו פונקציונלי (היעדר ירחים).
9	פרמטרי הישרדות דינמיים	מיקום קו הקורוטציה הנוכחי ניצב ברדיוס של $242,900\ \mathrm{km}$ – ערך הממוקם מחוץ לגבול האחיזה הגרביטציונית המוגדר על ידי רדיוס היל ($220,600\ \mathrm{km}$).
10	עקבות מורפולוגיות בהורה	לא אותרו חתימות מבניות של אגס או בליטה.
11	עקבות מבניות בירחים	אינו פונקציונלי.
12	אנליזת מערכות טבעות	היעדר מוחלט של מערכת טבעות.

13	חריגים ויוצאים מהכלל	הגוף אינו מהווה חריג למודל. חמה אינה עומדת בו-זמנית בקריטריונים של תכולת מים, צפיפות, חלון גיאולוגי פתוח ויציבות מסלולית.

מנגנון חסימת ההישרדות הדינמית בסמיכות לשמש

אי-קיומם של ירחים סביב חמה מוסבר באמצעות שרשרת מכנית קשיחה הנובעת מהקרבה התרמודינמית אל השמש:

סמיכות לשדה הכבידה של השמש → צמצום רדיוס היל (220,600 ק"מ) → בלימת סיבוב צירית עקב גאות השמש (58.6 ימים)

⇓

העתקה רדיאלית של קו הקורוטציה אל מחוץ לרדיוס היל (242,900 ק"מ)

כתוצאה מהעתקה זו, כל מסלול ירח פוטנציאלי בתוך מרחב האחיזה של הכוכב ממוקם בהכרח מתחת לקו הקורוטציה. תצורה דינמית זו מפעילה ווקטור נדידה גאותית שלילי, המאלץ את הגוף לנדוד פנימה עד לקריסה מכנית וקריסה אל פני השטח של גוף האם [Ward & Reid 1973; Burns 1973]. חמה התייבשה והגיעה לצפיפות גבוהה טרם פתיחת חלון לידה אפקטיבי, וגם אילו נוצר ירח, יציבותו הדינמית הייתה נחסמת.

PART D נוגה

כוכב הלכת נוגה מתאפיין בפרמטרים מבניים הקרובים ביותר לאלו של כדור הארץ: מסתו מהווה כ-82% ממסת כדור הארץ, וצפיפותו הממוצעת כמעט זהה. הגוף נטול ירחים.

אנליזת 13 הבדיקות הפרוטוקוליות – נוגה

#	בדיקה פרוטוקולית	ממצאים וערכים נומריים
1	נתוני יסוד גלובליים	רדיוס פיזיקלי: $6,052\ \mathrm{km}$; צפיפות ממוצעת: $5,243\ \mathrm{kg/m^3}$. תקופת סיבוב צירי (יממה): 243 יממות ארציות, בכיוון סיבוב הפוך (Retrograde). נטיית ציר השטח: 177°.
2	מלאי הירחים המערכתי	היעדר מוחלט של ירחים סדירים או נלכדים.
3	שחזור דינמי של הסיבוב הקדמון	ערך לא ידוע. השילוב הדינמי בין כוחות גאות השמש לבין מומנט הצימוד של האטמוספירה הצפופה מסוגל להביא את נוגה למצב הסיבוב ההפוך הנוכחי מכל תנאי התחלה דינמיים [Correia & Laskar 2001]; לפיכך, ייתכן כי בשלבים מוקדמים מהירות הסיבוב הייתה גבוהה.

4	תיקוף חוק הלידה	עבור ערך הצפיפות הנוכחי, חוק הלידה מחייב יממה של 3.3–5.0 שעות; תחת הנחת רדיוס מורחב קדמון (בדומה לפרמטרי כדור הארץ), נדרשת יממה של כ-5.5 שעות.
5	אנליזת רכיבי מים ונדיפים	נוגה חוותה אובדן מסה מסיבי של מים. ערך היחס האיזוטופי בין דאוטריום למימן (D/H) באטמוספירה הגבוהה של נוגה גבוה פי 100 ומעלה מהערך הנמדד בכדור הארץ [Donahue et al. 1982]; ממצא זה מהווה חתימה גיאוכימית חד-משמעית לבריחה תרמית חופשית של המימן הקל ומים לחלל.
6	דרגת הדיפרנציאציה הנוכחית	מקדם מומנט האינרציה הנמדד עומד על ערך של $k \approx 0.34$ [Margot et al. 2021], ערך התואם את דרגת הדיפרנציאציה של כדור הארץ. הגוף ממוין.
7	הגדרת חלון הלידה	בריחת רכיבי המים העלתה את צמיגות המאגמה ואת הצפיפות הממוצעת של הגוף, ובכך חסמה וסגרה את חלון הלידה בשלב מוקדם.
8	מסלול נדידה גאותית	אינו פונקציונלי.
9	פרמטרי הישרדות דינמיים	מיקום קו הקורוטציה הנוכחי ניצב במרחק של $1,536,500\ \mathrm{km}$, ערך הממוקם מחוץ לרדיוס היל של כוכב הלכת ($1,010,600\ \mathrm{km}$).
10	עקבות מורפולוגיות בהורה	קיימת חתימה גיאומטרית לבחינה: רמת "אפרודיטה" (Aphrodite Terra) מהווה מבנה מורם מוגדר לאורך קו המשווה הגיאומטרי. נדרש אימות האם מבנה זה מהווה שארית גיאודנמית של בליטה קדמונית.
11	עקבות מבניות בירחים	אינו פונקציונלי.
12	אנליזת מערכות טבעות	היעדר מוחלט של מערכת טבעות.
13	חריגים ויוצאים מהכלל	הגוף אינו מהווה חריג למודל. היעדר הירחים תואם במדויק את קשת הלידות התיאורטית [L.4].

דינמיקת חסימת הלידה בקשת הפנימית

היווצרות ירח במנגנון האחיד מחייבת קיומם המקביל של ארבעה תנאים פיזיקליים: דיפרנציאציה פעילה, חלון זמן ממושך, קרום פתוח (אינו אטום), ושכבה תת-קרקעית בעלת צמיגות נמוכה.

בסמיכות לשמש (חמה ונוגה), קצב הפינוי התרמי גבוה ומביא להתייבשות מהירה של המעטה החיצוני. התעבות הקרום והעלייה בצמיגות החומר חוסמות את מוצא המשאבה ההידרודינמית טרם הגעת מהירות הסיבוב הצירית לסף הקריטי המוגדר בחוק הלידה.

בנוסף, בדומה למערכת חמה, נוגה אינה מאפשרת כיום קיומו של מסלול ירח יציב: קו הקורוטציה ($1.53 \times 10^6\ \mathrm{km}$) חורג מעבר לגבול רדיוס היל ($1.01 \times 10^6\ \mathrm{km}$). היפותזות חלופיות בספרות המדעית

הציעו כי נוגה הולידה ירח קדמון אשר אבד עקב האטת הסיבוב הצירי [Alemi & Stevenson 2006]. שלילה מורפולוגית מוחלטת של סימני בליטה או אגס ברמת Aphrodite Terra תתקף באופן סופי כי נוגה מעולם לא הגיעה לשלב הלידה המכני.

PART E כדור הארץ

כדור הארץ משמש כגרף הכיול המרכזי של המודל. החלת הפרוטוקול המאוחד על המערכת מתקפת ומקבלת את הערכים הנומריים והמנגנונים הגיאופיזיים שפותחו בסדרה.

אנליזת 13 הבדיקות הפרוטוקוליות – כדור הארץ

#	בדיקה פרוטוקולית	ממצאים וערכים נומריים
1	נתוני יסוד גלובליים	צפיפות ממוצעת נוכחית: $5,513\ \mathrm{kg/m^3}$; יממה נוכחית: 23.9 שעות. ברגע הלידה: רדיוס חיצוני מורחב קדמון: $7,157\ \mathrm{km}$; צפיפות באותה תקופה: כ-$3,940\ \mathrm{kg/m^3}$; יממה קדמונית: 5.77 שעות [מאמר 2].
2	מלאי הירחים המערכתי	ירח יחיד, המהווה 1.2% ממסת גוף האם. זהו יחס המסה הגבוה ביותר במערכת השמש עבור כוכבי לכת, והגוף היחיד במערכת שנבנה על קצה האגס. מאופיין כיבש לחלוטין.
3	שחזור דינמי של הסיבוב הקדמון	שילוב מלא של תנע המערכת הנוכחי אל תוך סיבוב כדור הארץ מניב יממה של 4.0 שעות עבור רדיוס נוכחי, ו-6.2 שעות תחת הנחת הרדיוס המורחב והחומר הלא-ממוין. ערך המודל (5.77 שעות) מצוי בתוך חסמי הטווח; ערך זה מחייב תנע זוויתי הגבוה ב-8% מערך המערכת בעידן הנוכחי, בהתאם לעודף המחושב בסדרה (11% עבור יממה של 5.5 שעות) [מאמר 2].
4	תיקוף חוק הלידה	מיקום קו הקורוטציה ברגע הלידה המכנית ניצב ברדיוס של $16,400\ \mathrm{km}$, המוגדר במדויק כ-$2.29R$.
5	אנליזת רכיבי מים ונדיפים	כדור הארץ הקדמון התאפיין כגוף רטוב. המים נלכדו ונותרו אגורים במעטפת ובפני השטח עד לעידן הנוכחי.
6	דרגת הדיפרנציאציה הנוכחית	ממוין.
7	הגדרת חלון הלידה	פתיחה וניצול של חלון הלידה בטווח של מספר מאות מיליוני שנים מרגע האקרציה הראשונית. תחום כרונולוגי מוגדר: כ-4.5 עד 3.9 מיליארד שנה לפני זמננו.
8	מסלול נדידה גאותית	תחת ערך מקדם החיכוך הגאותי הנוכחי ($k_2/Q \approx 0.025$), משך הנדידה הנדרש להעתקת הירח מקו הקורוטציה המקורי לחצי הציר הגדול הנוכחי הוא 1.6 מיליארד שנה. לשם התאמה לגיל הגיאולוגי המוחלט (כ-4 מיליארד שנה), מקדם הפיזור הממוצע בעבר נדרש להיות נמוך פי 2.5 בקירוב מהערך המודרני, ממצא התואם את המודלים האוקיינוגרפיים שבהם המורפולוגיה הימית הנוכחית מייצרת קצב פיזור אנרגיה גבוה במיוחד [Bills & Ray 1999].

9	פרמטרי הישרדות דינמיים	תקין. רדיוס היל של כדור הארץ מוגדר בכ-1.5 מיליון ק"מ, המאפשר יציבות מסלולית מלאה של הירח לאורך שלבי הנדידה.
10	עקבות מורפולוגיות בהורה	אותרה שארית מבנית של בסיס האגס הגיאודנמי באוקיינוס השקט בסמוך לאזור קו המשווה (Kiritimati), בשילוב מערך הפסים המבניים בקרקעית צפון האוקיינוס השקט, המייצגים את הצד המוביל של מבנה האגס [מאמר 9].
11	עקבות מבניות בירח	מערך איזוטופי של חמצן זהה לחלוטין לערכי כדור הארץ בתוך גבולות רזולוציית המדידה [Young et al. 2016]. נוכחות ליבת ברזל זעירה (1%–2% מהמסה). נעול גאותית סינכרונית. שימור עיוות גאומטרי קפוא (Fossil bulge) המציג הארכה סימטרית לאורך ציר כדור הארץ החורגת מהערך התיאורטי המתקבל במרחקו הנוכחי [Garrick-Bethell et al. 2006].
12	אנליזת מערכות טבעות	היעדר מוחלט של מערכת טבעות בעידן הנוכחי.
13	חריגים ויוצאים מהכלל	הגוף אינו מציג חריגות; מכלול התנאים והחתימות עוברים תיקוף מלא.

מורפולוגיית הרכיבים בצורה הקפואה של הירח

בצורת הירח אפשר להפריד בין שני רכיבים מכניים, ולבחון כל אחד בנפרד (חלק M):

1. הרכיב האסימטרי (חד-צדדי): קרום עבה בצד המרוחק וקרום דק בצד הפונה לכדור הארץ, הגורם להעתקה של מרכז הצורה הגיאומטרי ממרכז המסה. מבנה זה מעיד על שקיעה ונחיתה אקרטיבית של מסה חוזרת בעיקר על פני ההמיספרה המרוחקת של הירח במהלך שלב הניתוק.

2. הרכיב הסימטרי (דו-צדדי): הארכה גאומטרית סימטרית לאורך ציר כדור הארץ (מבנה מוארך דמוי ביצה). ייתכן שעיוות זה נוצר כתוצאה ממתיחה מכנית ישירה על קצה מבנה האגס – כדור הארץ הפעיל משיכה גרביטציונית על ההמיספרה הקרובה, בעוד כוחות הקורוטציה משכו את ההמיספרה המרוחקת החוצה, והגוף חווה התקשות תרמית (קפיאה מורפולוגית) בעודו נתון תחת מאמצי מתיחה אלו.

PART F מאדים

מאדים מהווה את מקרה הבוחן השני של המודל. במערכת זו, הירחים פובוס ודימוס נפלטו דרך צינור הזנה געשי שהתגבש על גבי הבליטה, מכניזם המכתיב את ממדיהם הזעירים.

אנליזת 13 הבדיקות הפרוטוקוליות – מאדים

#	בדיקה פרוטוקולית	ממצאים וערכים נומריים

1	נתוני יסוד גלובליים	צפיפות ממוצעת נוכחית: $3,934\ \mathrm{kg/m^3}$; יממה נוכחית: 24.6 שעות. ברגע הלידה: רדיוס מורחב קדמון פי 1.5 ($5,085\ \mathrm{km}$); צפיפות באותה תקופה: כ-$1,170\ \mathrm{kg/m^3}$; יממה קדמונית: 7–9 שעות [מאמר 10].
2	מלאי הירחים המערכתי	שני ירחים סדירים: פובוס (צפיפות: $1,860\ \mathrm{kg/m^3}$) ודימוס (צפיפות: $1,470\ \mathrm{kg/m^3}$). הגופים נעים במסלולים מעגליים כמעט לחלוטין ובמישור קו המשווה הגיאומטרי של מאדים.
3	שחזור דינמי של הסיבוב הקדמון	תנע המסלול של פובוס ודימוס זניח ומהווה כחלק אחד ממיליון מתנע הסיבוב של מאדים. מאדים מורחב פי 1.5 השומר על ערך התנע הזוויתי הנוכחי היה מסתובב בתקופה של 61 שעות. לשם קיום סיבוב צירי של 7–9 שעות ברגע הלידה, נדרש תנע זוויתי הגבוה פי 7 עד 9 מהערך המודרני. דרישה מכנית קשיחה: מאדים איבד 88%–85% מתנעו הזוויתי המקורי; אובדן זה הונע באמצעות בריחת מסה נדיפה (מים) ותנע דרך מערכת הטבעת וקו הקורוטציה [מאמר 10].
4	תיקוף חוק הלידה	מיקום קו הקורוטציה ברגע הלידה ניצב בטווח של $8,800 - 10,400\ \mathrm{km}$, המוגדר כ-$1.74R - 2.05R$.
5	אנליזת רכיבי מים ונדיפים	מאדים הצעיר התאפיין כגוף רווי מים (תכולה יחסית הגבוהה מזו של כדור הארץ הקדמון). הגוף חווה איבוד מסה מסיבי של מים שנפלטו דרך אזור קו הקורוטציה.
6	דרגת הדיפרנציאציה הנוכחית	ממוין.
7	הגדרת חלון הלידה	ליבת הברזל של מאדים התגבשה בשלב מוקדם מאוד, בתוך מיליוני שנים ספורים מרגע האקרציה [Dauphas & Pourmand 2011]. הפרדת המתכות מהווה שלב ראשוני בדיפרנציאציה, שהמשיכה להתפתח והניעה את המשאבה ההידרודינמית (A.4), שהובילה מים ומאגמה מתוך הפנים האטום דרך המערכת הגעשית של הבליטה אל הטבעת. החלון נחסם ונסגר עם היחלשות הדיפרנציאציה, התעבות הקרום ועצירת ההזנה בסוף התקופה הרטובה, לפני כ-3.5–3.7 מיליארד שנה – מועד התואם את מיקום פובוס בתום שלב הטבעת.
8	מסלול נדידה גאותית	שחזור היסטוריית המסלול מפורט מטה ומתועד באיור F.1.
9	פרמטרי הישרדות דינמיים	תקין.
10	עקבות מורפולוגיות בהורה	קומפלקס תרסיס (Tharsis) והבליטה המתחדדת; צירוף המבנים הגעשיים בקצה הבליטה הגאומטרית מהווה את אתר הפליטה הראשי [מאמר 10].
11	עקבות מבניות בירחים	שני הגופים מציגים צפיפות נמוכה משמעותית מצפיפות מאדים ($3,934\ \mathrm{kg/m^3}$). פליטה בשלב 2 (שיא המשאבה, A.9) כגושים מאגמטיים רוויי מים גרמה ליצירת חללים פנימיים מסיביים (Macro-porosity) עם בריחת הנדיפים. ערך הספוגיות של פובוס מחושב בכ-30% [Andert et al. 2010]. שני הירחים נעולים גאותית.

12	אנליזת מערכות טבעות	היעדר מוחלט של מערכת טבעות בעידן הנוכחי; המודל דורש מערכת טבעת בעבר [מאמר 10].
13	חריגים ויוצאים מהכלל	הגוף אינו מהווה חריג; תואם את מכלול תחזיות המודל.

דינמיקת שני צדי הקו במערכת מאדים

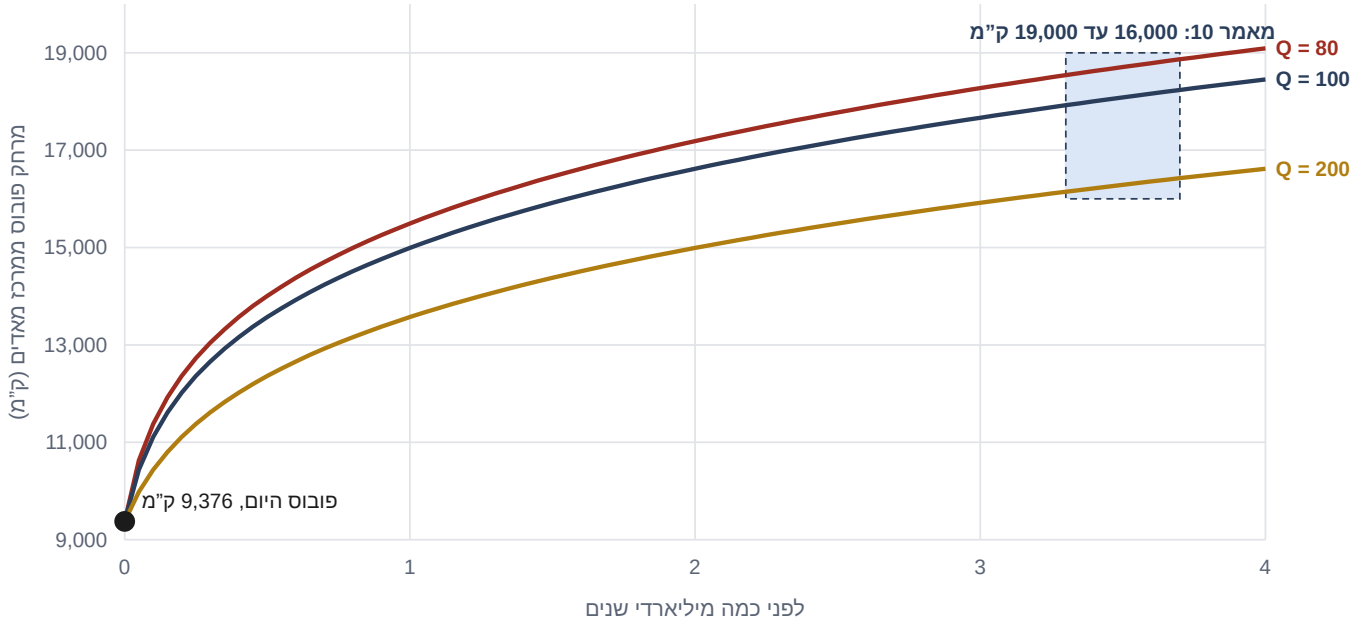
קו הקורוטציה של מאדים בעידן הנוכחי ניצב במרחק של $20,427\ \mathrm{km}$ ($6.03R$). מערכת הירחים מציגה התאמה מלאה לתבנית שני צדי הקו החוזרת במערכת השמש (חלק L):

- **פובוס:** חצי ציר גדול: $9,376\ \mathrm{km}$. ממוקם מתחת לקו הקורוטציה $\leftarrow$ ווקטור נדידה שלילי $\leftarrow$ הגוף נוהג בירידה מסלולית מתמדת לעבר גוף האם.
- **דימוס:** חצי ציר גדול: $23,463\ \mathrm{km}$. ממוקם מעל לקו הקורוטציה $\leftarrow$ ווקטור נדידה חיובי $\leftarrow$ הגוף חווה התרחקות מסלולית איטית.

שחזור מסלול הנדידה הגאותית של פובוס

הירידה המסלולית של פובוס נמדדת כיום באופן אמפירי ישיר [Jacobson 2010], ומגדירה קריסה צפויה אל פני השטח בטווח של עשרות מיליוני שנים [Black & Mittal 2015]. הרצה חישובית של משוואת הנדידה לאחור בזמן (אינטגרציה על בסיס ערכי החיכוך הגאותי הנוכחיים של מאדים) קובעת כי לפני כ-3.5 מיליארד שנה עמד פובוס בגובה ראדיאלי של $16,300 - 18,700\ \mathrm{km}$.

ערך זה תואם במדויק את הגבול המחושב בסדרה עבור סיום שלב הטבעת הפלנטרית ($16,000 - 19,000\ \mathrm{km}$) [מאמר 10]: מערכת הטבעת הניעה דחיפה דינמית של פובוס החוצה במקביל לתנועת קו הקורוטציה; עם התייבשות המשאבה ההידרודינמית והיעלמות הטבעת, פסק כוח הדחיפה והירח החל בתהליך הקריסה הגאותית פנימה. הדיוק הדינמי המבוצע על בסיס נתוני העידן הנוכחי (איור F.1) מתקף את ההיסטוריה המסלולית ללא צורך בהנחות משניות, כאשר פעולת הטבעת היא המנגנון ששמר על אקסצנטריות ונטיית מסלול אפסיות. דימוס, עקב מרחקו הראדיאלי הרב, חווה כוחות גאות זניחים לחלוטין ולפיכך שומר על מיקומו המקורי מסיום שלב הדחיפה של הטבעת הקדמונית.



איור F.1. מרחק פובוס ממרכז מאדים בעבר, לפי חישוב הנדידה הגאותית לאחור, בשלושה ערכים של Q של מאדים. הנקודה השחורה היא פובוס היום. המלבן המקווקו הוא הגובה שמאמר 10 נותן לסוף תקופת הטבעת. *איך לקרוא:* כל קו הוא היסטוריה אפשרית אחת של פובוס; כל הקווים עוברים בתוך המלבן או סמוך לו לפני כ-3.5 מיליארד שנה.

PART G צדק

כוכב הלכת צדק הוא ענק הגז המסיבי ביותר במערכת השמש. למערכת שמונה ירחים סדירים: ארבעה ירחים פנימיים קטנים וארבעת הירחים הגליליאניים מסיבי המסה. עשרות הירחים החיצוניים, המאופיינים במסלולים נטויים מאוד או הפוכי כיוון (Retrograde), מוגדרים כירחים נלכדים (Irregular) ומוצאים לחלוטין מפרוטוקול הבדיקה.

אנליזת 13 הבדיקות הפרוטוקוליות – צדק

#	בדיקה פרוטוקולית	ממצאים וערכים נומריים
1	נתוני יסוד גלובליים	צפיפות ממוצעת גלובלית: $1,326\ \mathrm{kg/m^3}$; יממה נוכחית: 9.9 שעות. האקרציה של הגוף התרחשה בשלב מוקדם מאוד, בתוך מיליוני שנים ספורים מתחילת היווצרות מערכת השמש [Kruijer et al. 2017], אך האבולוציה המבנית והגיאודנמית שלו איטית במיוחד.
2	מלאי הירחים המערכתי	קטלוג הירחים הסדירים: ארבעה פנימיים קטנים (מטיס, אדראסטאה, אמלתאה, תבאי) וארבעה גליליאניים מסיביים (איו, אירופה, גנימד, קליסטו).
3	שחזור דינמי של הסיבוב הקדמון	תנע המסלול הכולל של מערכת הירחים מהווה כ-1% בלבד ממומנט הסיבוב הצירי של צדק. החזרה חישובית מלאה של תנע זה מפחיתה את היממה הצירית מ-9.9 שעות ל-9.8 שעות בלבד. הממצא מעיד כי צדק חווה האטה זניחה לחלוטין מאז שלב הלידה.

4	תיקוף חוק הלידה	מיקום קו הקורוטציה של צדק בעידן הנוכחי ניצב במרחק של $160,000\ \mathrm{km}$ ממרכזו, המוגדר במדויק כ-$2.29R$ – ערך נומרי זהה לחלוטין לפרמטר המחושב עבור כדור הארץ ברגע לידת הירח.
5	אנליזת רכיבי מים ונדיפים	הגוף התגבש מעבר לקו השלג המערכתי (Snow line); כתוצאה מכך, גוף כוכב הלכת ומערכת ירחיו עשירים במים ובקרח מים.
6	דרגת הדיפרנציאציה הנוכחית	ממצאי הגשושית Juno מורים על קיומה של ליבה מדוללת ומטושטשת (Dilute/Fuzzy core), שבה היסודות הצפופים מעורבבים עם מימן מתכתי עד לעומק של כמחצית הרדיוס הפלנטרי [Wahl et al. 2017]. ממצא זה מהווה חתימה חד-משמעית לדיפרנציאציה מבנית שלא הושלמה.
7	הגדרת חלון הלידה	פתוח עקרונית (ראו פירוט מטה).
8	מסלול נדידה גאותית	תחת ערך מקדם החיכוך האמפירי הנמדד עבור צדק ($k_2/Q \approx 1.1 \times 10^{-5}$ [Lainey et al. 2009]), משך הזמן הנדרש להעתקת איו מקו הקורוטציה המקורי למיקומו הנוכחי מחושב בכ-600 מיליון שנה. לעומת זאת, אירופה, גנימד וקליסטו אינם מסוגלים להגיע למיקומם הנוכחי באמצעות מנגנון הגאות לבדו (אינטגרציה מניבה משך נדידה תיאורטי של עשרות מיליארדי שנים). דרישה מכנית קשיחה: נדרש מנגנון דחיפה דינמי משני החוצה (בדומה לדחיפה של דימוס במאדים).
9	פרמטרי הישרדות דינמיים	תקין.
10	עקבות מורפולוגיות בהורה	מעטה הגז האטמוספירי העבה חוסם תצפית מורפולוגית ישירה על הגלעין.
11	עקבות מבניות בירחים	תיקוף של מדרג הצפיפות, מבנה הליבות וסטטוס הנעילה (מפורט מטה).
12	אנליזת מערכות טבעות	מערכת טבעות אבק דקות, הממוקמות בטווח רדיאלי של $1.29R - 3.1R$, ומשתרעות משני צדי קו הקורוטציה [Owen et al. 1979].
13	חריגים ויוצאים מהכלל	הגוף אינו מהווה חריג. המדרג שבו צפיפות צדק נמוכה מצפיפות ירחיו מוסבר במלואו באמצעות בידוד רכיב מעטה הגז (A.2).

מכניקת שני צדי הקו בירחים הפנימיים

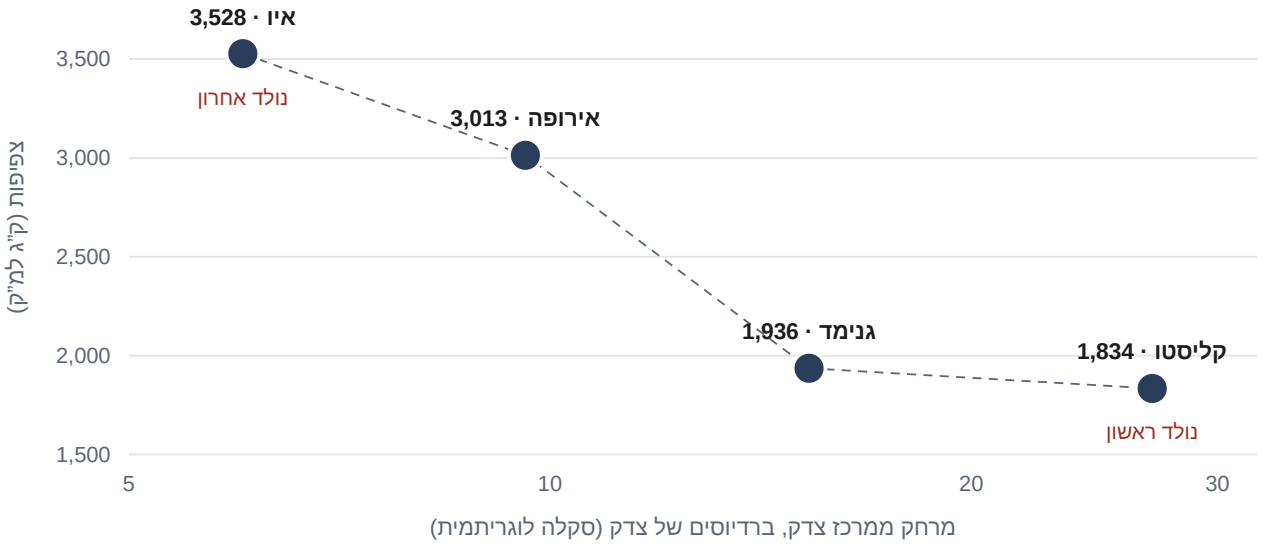
מערכת הירחים הפנימיים הקטנים של צדק משמרת במדויק את תבנית שני צדי הקו המוגדרת במודל (חלק L):

- מתחת לקו הקורוטציה ($x < 2.29$): הירחים Metis ו-Adrastea ממוקמים ב-$1.83R$ ו-$1.85R$ בהתאמה; הם חווים ווקטור נדידה שלילי ונעים בירידה מסלולית פנימה.

• מעל לקו הקורוטציה ($x > 2.29$): הירחים Amalthea ו-Thebe ממוקמים ב-$2.59R$ ו-$3.17R$ בהתאמה; הם חווים ווקטור נדידה חיובי ונעים בהתרחקות מסלולית החוצה.

מדרג הצפיפות הכרונולוגי והמבנה הפנימי של הירחים הגליליאניים

ערך הצפיפות של הירחים הגליליאניים מציג ירידה רדיאלית מונוטונית ככל שמרחקם מצדק עולה (איור G.1):



איור G.1. צפיפות ארבעת הירחים הגליליאניים מול מרחקם מצדק. הצפיפות יורדת ככל שמתרחקים. *איך לקרוא:* הצפיפות משקפת את החומר בפתח ברגע הלידה, ולכן הסדר מימין לשמאל הוא סדר הלידה ושלבי הדיפרנציאציה — קליסטו ראשון, בתחילתה; איו אחרון, בסופה.

קליסטו (1,834 kg/m³) → גנימד (1,936 kg/m³) → אירופה (3,013 kg/m³) → איו (3,528 kg/m³)

מדרג זה מתקף את קביעות המודל ללא צורך בהנחות משניות, ומעיד כי סדר המרחק הראדיאלי תואם את סדר הלידה הכרונולוגי (מהמוקדם למאוחר) דרך תנועת הקו פנימה, אל פני השטח (A.5):

1. קליסטו (נולד ראשון): נפלט בשלב 1 (ראשית הדיפרנציאציה של צדק). נתוני מומנט האינרציה שלו ($k = 0.355$k = 0.355) [Anderson et al. 2001] מעידים על מבנה הומוגני מעורב הקרוב לגוף אחיד, כמצופה מפליטה טרם התמיינות גוף האם. פני השטח שלו הם העתיקים ביותר במערכת ורוויים במכתשים [Zahnle et al. 2003].

2. גנימד ואירופה (שלב ביניים): נפלטו בשלב 2 (שיא פעולת המשאבה ההידרודינמית). הגופים ממוינים מבנית ונושאים מעטפות מים וקרח מסיביות; לגנימד ליבת ברזל נוזלית פעילה המניעה שדה מגנטי עצמי [Kivelson et al. 1996], ולאירופה ליבה צפופה ומעטה מים של כ-100 ק"מ [Anderson et al. 1998].

3. איו (נולד אחרון): נפלט בשלב 3 (סיום הדיפרנציאציה). הגוף יבש לחלוטין, צפוף, ומכיל ליבת מתכת מוגדרת ומסיבית [Anderson et al. 1996], כמצופה מפליטה לאחר כליאת הנדיפים והמים מתחת למכסה האטמוספירי. פני השטח שלו הם הצעירים ביותר במערכת עקב פעילות געשית מתמדת [Zahnle et al. 2003].

אופן הלידה ודינמיקת המכסה בעת הנוכחית

כלל ירחי צדק נוצרו במנגנון פליטה עוקב (נפלט), עדות לכך היא יחס המסה הזעיר שלהם המהווה 0.008% או פחות ממסת צדק (נמוך פי מאות מונים מיחס המערכת של כדור הארץ).

צדק מסתובב גם כיום בתוך טווח הלידה התיאורטי ($x = 2.29$), והדיפרנציאציה הפנימית שלו נמשכת (שקיעת הליבה המדוללת), דבר המותיר את חלון הלידה פתוח מבחינה מכנית. עם זאת, היווצרות ירחים חדשים נחסמת לחלוטין עקב פעולת המכסה האטמוספירי: מעטה המימן וההליום המסיבי (90%–97% ממסת הכוכב) פועל כחסם תרמודינמי קשיח על המים. מים פנימיים הנערמים על ידי המשאבה מתעבים בשכבות האטמוספירה העמוקות בלחץ של 5–7 בר [Li et al. 2020] וקורסים חזרה כמשקעים. אל קו הקורוטציה מגיע רק רכיב אבק זעיר המזין את מערכת הטבעות הדקה; חומר החוצה את הקו פנימה קורס אל פנים הכוכב, והיעדר אספקת מסה מונע התגבשות של גופים חדשים.

PART H שבתאי

כוכב הלכת שבתאי מתאפיין בצפיפות הממוצעת הנמוכה ביותר במערכת השמש ובמערכת הטבעות הפלנטרית המסיבית ביותר. למערכת כעשרים ירחים סדירים, כאשר עיקר המסה המערכתית (כ-96%) מרוכזת בירח הבודד טיטאן. עשרות הירחים החיצוניים מוגדרים כירחים נלכדים (Irregular) ואינם נכללים בפרוטוקול הבדיקה.

אנליזת 13 הבדיקות הפרוטוקוליות – שבתאי

#	בדיקה פרוטוקולית	ממצאים וערכים נומריים
1	נתוני יסוד גלובליים	צפיפות ממוצעת גלובלית: $687\ \mathrm{kg/m^3}$ (פחות מצפיפות מים חופשיים). תקופת סיבוב צירי (יממה): 10.56 שעות [Mankovich et al. 2019]. נטיית ציר השטח: 27°.
2	מלאי הירחים המערכתי	כעשרים ירחים סדירים, הנשלטים מסתית על ידי טיטאן, ולצידם חמישה ירחים בינוניים וקבוצת ירחי טבעת זעירים.
3	שחזור דינמי של הסיבוב הקדמון	תנע המסלול הכולל של הירחים הסדירים מהווה כ-1.4% ממומנט הסיבוב הצירי של שבתאי. החזרה חישובית מלאה של תנע זה אל סיבוב ההורה מפחיתה את היממה הצירית הקדמונית ל-10.4 שעות בלבד.

4	תיקוף חוק הלידה	מיקום קו הקורוטציה של שבתאי בעידן הנוכחי ניצב במרחק של $111,600\ \mathrm{km}$ ממרכזו, המוגדר במדויק כ-$1.92R$ – ערך הממוקם בתוך טווח הלידה ההידרודינמי של המודל האחיד.
5	אנליזת רכיבי מים ונדיפים	שבתאי התגבש מעבר לקו השלג, וגופו הפנימי עשיר ביותר ברכיבי מים וקרח מים.
6	דרגת הדיפרנציאציה הנוכחית	הגלעין הפנימי (מתכות, סיליקטים וקרח) ממוסך תחת מעטפת מימן והליום מסיבית. נתוני השדה הגרביטציוני מעידים כי הליבה אינה ממוינת לחלוטין. הירח טיטאן ממוין אף הוא באופן חלקי בלבד ($k \approx 0.34$ [Iess et al. 2010]).
7	הגדרת חלון הלידה	חלון הלידה פתוח עקרונית בעידן הנוכחי (ראו פירוט דינמיקת הזרימה מטה).
8	מסלול נדידה גאותית	שבתאי מאופיין כרך מאוד לעיוותי גאות ($k_2/Q \approx 1.6 \times 10^{-4}$ [Lainey et al. 2017]). כוח הגאות הצירי בלבד מספק את האנרגיה הדינמית הנדרשת להעתקת מימס, אנקלדוס, טתיס ודיונה מקו הקורוטציה אל מיקומם הנוכחי בטווח זמן קצר של 0.6–2.3 מיליארד שנה. נתוני המדידה העדכניים מורים כי טיטאן מתרחק כיום בקצב מהיר מהצפוי במודלים אנליטיים קלאסיים [Lainey et al. 2020], ממצא המתקף כי בעבר היה קרוב משמעותית לגוף האם.
9	פרמטרי הישרדות דינמיים	תקין.
10	עקבות מורפולוגיות בהורה	ממוסכות תחת מעטה הגז האטמוספירי.
11	עקבות מבניות בירחים	שימור צורה קפואה (Fossil bulge) ביאפטוס, ספוגיות מבנית חריגה בהיפריון, ומדרג צפיפויות התואם את שלבי הדיפרנציאציה (מפורט מטה).
12	אנליזת מערכות טבעות	מערכת טבעות מסיבית המורכבת כמעט לחלוטין מקרח מים טהור. מדידות מסה שבוצעו על ידי הגשושית Cassini מעידות כי הטבעות נראות צעירות [Iess et al. 2019]; לפי המודל הטבעת היא זרימה מתמדת שמוזנת בתהליך עתיק. טבעת E מוזנת ישירות על ידי פעילות געשית פלומה (גייזרים) מאנקלדוס.
13	חריגים ויוצאים מהכלל	הגוף אינו מהווה חריג. מדרג השתנות הצפיפויות המדויק של הירחים הבינוניים מוגדר לבדיקה עתידית (חלק M).

מערכת הטבעות הראשית של שבתאי יושבת סביב קו הקורוטציה, שעובר בתוך טבעת B. מקור החומר, הזרימה המתמדת וגשם הטבעות, וירחי הטבעת, מפורטים במאמר 12.

כרונולוגיית הלידה ומדרג שלבי הדיפרנציאציה בשבתאי

כלל ירחי שבתאי נוצרו במנגנון פליטה עוקב (נפלט), כאשר טיטאן, הגוף המסיבי ביותר, מהווה 0.024% בלבד ממסת שבתאי. סדר המרחק הראדיאלי משקף את שלבי התפתחות המשאבה בהורה:

שלב בהורה	מנגנון גיאודנמי והרכב הפתח	ירחים נוצרים	חצי ציר גדול נוכחי (R)	צפיפות מחושבת ($\mathrm{kg/m^3}$)
0. ראשית הדיפרנציאציה: התזת מים קדמוניים מהשכבה החיצונית (אפקט סמרטוט רטוב) טרם התמיינות הגלעין.	יאפטוס, היפריון	26 ,61	544 ;1,088	
1. שלב התחלתי: פליטת חומר מעורב המייצג את הרכב הגוף הפנימי הגלובלי.	טיטאן	21	1,880	
2. שיא המשאבה: הזנת הפתח במאגמה עשירת מים ונדיפים ממעמקי הגוף הממוין.	רהאה, דיונה, טתיס, אנקלדוס, מימס	9 – 3	984 – 1,609	

• **אנליזת שלב 0:** פליטת גושי המים חלה מעבר לגבול רוש המקומי של גוף נוזלי רך סביב שבתאי ($2.53R$, ממש מעל גבול זה, תוך שימור חתימות מורפולוגיות של שלב הלידה. פני השטח שלו עתיקים ורוויי מכתשים, המעידים על הגדלת שטח התפיסה האקרטיבי של הגוף לחומר סביבתי שמגיע במהירות של כמה מאות מטרים לשנייה בפקטור של $1 + v_{\text{בריחה}}^2/v_{\text{הגעה}}^2$ (עבור יאפטוס, שבו $v_{\text{בריחה}} \approx 570\ \mathrm{m/s}$, חל גידול של פי 2 עד 5 ויותר באקרציית חומר נע). האסימטריה של אלבדו פני השטח (הצד הכהה) מהווה עדות ישירה לנחיתת אבק מסלולי מטבעת הירח Phoebe על גבי גוף בעל שדה כבידה עצמי [Verbiscer et al. 2009].

• **אנליזת שלב 1:** טיטאן משקף את הרכב הגוף הפנימי של שבתאי טרם השלמת הדיפרנציאציה. ערך מומנט האינרציה שלו ($k = 0.34$ [Iess et al. 2010]) קרוב לזה של קליסטו במערכת צדק (0.355), ומקבע רף תחתון לצפיפות הגוף הפנימי של שבתאי (ללא מעטה הגז), הנדרש להיות צפוף לפחות כערך הירח ($1,880\ \mathrm{kg/m^3}$).

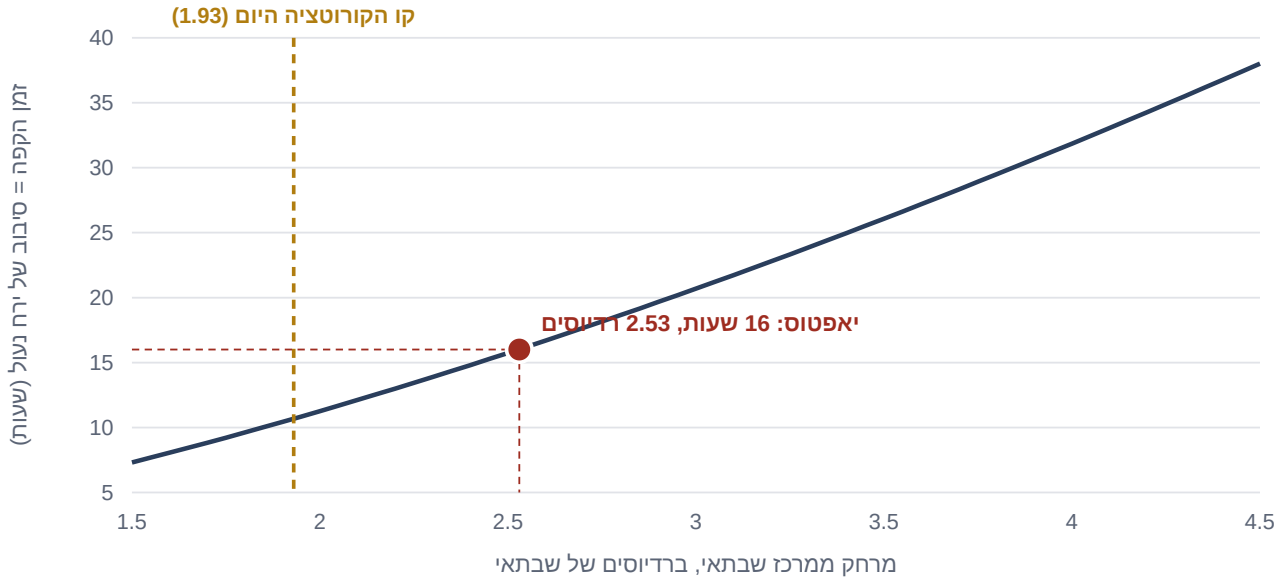
• **אנליזת שלב 2:** פעילות המשאבה העשירה את השכבה החיצונית במים, והולידה ירחים דלילים העשויים בעיקר מקרח מים טהור (טתיס, $984\ \mathrm{kg/m^3}$). עובי המכסה בשבתאי אפשר פליטה ממושכת לאורך השלב הרטוב, דבר המכתיב את הצפיפות הממוצעת הנמוכה של המערכת בהשוואה לירחי אורנוס.

ניתוח גיאופיזי של ירחי שלב 0

א. שימור הצורה הקפואה של יאפטוס

יאפטוס נמצא כיום בנעילת גאות מלאה סינכרונית, עם תקופת הקפה ומחזור סיבוב עצמי של 79 יממות ארציות. עם זאת, המדידות האוביקטיביות מורות על פחיסות גיאומטרית מסיבית: הקוטר בקו המשווה גדול ב-35 ק"מ מהקוטר בקטבים. עיוות זה תואם שיווי משקל הידרוסטטי של גוף המסתובב במהירות קיצונית של פעם ב-16 שעות [Castillo-Rogez et al. 2007], אשר נשמר עקב קפיאה מורפולוגית תרמית מהירה.

מאחר שהגוף נולד במצב נעול, תקופת סיבוב עצמי של 16 שעות מחייבת תקופת הקפה מסלולית של 16 שעות במדויק. על פי חוקי קפלר, מסלול סינכרוני זה מתקבל ברדיוס של $147,000\ \mathrm{km}$, שהם $2.53R$ ממרכז שבתאי (איור H.1). ממצא זה מהווה הוכחה גיאופיזית ישירה לכך שיאפטוס התגבש וקפא בסמוך לאתר הלידה המקורית שלו, ממש מעל לקו הקורוטציה הקדמון, ונדחף בהמשך ראדיאלית החוצה אל מיקומו הנוכחי ($61R$). קיומו של הרכס הטופוגרפי המסיבי לאורך קו המשווה (בגובה של עד 20 ק"מ) מהווה חתימה מבנית קפואה נוספת המיועדת לאימות כרונולוגי.



איור H.1. זמן ההקפה סביב שבתאי לפי המרחק. ירח נעול מסתובב סביב עצמו באותו זמן. הצורה הקפואה של יאפטוס מתאימה לסיבוב של 16 שעות, כלומר להקפה ב-2.53 רדיוסים, מעט מעל קו הקורוטציה של היום (הקו המקווקו). *איך לקרוא:* מוצאים על הציר האנכי את הסיבוב שהצורה של הירח זוכרת, ויורדים לציר האופקי כדי לקבל את המרחק שבו הירח התקשה.

ב. המבנה המורפולוגי של היפריון (Hyperion)

היפריון מהווה גוף עצמאי שנוצר בשלב 0 (מיד לאחר יאפטוס וטרם טיטאן) מתוך התזת המים של השכבה החיצונית בהורה, ואינו מהווה שבר מכני של ירח קדמון. הגוף נפלט כגוש עמוס מים כאשר קו הקורוטציה ניצב במרחק של $x \approx 2.3$ (בתחום הבליטה, בדומה למערכת מאדים).

על פי עקרון המכסה, קו הקורוטציה של שבתאי נע בלעדית פנימה (מ-$2.5R$ ל-$1.92R$) עקב אפקט כיווץ הגלעין וחסימת בריחת המים על ידי הגז. בריחה מהירה של נדיפים וגזים לחלל הותירה בגוף ספוגיות מבנית קיצונית (Macro-porosity) המביאה לצפיפות ממוצעת של $544\ \mathrm{kg/m^3}$ ולהיעדר ליבה מוגדרת [Thomas et al. 2007], בעוד רכיבי קרח מים ו-$\mathrm{CO_2}$ נותרו קפואים על פני השטח [Cruikshank et al. 2007].

בשל מסתו הנמוכה, הכבידה העצמית של היפריון כשלה בהבאת הגוף לשיווי משקל הידרוסטטי, והוא שומר על צורה לא סדירה. מסלולו מוכתב דינמית על ידי מומנט הצימוד של טיטאן באמצעות תהודה מסלולית קשיחה של 4:3 ואקסצנטריות של 0.1. השילוב המכני של צורה לא סדירה ומסלול אקסצנטרי

מונע סינכרוניזציה ומייצר סיבוב עצמי כאוטי לחלוטין [Wisdom et al. 1984]; הגוף ממוקם מעל לקו הקורוטציה ומוסיף לנדוד ראדיאלית החוצה.

PART I אורנוס

אורנוס הוא ענק קרח המתאפיין בנטיית ציר קיצונית של 98° ("שוכב על צידו"). כל מערכת הירחים הסדירים שלו נעה במסלולים מעגליים במישור קו המשווה הגיאומטרי המוטה של כוכב הלכת. המערכת כוללת חמישה ירחים גדולים, שלושה-עשר ירחים פנימיים קטנים, ומערכת טבעות פלנטריות צרות.

אנליזת 13 הבדיקות הפרוטוקוליות – אורנוס

#	בדיקה פרוטוקולית	ממצאים וערכים נומריים
1	נתוני יסוד גלובליים	צפיפות ממוצעת גלובלית: 1,270 kg/m³; יממה נוכחית: 17.2 שעות. החום הפנימי הנפלט מאורנוס נמוך במיוחד וקרוב לאפס, בניגוד מובהק לשאר ענקי הגז והקרח [Pearl et al. 1990].
2	מלאי הירחים המערכתי	חמישה ירחים מסיביים (מירנדה, אריאל, אומבריאל, טיטניה, אוברון [Jacobson 2014]), 13 ירחים פנימיים קטנים, ו-9 ירחים חיצוניים נלכדים (Irregular).
3	שחזור דינמי של הסיבוב הקדמון	תנע המסלול הכולל של הירחים מהווה כ-1% בלבד ממומנט הסיבוב הצירי של אורנוס. החזרת תנע זה אינה משנה משמעותית את מהירות הסיבוב הקדמונית, ומעידה כי הירחים עצמם לא גרמו להאטת כוכב הלכת.
4	תיקוף חוק הלידה	מיקום קו הקורוטציה של אורנוס בעידן הנוכחי ניצב במרחק של 82,700 km ממרכזו, המוגדר כ-3.24R – ערך החורג מטווח הלידה התיאורטי. על מנת שקו הקורוטציה יעמוד בטווח המכני של כ-2 רדיוסים תחת ערך הצפיפות הנוכחי, אורנוס נדרש להסתובב ביממה קדמונית של 8.3 שעות.
5	אנליזת רכיבי מים ונדיפים	הגוף עשיר ביותר במים ובקרח, אך איבד מסה מסיבית של נדיפים דרך קו הקורוטציה עקב היעדר מכסה אטמוספירי עבה.
6	דרגת הדיפרנציאציה הנוכחית	ממוין בחלקו; קצב זרימת חום נמוך מעיד על סטגנציה גיאודנמית.
7	הגדרת חלון הלידה	חלון הלידה נפתח עם ראשית הדיפרנציאציה המבנית ונסגר כאשר הקו התרחק מעבר לטווח האחיזה האפקטיבי של המשאבה.
8	מסלול נדידה גאותית	אינטגרציה של כוחות הגאות הציריים מראה כי מנגנון הגאות לבדו מסוגל לספק את האנרגיה להעתקת אריאל ומירנדה אל מיקומם הנוכחי, אך כשל בהעתקת אומבריאל, טיטניה ואוברון. דרישה מכנית קשיחה: נדרש כוח דחיפה דינמי משני החוצה (בדומה לצדק).

9	פרמטרי הישרדות דינמיים	תקין במסגרת גבולות רדיוס היל.
10	עקבות מורפולוגיות בהורה	ממוסכות תחת מעטה האטמוספירה העליונה.
11	עקבות מבניות בירחים	רצועות סביב גוש מרכזי במירנדה, סימן ליציאה בכוח מפתח צר, ספוגיות מבנית, ומדרג צפיפויות הפוך (מפורט מטה).
12	אנליזת מערכות טבעות	מערכת טבעות פלנטריות צרות ודלילות במסה.
13	חריגים ויוצאים מהכלל	מיקום הקו הנוכחי (3.24R) אינו מהווה חריג אלא עדות מכנית לבריחת מים מסיבית. שאלת מקור נטיית הציר הקיצונית (98°) נותרת פתוחה (חלק M).

דינמיקת יציאת קו הקורוטציה מטווח הלידה

מערכת 10 הירחים הפנימיים ביותר (מ-Cordelia ועד Perdita) ממוקמת כיום בטווח רדיאלי של - 1.95R 2.99R – תחום המוגדר במדויק בתוך טווח הלידה הקדמון, אך מתחת לקו הקורוטציה הנוכחי (3.24R). גופים אלו חווים כיום ווקטור נדידה גאותית שלילי ונעים בירידה מסלולית פנימה (נופלים). מיקומם מהווה עדות דינמית ישירה לכך שבעבר ניצב קו הקורוטציה בתוך טווח הלידה (x ≈ 2), והתרחק רדיאלית החוצה לאורך ההיסטוריה הגיאולוגית תוך שהוא חוצה את מסלוליהם.

מאחר שמסת הירחים זעירה (0.02% - 0.01% ממסת האם) ותנע המסלול שלהם אינו עולה על 1% מתנע הסיבוב של אורנוס, האטת הסיבוב הצירי מ-8.3 שעות ל-17.2 שעות מונעת לחלוטין על ידי בריחת מים ונדיפים דרך קו הקורוטציה:

- אורנוס מתאפיין במכסה אטמוספירי דק (המימן וההליום מהווים רק 20%–10% ממסתו), אשר כשל בכליאת אדי המים שהועלו על ידי המשאבה ההידרודינמית.
- המים חצו את קו הקורוטציה ונפלטו לחלל, תוך שהם נושאים עמם תנע זוויתי מסיבי אל מחוץ למערכת ($\Delta L_{\text{בורח}}$).
- **רף תחתון מכני:** לשם העתקת הקו מ-2R ל-3.24R, נדרש אובדן מסה חופשי של 3%–2% ממסת כוכב הלכת כולו כרכיבי מים.
- אובדן מסה זה מהווה רף תחתון בלבד, שכן מאז שלב הלידה חל כיווץ גלעין פנימי חזק באורנוס, אשר כשלעצמו אמור היה להאיץ את הכוכב ולקרב את הקו פנימה ($x \propto k^{2/3}$, [A.5]); מכאן שמומנט בלימת המסה של המים הגדועים גבר על אפקט הכיווץ המבני. הדינמיקה מייצרת ויסות עצמי: התרחקות הקו מקטינה את קצב הגעת המים אליו, ולפיכך גרף ההתרחקות דקליני (מהיר בתחילה ומואט בהמשך).

כרונולוגיית הלידה ומורפולוגיית פני השטח באורנוס

א. מדרג צפיפויות הפוך בהשוואה למערכת צדק

ערך הצפיפות של חמשת הירחים הגדולים מציג מגמת עלייה ככל שמרחקם מאורנוס עולה (מגמה הפוכה לזו של המערכת הגליליאנית בצדק):

(1,711 kg/m³) טיטניה → (1,390 kg/m³) אומבריאל → (1,592 kg/m³) אריאל → (1,200 kg/m³) מירנדה → (1,630 kg/m³) אוברון

השתנות זו מוסברת במלואה על פי שלבי הדיפרנציאציה של גוף האם (A.9):

- **טיטניה ואוברון (נולדו ראשונים, במסלול רחוק):** נפלטו בשלב 1 (ראשית הדיפרנציאציה), ולפיכך הם צפופים ומשקפים במדויק את הרכב החומר המעורב של הגוף הפנימי הגלובלי בהורה.
- **מירנדה (נולדה אחרונה, במסלול קרוב):** נפלטה בשלב 2 (שיא פעולת המשאבה ההידרודינמית). הגוף נוצר כגוש מאגמטי רווי מים חופשיים, שחווה בריחת נדיפים פוסט-לידתית מהירה אשר הותירה ספוגיות מבנית גבוהה וצפיפות נמוכה (1,200 kg/m³).
- **השוואה בין-מערכתית (מודל שני הסירים):** ירחי אורנוס צפופים באופן מובהק מירחי שבתאי (שבר מסה סיליקטי ממוצע f = 0.49 מול [A.9] ,f = 0.36). המכסה האטמוספירי הדק של אורנוס אפשר בריחה חופשית של מים, דבר שהביא לייבוש והתעבות של שכבת הפליטה העליונה בהורה (איור A.5); לפיכך, החומר שנשלה מהפתח והתגבש לירחים היה דל במים וצפוף במסה בהשוואה לחומר הרווי שנכלא תחת המכסה העבה של שבתאי.

ב. חתימות מורפולוגיות של פליטה בלחץ הידרוסטטי (חריצים ורצועות)

גוף פלנטרי המזריק חומר צמיג מתוך פתח געשי צר תחת לחץ פנימי מותיר על פני הירח הנוצר חתימות מכניות מוגדרות:

1. פליטה וקטורית ישרה (ליניארית): המסה נדחקת לאורך קו ישר ללא סיבוב צירי עצמי → היווצרות מערך חריצים (Grooves) מקבילים לאורך ווקטור המתיחה הגיאומטרי.

2. פליטה סיבובית (מנגנון הברגה מכני): המסה נדחקת החוצה תוך שהיא חווה סיבוב צירי מול דפנות הפתח הצר → חריצים המלופפים סביב הגוף, ובקצה טבעות סביב מרכז.

החריצים של פובוס, הערוכים במישורים מקבילים וחוצים זה את זה, והרצועות של מירנדה, המקיפות גוש מרכזי (Coronae), מתאימים ליציאה בכוח מפתח צר. בספרות החריצים של פובוס מוסברים כחומר שנזרק ממכתשים על מאדים [Murray & Heggie 2014], והרצועות של מירנדה כחומר שעלה מבפנים [Pappalardo et al. 1997].

שני הגופים (פובוס ומירנדה) מתאפיינים בממדים קטנים ובצפיפות נמוכה, ושניהם מייצגים חתך רוחב של שיא פעולת המשאבה ההידרודינמית בשלב 2 של גוף האם.

ניתוח ווקטורי של מומנט בריחת המים ונטיית הציר

האנליזה המכנית שוללת את ההיפותזה כי מנגנון בריחת המים מסוגל להוות הגורם הדינמי לנטיית הציר הקיצונית של אורנוס (98°):

• התנע הזוויתי הקדמוני ברגע הלידה מוגדר כווקטור קשיח (סיבוב צירי מהיר של 8.3 שעות, מסומן כחץ כחול, איור I.2).

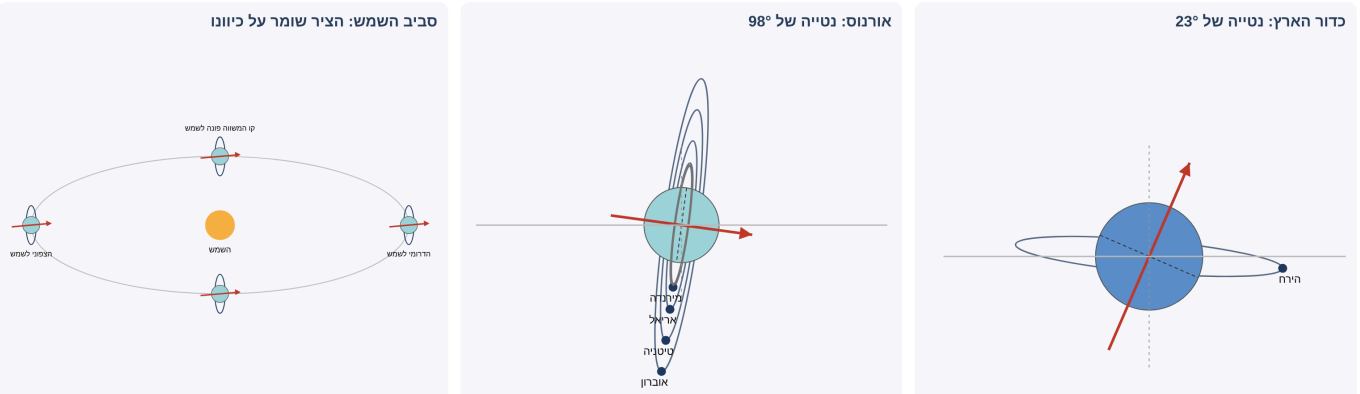
• התנע הזוויתי הנוכחי מהווה רק 48% מערך התנע הקדמוני ומוטה בזווית של 98° (מסומן כחץ שחור).

• על מנת שהעתקת המערכת בין שני המצבים תבוצע בלעדית על ידי מסת המים הנפלטת, ווקטור התנע הזוויתי השיורי של המים הגדועים נדרש להוות 117% מערך התנע הקדמוני, ובזווית נטייה של 24° ביחס לציר הגיאומטרי (מסומן כחץ אדום מקווקו).

• **חסימה מכנית פונקציונלית:** מים הנפלטים דרך פתחים געשיים על גבי קו המשווה הגיאומטרי, ובגובה קו הקורוטציה, מסוגלים לשאת עמם תנע זוויתי המקביל במדויק לציר הסיבוב הצירי של הכוכב בלבד ($L_{\text{בורח}} \parallel \Omega$). פליטה אקסיסימטרית זו מקצרת את אורך חץ התנע הזוויתי הגלובלי (מנגנון האטה ווקטורי) אך אינה מסוגלת לבצע רוטציה או שינוי כיוון של ווקטור המומנט בחלל. מכאן, בריחת המים מסבירה לחלוטין את האטת אורנוס, אך שאלת מקור נטיית הציר הקיצונית ל-98° נותרת שאלה מבנית פתוחה לחישוב (חלק M).

הנטייה של אורנוס: הכוכב שוכב על הצד, והירחים שוכבים איתו

מבט מהצד: הקו האפור האופקי הוא מישור המסלול סביב השמש; הקו המקווקו האנכי הוא הכיוון "הזקוף". **החץ האדום** הוא ציר הסיבוב. האליפסות הן מסלולי הירחים, במבט כמעט מהצד.



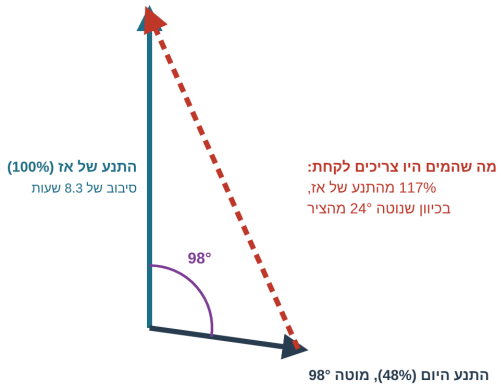
השאלה למודל: הירחים נולדו מקו המשווה. אם הציר נטה אחרי הלידות, משהו היה צריך לגרור אותם למישור החדש; אם נטה לפני – הם פשוט נולדו במישור הנטוי.

איור I.1. נטיית הציר של כדור הארץ (23°) ושל אורנוס (98°), ומיקום הציר של אורנוס לאורך מסלולו סביב השמש. הירחים הסדירים של אורנוס מקיפים במישור קו המשווה המוטה. *איך לקרוא:* אורנוס "שוכב על צידו", ולכן לאורך ההקפה כל קוטב פונה בתורו אל השמש. שאלת מקור הנטייה פתוחה (חלק M).

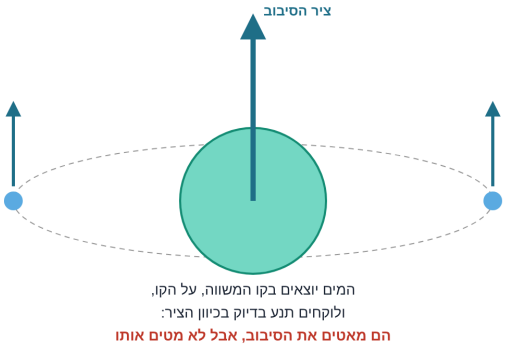
שאלת סוף 1: האם בריחת המים יכולה להטות את ציר אורנוס?

כדי שהקו יעמוד בכ-2 רדיוסים בזמן הלידות, אורנוס הסתובב ב-8.3 שעות; היום 17.2 שעות. באותו גוף זה אומר שנשאר 48% מהתנע. התנע הוא חץ: גודל וכיוון. כדי לעבור מהחץ של אז לחץ של היום, המוטה ב-98°, צריך לקחת את החץ האדום.

מה צריך כדי להטות את אורנוס ב-98° בעזרת מים שבורחים



מה מים שבורחים דרך הקו כן לוקחים



מסקנה: בריחת המים מסבירה את ההאטה ואת התרחקות הקו, אבל לא את הנטייה. כדי להטות, היא הייתה צריכה לקחת יותר תנע ממה שהיה לכוכב, ובכיוון שאינו הציר – ומים שיוצאים בקו המשווה לוקחים תנע רק בכיוון הציר.

איור I.2. האם בריחת המים יכולה להטות את אורנוס. מימין: התנע של אז (כחול, סיבוב של 8.3 שעות), התנע של היום (שחור, 48%, מוטה 98°), ומה שהמים היו צריכים לקחת כדי לעבור ביניהם (אדום מקווקו: 117% מהתנע של אז, בכיוון שנוטה 24° מהציר). משמאל: מים שיוצאים בקו המשווה, על הקו, לוקחים תנע בכיוון הציר בלבד. *איך לקרוא:* בריחת המים מקצרת את החץ – ההאטה – אבל אינה מסובבת אותו.

I.1 הנטייה של 98°: אפשרויות שנבחנו

ציר הסיבוב של אורנוס נוטה ב-98° ממישור מסלולו, וכל ירחיו הסדירים מקיפים במישור קו המשווה המוטה. סעיף זה מרכז את האפשרויות הדינמיות שנבחנו במהלך מחקר המאמר, את החישובים הווקטוריים שבוצעו, ואת ההיפותזות המתחרות בספרות המדעית.

- **העיקרון המכני לשינוי נטיית ציר:** התנע הזוויתי של גוף מסתובב מוגדר כווקטור קשיח במרחב (בעל גודל וכיוון), וכיוון הציר בחלל תואם את כיוון הווקטור. שינוי זווית הנטייה מחייב שינוי של כיוון הווקטור, המושג באמצעות הוספה או גריעה של תנע בכיוון שאינו מקביל לציר, או באמצעות הפעלת מומנט כוח (Torque) חיצוני מתמשך. שינוי בגודל הווקטור בלבד (מנגנון האטה או האצה אקסיסימטרי) משנה את קצב הסיבוב אך אינו מסובב את הציר.

אנליזה של האפשרויות הדינמיות והמכניזמים

אפשרות 1: בריחת מים אקסיסימטרית דרך קו הקורוטציה

ברגע הלידה עמד מחזור הסיבוב על כ-8.3 שעות, והואט עד ל-17.2 שעות בעידן הנוכחי; אורנוס שומר כיום על 48% בלבד מערך תנועו הקדמוני. מעבר ווקטורי בין מצבי התנע מחייב גריעה של ווקטור שיורי שגודלו 117% מהתנע הקדמוני, ובזווית נטייה של 24° ביחס לציר הסיבוב (איור I.2).

• **חסימה מכנית:** מים הנפלטים דרך פתחי המשאבה ההידרודינמית בקו המשווה נושאים תנע זוויתי המקביל במדויק לציר הסיבוב הצירי בלבד. מנגנון זה מקצר את אורך הווקטור (האטה צירית) אך אינו משנה את כיוונו המרחבי. האפשרות נפסלת.

אפשרות 2: פליטת מסה אסימטרית חד-צדדית

פליטת חומר מרוכזת מנקודה גיאוגרפית אחת הממוקמת מחוץ למישור קו המשווה ובכיוון וקטורי מוגדר (בדומה למנוע רקטי המוצמד לצד הגוף), מסוגלת לשאת תנע בכיוון שאינו מקביל לציר. לשם אספקת המומנט הנדרש (117% מתנע אז), המסה הנדרשת להפלטה חושבה כפונקציה של מהירות הפליטה:

מהירות פליטת החומר	מסת חומר נדרשת לפליטה	שבר מסה כולל מתוך אורנוס
מהירות הבריחה (21 km/s)	כ-1 מסת כדור הארץ ($1\ \mathrm{M}_\oplus$)	6.6%
פי 2 ממהירות הבריחה (42 km/s)	כ-0.5 מסת כדור הארץ ($0.5\ \mathrm{M}_\oplus$)	3.3%

• **תיקוף מכני:** סדרי הגודל של המסה תואמים את מסת הגוף המתנגש בהיפותזות המקובלות ($1-3\ \mathrm{M}_\oplus$), אך פועלים בוקטור הפוך (נשיאת תנע על ידי פליטה במקום הזרקת תנע על ידי פגיעה). המגבלה הדינמית נעוצה בדרישה הקיצונית למנגנון פליטה מרוכז וממושך דרך פתח יחיד וכיוון קבוע. האפשרות מוגדרת כבת-ביצוע מבחינת מלאי המסה, אך מורכבת מבחינת המנגנון הגיאודנמי.

אפשרות 3: העתקת מרכז המסה הגיאומטרי

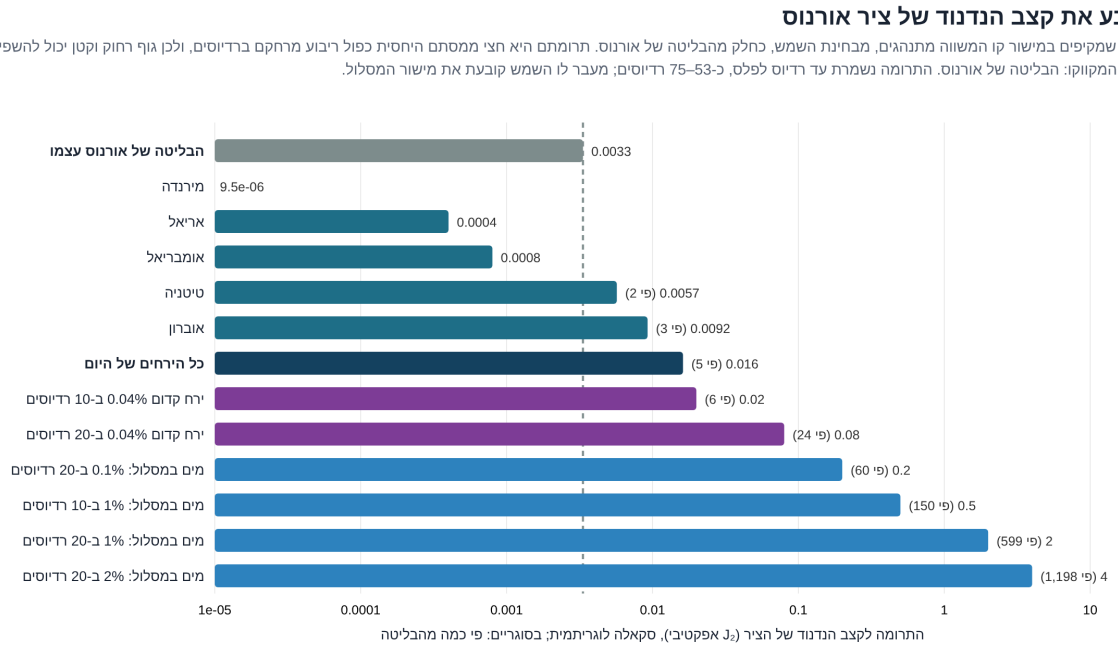
בעת פליטת ירח, גוף האם חווה רתע מכני בכיוון הנגדי. העתקת מרכז הגוף ממרכז המסה המשותף מוגדרת לפי המשוואה: $\Delta r = \frac{m_{\text{ירח}}}{M_{\text{אורנוס}}} \cdot a_{\text{ירח}}$. עבור טיטניה החישוב מניב Δr ≈ 17 km, עבור אוברון Δr ≈ 21 km, ועבור כלל הירחים עשרות קילומטרים בודדים (זניח מול רדיוס פלנטרי של 25,559 km). ציר הסיבוב עובר תמיד דרך מרכז המסה ומועתק עמו, אך כיוונו המרחבי אינו משתנה. חלוקת מסה לא סימטרית מאלצת את הגוף להתגלגל בתוך עצמו (True Polar Wander), אך אינה מסובבת את ווקטור התנע בחלל. המכניזם לבדו אינו מטה את הציר, אך מקבע דרישה: אם יציאת ירחים אמורה להשפיע על הציר, ירחי אורנוס היו בעבר כבדים בהרבה מכפי שהם כיום.

אפשרות 4: תהודה מסלולית של נדנוד הציר (Secular Spin-Orbit Resonance)

ציר הסיבוב של אורנוס מבצע פרצסיה (נדנוד סביבוני) שקצבה מוכתב על ידי מומנט ההשטחה וחלוקת המסה הפנימית. מסה המקיפה במישור קו המשווה מתנהגת, ביחס לשדה הגרוויטציה של השמש, כהרחבה ישירה של הבליטה הפלנטרית. מומנט הפחיסות האפקטיבי ($J_{2,\text{אפקטיבי}}$) מוגדר מתמטית על ידי:

$$J_{2,\text{אפקטיבי}} = J_2 + \frac{1}{2}\sum_i \frac{m_i}{M}\left(\frac{a_i}{R}\right)^2$$

כלל ירחי אורנוס המודרניים (0.01% ממסת האם) תורמים לקצב הפרצסיה פי 5 מתרומת הבליטה העצמית (0.016 מול 0.0033), אפקט הנשמר עד לרדיוס לפלס (53R - 75R). מים הנפלטים מהמשאבה ושוהים זמנית במסלול טרם פינויים, תורמים תרומה דומיננטית: מסת מים של 2% ממסת אורנוס ברדיוס של 20R מגדילה את ערך מומנט הפחיסות האפקטיבי פי 1,200 מהבליטה הפלנטרית העצמית (איור I.3).



איור I.3. מה קובע את קצב הנדנוד של ציר אורנוס. כל עמודה היא התרומה לקצב (J_2 אפקטיבי) בסקאלה לוגריתמית; הקו המקווקו הוא הבליטה של אורנוס עצמו. אפור: הבליטה; כחול כהה: ירחי היום; סגול: ירח קדום במסה המינימלית שבספרות; כחול בהיר: מים שמתעכבים במסלול. *איך לקרוא:* כל עמודה שעוברת את הקו המקווקו משפיעה על הנדנוד יותר מהכוכב עצמו.

כאשר קצב הפרצסיה המוגבר פוגש את תדר התנודה החיצוני של מישור מסלול אורנוס (המונע על ידי כוכבי הלכת השכנים), מתפתחת תהודה מסלולית קשיחה. משיכת השמש על הבליטה המוגברת מטה את הציר בהדרגה, מנגנון המקביל לזה שהטה את שבתאי ל-27° [Ward & Hamilton 2004]. המודל מגדיר שלושה שינויי מסה המניעים מכניזם זה: לידת הירחים והתרחקותם, שהיית מים במסלול, וכיווץ הגלעין הפנימי (A.5). פינוי המים לחלל שובר את התהודה ומקבע את הזווית סופית. הירחים נגררים באופן אדיאבטי עם מישור קו המשווה ונועלים את מסלולם בתוכו. המנגנון מתאים למודל ודורש חישוב דינמי ספציפי.

אפשרות 5: ירח קדמוני שחווה קריסה גאותית פנימה

על פי מודל Saillenfest ועמיתיו (2022), נוכחות ירח קדמון בעל מסה של 0.04% לפחות ממסת אורנוס (פי שניים מיחס המסה של טיטאן-שבתאי) הנודד החוצה מעבר ל-10R, מאיצה את תדר הפרצסיה עד להגעה לתהודה ומטה את אורנוס מעבר ל-80°. בשלב זה, המסלול מאבד יציבות דינמית, והירח קורס ונופל פנימה אל תוך גוף האם, דבר שגורם לקפיאה מיידית של זווית הנטייה.

במסגרת המנגנון האחיד, היפותזה זו מהווה מקרה פרטי של אפשרות 4, ומספקת הסבר פיזיקלי לגורל הגוף: הירח נפל חזרה לאחר שקו הקורוטציה המתרחק חצה את מסלולו, בדומה לדינמיקת 10 הירחים הפנימיים כיום. ניתוח שלב הנפילה מראה כי חזרת הירח אל קו המשווה של הורה רך גורמת להעתקת חלוקת המסה ותזוזת מומנט ההשטחה הראשי (C-A):

מסת הירח הקורס ($m_{\text{ירח}}/M_{\text{אורנוס}}$)	שבר המסה המועתק מתוך מומנט ההשטחה הראשי (C-A)
מסה מינימלית בספרות (0.04%)	כ-12%
מסה מועדפת בספרות (0.17%)	כ-51%

העתקת מסה זו משנה את תדר הפרצסיה באופן נקודתי ומנתקת את התהודה. אם הנפילה בוצעה ממסלול נטוי, מוזרק רכיב תנע זוויתי משני בכיוון שאינו מקביל לציר. מנגנון תואם המצריך חישוב של זמני הדינמיקה ועוצמת ההגברה המורפולוגית.

מטריצת האנליזה של ההיפותזות והמודלים המתחרים

#	ההיפותזה הדינמית	דרישות מכניות ופרמטרים קשיחים	התאמה למנגנון האחיד	סטטוס פונקציונלי
1	בריחת מים דרך קו הקורוטציה	נשיאת 117% מערך התנע הזוויתי בכיוון שאינו מקביל לציר הסיבוב.	—	נפסלה. מומנט הפליטה מקביל לציר בלבד.
2	פליטת מסה אסימטרית חד-צדדית	פליטה של $0.5 - 1\ \mathrm{M}_{\oplus}$ מנקודה גיאוגרפית בודדת ובוקטור קבוע.	כן (מונע על ידי המשאבה ההידרודינמית).	אפשרית כמותית; מורכבת מבחינת מנגנון המיקוד של הפתח.
3	העתקת מרכז המסה לבדה	העתקת גיאומטריית הגרעין ממרכז המסה המשותף.	—	נפסלה. אינה משנה את כיוון הווקטור בחלל.
4	תהודה משינויי חלוקת המסה	הגעת מומנט הפחיסות האפקטיבי לתדר פרצסיה התואם את תדר המערכת החיצוני.	כן מלא. (שילוב ירחים, מים במסלול וכיווץ).	מתאימה למנגנון; מחייבת חישוב דינמי של חלונות הזמן.
5	ירח קדמוני מסיבי שקרס	מסת ירח ≥ 0.04%, נדידה רדיאלית > 10R וקריסה פוסט-תהודתית פנימה.	כן מלא. (תואם את מנגנון חציית הקו והספוגיות).	מתאימה למנגנון; מחייבת חישוב של פקטור ההגברה הגיאודנמי.
6	התנגשויות ענק (ההסבר המקובל)	פגיעה מכנית ישירה של גוף בגודל $1 - 3\ \mathrm{M}_{\oplus}$; מחייב מספר פגיעות עוקבות [Morbidelli et al. 2012].	לא. מודל מכני מתחרה.	מקובל בספרות; סובל מבעיית הסתברות מורכבת.
7	תהודה בשלב נדידת כוכבי הלכת	צימוד תדרים עם כוכב לכת שכן במהלך שלב האבולוציה המוקדם [Boué & Laskar 2010].	ניטרלית.	מוגבלת; כשל תיאורטי בהגעה לזווית קיצונית של 98° ללא כוח משני.

סיכום ומבחנים אמפיריים לאימות

המודל האחיד אינו מכריע באופן סופי בשאלת מקור נטיית הציר, אך מקבע שתי מסקנות גיאופיזיות ברורות: מנגנון בריחת המים (המסביר את האטת הסיבוב הצירי והתרחקות קו הקורוטציה) אינו מסוגל להטות את כיוון הציר; לעומת זאת, שינויים מבניים בחלוקת המסה (נוכחות מים וירחים במסלולים רחוקים במישור קו המשווה) שולטים בתדר הפרצסיה בעוצמה הגבוהה בהרבה מעוצמת הגוף הפנימי של הכוכב, ולפיכך מהווים את המנגנון הפיזיקלי הטבעי ביותר במסגרת המודל.

מערך המבחנים והתחזיות לאימות המודל:

1. מיפוי שדה הכבידה (גרבימטריה עמוקה): ירח מסיבי קדמון שחווה קריסה מכנית אל פנים הורה רך (אפשרות 5) הותיר אנומליה כבידתית א-סימטרית מוגדרת – עודף מסה בקו המשווה בצד אחד.

2. חישוב קצב הפרצסיה ההיסטורי: הרצה של משוואת התנועה הדיפרנציאלית לאורך כרונולוגיית הלידות ובריחת המים, לשם תיקוף מתמטי של חציית חלון התהודה ומשך השהייה הנדרש להשגת זווית של 98°.

אורנוס משמר את תבנית שני צדי הקו ואת החתימה המורפולוגית של נעילת הגאות. הירחים הפנימיים הנופלים כיום מתקפים גיאומטרית את מיקום קו הקורוטציה ברגע הלידה, ובריחת המים מבססת את התרחקותו הרדיאלית, בעוד שאלת מנגנון נטיית הציר ל-98° מוגדרת כבעיה פתוחה להמשך חישוב (חלק M).

PART J נפטון

נפטון הוא ענק הקרח הרחוק והצפוף ביותר במערכת השמש. למערכת שבעה ירחים פנימיים קטנים וירח מסיבי יחיד, טריטון, המאופיין במסלול הפוך (Retrograde). שאר הירחים החיצוניים מוגדרים כירחים נלכדים (Irregular) ואינם נכללים בפרוטוקול הבדיקה.

אנליזת 13 הבדיקות הפרוטוקוליות – נפטון

#	בדיקה פרוטוקולית	ממצאים וערכים נומריים
1	נתוני יסוד גלובליים	צפיפות ממוצעת גלובלית: 1,638 kg/m^3; יממה נוכחית: 16.1 שעות. ציר הסיבוב נוטה בזווית של 28°.
2	מלאי הירחים המערכתי	שבעה ירחים פנימיים קטנים, ירח מסיבי יחיד (טריטון), וקבוצת ירחים חיצוניים נלכדים.
3	שחזור דינמי של הסיבוב הקדמון	תנע המסלול של הירחים הפנימיים זניח. מומנט הנדידה הפוסט-לידתי נשלט לחלוטין על ידי אורח המערכת, טריטון, המפעיל בלימה קבועה.
4	תיקוף חוק הלידה	מיקום קו הקורוטציה של נפטון בעידן הנוכחי ניצב במרחק של 83,500 km ממרכזו, המוגדר כ-3.39R – מחוץ לטווח הלידה התיאורטי (בדומה למערכת אורנוס). עבור ערך

		הצפיפות הנוכחי, חוק הלידה מחייב יממה קדמונית של 7.3 שעות.
5	אנליזת רכיבי מים ונדיפים	הגוף עשיר ברכיבי קרח ומים; חווה אובדן תנע ומסה מסיבי של מים דרך קו הקורוטציה עקב מכסה אטמוספירי דק.
6	דרגת הדיפרנציאציה הנוכחית	ממוין.
7	הגדרת חלון הלידה	נסגר עם העתקת קו הקורוטציה אל מחוץ לטווח האקטיבי של המשאבה ההידרודינמית.
8	מסלול נדידה גאותית	מוכתב דינמית על ידי מסלולו הייחודי של טריטון.
9	פרמטרי הישרדות דינמיים	המערכת הפנימית יציבה; טריטון חווה ווקטור נדידה שלילי קבוע (נופל פנימה עקב הקפה הפוכה).
10	עקבות מורפולוגיות בהורה	ממוסכות תחת השכבות האטמוספיריות העמוקות.
11	עקבות מבניות בירחים	שימור צורה לא סדירה בגופים על סף התעגלות (Proteus) ומדרג צפיפויות גבוה בטריטון (מפורט מטה).
12	אנליזת מערכות טבעות	מערכת טבעות דלילות וקשתות טבעת (Ring arcs) א-סימטריות.
13	חריגים ויוצאים מהכלל	הירח טריטון מהווה חריג מורפולוגי ודינמי למערכת הסדירה, המוסבר במלואו כגוף שנלכד מבחוץ.

דינמיקת קו הקורוטציה ומורפולוגיית הירח Proteus

מערכת הירחים הפנימיים משמרת במדויק את תבנית שני צדי הקו של המודל האחיד (חלק L):

- **מתחת לקו הקורוטציה הנוכחי ($x < 3.39$):** חמשת הירחים Naiad, Thalassa, Despina, Galatea ו-Larissa ממוקמים בטווח רדיאלי של 1.96R - 2.99R; הם מצויים מתחת לקו, חווים ווקטור נדידה שלילי ונעים בירידה מסלולית פנימה (נופלים חזרה).
- **מעל לקו הקורוטציה הנוכחי ($x > 3.39$):** הירחים Hippocamp [Showalter et al. 2019] ו-Proteus ממוקמים מעל לקו.

האטת הסיבוב הצירי של נפטון מיממה קדמונית של 7.3 שעות ל-16.1 שעות מוסברת, בדומה לאורנוס, באמצעות מנגנון בריחת מים ונדיפים דרך קו הקורוטציה ($\Delta L_{\text{בורח}}$), אשר נשאו עמם תנע זוויתי חיוני אל מחוץ למערכת והרחיקו את הקו. הירחים הפנימיים השוכנים כיום בטווח הלידה הקדמון ונופלים פנימה מהווים הוכחה דינמית לכך שהקו חצה את מסלוליהם במהלך התרחקותו.

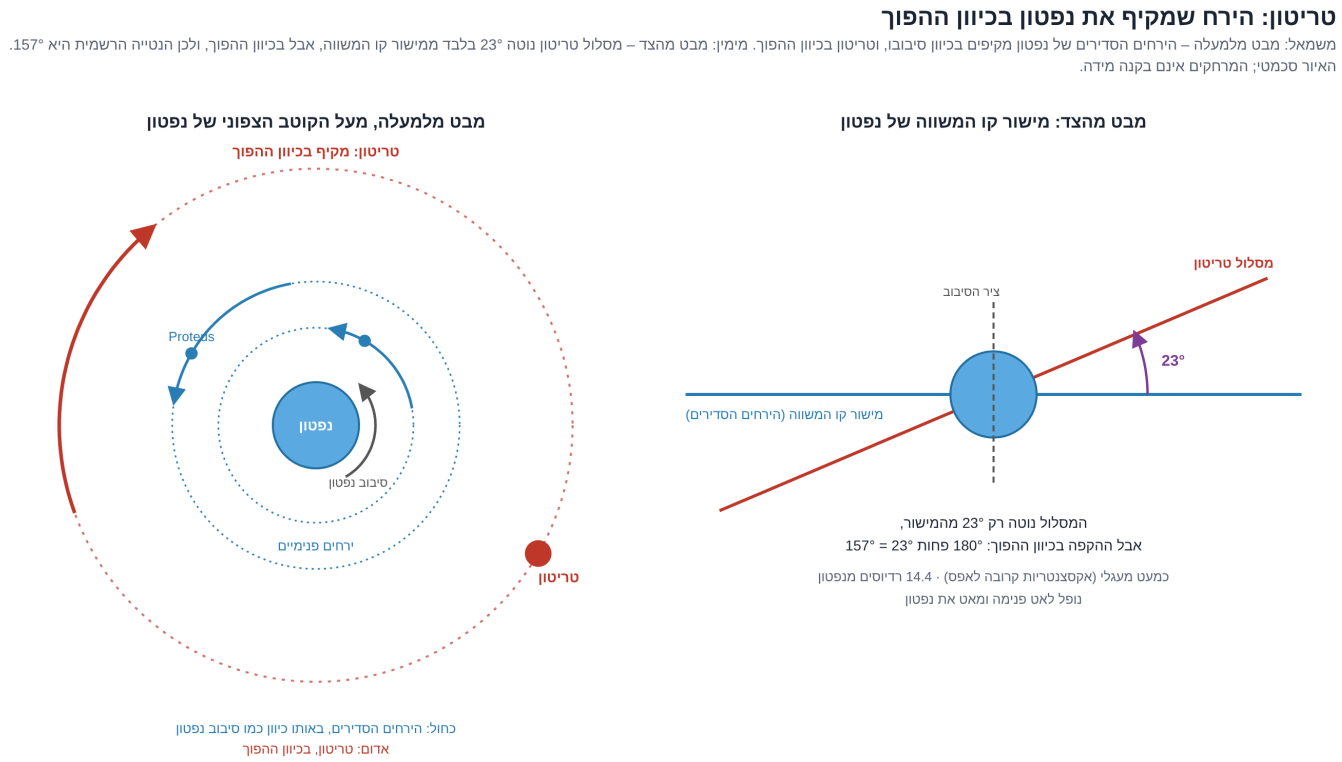
- **הפרמטרים המבניים של Proteus:** הירח מתאפיין בקוטר ממוצע של כ-420 km, גודל הניצב במדויק על סף ההתעגלות התיאורטי של גוף קרחי (כ-400 km, [A.4]). למרות זאת, הגוף שומר על

צורה א-סימטרית לא סדירה, מתאפיין בפני שטח כהים ביותר, ונושא מכתש פגיעה מסיבי (Pharos). על פי המנגנון האחיד, הגוף מהווה גוף ספוגי (Macro-porosity) שנפלט כגוש מאגמטי רווי מים; בריחת הנדיפים המהירה גרמה להתקשות תרמית מהירה של השלד הסיליקטי-קרחי בטרם הספיק הגוף להגיע לשיווי משקל הידרוסטטי ולהתעגל. תחזית גיאופיזית: צפיפותו של Proteus (טרם נמדדה אמפירית) נדרשת להיות נמוכה באופן חריג, עדות לחללים הפנימיים של שלב 2.

טריטון: אנליזה מכנית של גוף נלכד מחגורת קויפר

א. הפרמטרים הדינמיים והכימיים

טריטון מקיף את נפטון במסלול הפוך (Retrograde) במהירות מסלולית קבועה, ובנטיית מסלול קיצונית של 157° (השקולה לזווית של 23° בלבד ממישור קו המשווה הפלנטרי, אך בכיוון הפוך, איור J.1). המסלול מעגלי לחלוטין ברדיוס של 14.4R.



תכונה	מה צפוי מירח שנולד על קו הקורוטציה	טריטון	מתאים?
כיוון ההקפה	כמו סיבוב ההורה	הפוך	✗
נטייה ממישור קו המשווה	כמעט אפס	157° (23° במהופך)	✗
צורת המסלול	כמעט מעגלית	מעגלית כמעט לחלוטין	✓
מרחק	טווח הלידה, או מקום שאפשר לנדוד אליו	14.4 רדיוסים	?
הרכב וצפיפות	כמו האחים וחומר ההורה	קרח חנקן; 2,061 – כמו פלוטו (1,854)	✗
גודל ביחס לאחים	ירחי הענקים קטנים	כ-99.5% ממסת כל ירחי נפטון	?

ירוק: מתאים; אדום: אינו מתאים; צהוב: לא מכריע. לפי הכלל המוצע ("לפחות שניים משלושה סימנים: כיוון או נטייה, מרחק, הרכב") טריטון מסומן כנלכד בשני סימנים – כיוון והרכב. ההכרעה במקומו במנגנון פתוחה (חלק M).

איור J.1. טריטון. משמאל: מבט מעל הקוטב הצפוני של נפטון – הירחים הסדירים מקיפים בכיוון הסיבוב, וטריטון בכיוון ההפוך. מימין: מבט מהצד – המסלול נוטה 23° בלבד ממישור קו המשווה, אבל ההקפה הפוכה (157°). למטה: התכונות של טריטון מול מה שצפוי מירח שנולד על קו הקורוטציה. האיור סכמטי.

הגוף מתאפיין ברדיוס פיזיקלי של 1,353 km ובמסה של $2.14 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$ – ערך המהווה 0.021% ממסת נפטון (יחס מסה בקנה המידה של טיטאן-שבתאי, 0.024%). ממדיו ומסתו גבוהים מאלו של פלוטו. פני השטח מורכבים מקרח חנקן, מתאן ופחמן חד-חמצני, ומתאפיינים בפעילות קריו-געשית (גייזרים של חנקן, [Smith et al. 1989]). צפיפותו הממוצעת גבוהה ועומדת על 2,061 kg/m³.

מאחר שחוק הלידה מחייב כי ירח המשתחרר מגוף האם ינוע בכיוון הסיבוב הצירי ובמישור קו המשווה הגיאומטרי שלו, טריטון אינו מהווה ירח מקורי של נפטון.

ב. שחזור מקור הגוף (מודל האונה של בוטן שהתפצל)

אנליזה השוואתית של מסת הגוף וצפיפותו שוללת את האפשרות כי טריטון מהווה ירח שנדחף ממערכת אורנוס (כבד מכלל ירחי אורנוס יחד, כפי 6 מטיטניה) או ממערכת פלוטו (כבד מפלוטו). הגוף משתלב במדויק כחבר מסיבי מתוך מערכת של גוף זוגי מחגורת קויפר, אשר נלכד דינמית על ידי שדה הכבידה של נפטון תוך גדיעת בן הזוג והשלכתו לחלל [Agnor & Hamilton 2006].

על פי המנגנון האחיד, מערכת זוגית זו נוצרה בקצה החיצוני של מערכת השמש באמצעות אופן הלידה השלישי – פיצול הידרודינמי מלא (Fission) [A.4, K.1]:

- **הגוף המאוחד הקדמון חווה דיפרנציאציה אינטנסיבית (A.5):** החומר הסיליקטי והמתכתי הצפוף שקע אל מרכז המסה של המערכת, הממוקם באופן מבני בתוך האונה הגדולה של מבנה הבוטן הדו-אונתי.
- עם עליית מהירות הסיבוב מעבר לסף הקריעה, נחצה הצוואר הגיאומטרי מחוץ למרכז המסה הגלובלי.
- כתוצאה מכך, האונה הגדולה (טריטון) קלטה ושמרה את עיקר הליבה הסיליקטית והמתכתית הצפופה, בעוד האונה הקטנה יצאה כגוף עשיר בקרח ונדיפים ודל בצפיפות. טריטון מייצג אונה גדולה של מערכת בוטן קדמונית שהייתה מסיבית מפלוטו-כארון וחוותה דיפרנציאציה מתקדמת יותר, דבר המכתיר אותו כצפוף ומסיבי מפלוטו.

לכידתו של טריטון גרמה לשיבוש וקריסה דינמית של מערכת הירחים המקורית של נפטון [Goldreich et al. 1989], מכניזם המסביר את היעדרם המוחלט של ירחים סדירים בגודל בינוני במערכת הנוכחית.

אנליזה של מערכות בוטן שהתפצלו בחגורת קויפר

המודל הגיאודנמי מגדיר תחזית מבנית קשיחה עבור כלל הגופים הזוגיים שנוצרו במנגנון פיצול: החבר המסיבי במערכת (ההורה) צפוף בהכרח מהחבר המשני (הירח), עקב ריכוז הליבה באונה הגדולה טרם קריעת הצוואר.

מערכת זוגית קדמונית	יחס מסות ($m_{\text{קטן}}/M_{\text{גדול}}$)	צפיפות הגוף הגדול ($\mathrm{kg/m^3}$)	צפיפות הגוף הקטן ($\mathrm{kg/m^3}$)	תיקוף התחזית הגיאופיזית

פלוטו / כארון	0.12	1,854	1,702	מאומת מלא. הגדול צפוף מהקטן.
Eris / Dysnomia	< 0.0085	2,400	700 ± 500	הירח דליל, ומתאים יותר לגוף שנפלט מהסיבוב מאשר לאונה [Brown & Butler 2023].
Orcus / Vanth	0.16	$1,400 \pm 200$	1,500 (טווח: 1000-2500)	טרם הוכרע. מחייב מדידה מדויקת של צפיפות Vanth.

היפותזות מתחרות בספרות המדעית מפרשות את היווצרות המערכות הזוגיות הללו כתוצר של התנגשויות ענק פרימיטיביות. מדרג הצפיפויות שבו הגוף המסיבי צפוף מהמשני מתיישב גיאומטרית גם עם מודל ההתנגשות, אך הראיה המכנית המכריעה לטובת מנגנון הפיצול ההידרודינמי נעוצה בעובדה שהתנע הזוויתי הכולל של הגוף המאוחד הקדמון של פלוטו-כארון ניצב מעבר לסף הקריעה המכני (K.1).

PART K כוכבי לכת ננסיים (?)

הגופים הפלנטריים בחלק זה מסומנים בסימן שאלה מתודולוגי, שכן מבחינה דינמית ייתכן וחלקם מהווים ירחים קדמוניים שחוו בריחה מסלולית או לכידה גרביטציונית. המערכת הדינמית של טריטון מוכיחה כי גוף עצמאי מחגורת קויפר מסוגל להפוך לירח; מנגד, לחלק מהגופים הללו מערכות ירחים עצמאיות, והם פועלים מבחינה מכנית כגופי אם.

פרמטרים גלובליים ומבניים של כוכבי הלכת הננסיים

גוף פלנטרי	צפיפות ממוצעת ($\mathrm{kg/m^3}$)	תקופת סיבוב (יממה)	מיקום קו הקורוטציה הנוכחי (R)	מלאי הירחים המערכתי	יחס מסת ירח/הורה
פלוטו	1,854	6.4 יממות (נעול סינכרונית)	16.5R	כארון + 4 ירחים קטנים	12%
האומיה (Haumea)	1,882	3.9 שעות	1.38R	2 ירחים + מערכת טבעת	0.45%
אריס (Eris)	2,519	15.8 יממות (נעול סינכרונית)	32R	דיסנומיה (Dysnomia)	0.5%
מאקה-מאקה	2,025	22.8 שעות	4.6R	ירח זעיר יחיד	0.03%
קרס (Ceres)	2,157	9.1 שעות	2.54R	היעדר ירחים	—

K.1 פלוטו וכארון: הבוטן שהתפצל

כארון מהווה 12% ממסת פלוטו [Brozović et al. 2015], יחס המסה הגבוה ביותר במערכת השמש עבור ירח פלנטרי (שבר מסת המערכת: פלוטו 89%, כארון 11%). על פי המנגנון האחיד, פלוטו וכארון היוו גוף מאוחד יחיד – מבנה בוטן דו-אונתי (Contact binary) – אשר חווה פיצול הידרודינמי מלא (Rotational fission) בצווארו הגאומטרי. גופים דו-אונתיים מסוג זה נפוצים מבנית בחגורת קויפר, כפי שרווח במבנה הגיאומטרי של הגוף Arrokoth [Stern et al. 2019].

א. אנליזה וקטורית של ספי המהירות והפיצול

החזרה חישובית מלאה של התנע הזוויתי המערכתי אל תוך גוף מאוחד קדמון (רדיוס מחושב: כ-1,240 ק"מ, צפיפות: כ-1,840 ק"ג למ"ק) מגדירה תקופת סיבוב צירית התלויה בדרגת הדיפרנציאציה המבנית. לגוף בצפיפות שכזו נקבעים שני ספים קשיחים על פי משוואות מקלורין ויקובי [Chandrasekhar 1969]:

1. סף ההתארכות האליפסואידי ($P \leq 4.6$ hours): הגוף אינו מסוגל לשמור על צורה פחוסה סימטרית, ונמתח לאליפסואיד תלת-צירי ובהמשך למבנה בוטן.

2. סף הפרידה המכני ($P \leq 2.44$ hours): מהירות קו המשווה שווה למהירות מסלולית ($x = 1$), והגוף נקרע.

השפעת הדיפרנציאציה על השגת סף הפיצול

מצב הגוף המאוחד הקדמון	מקדם מומנט האינרציה (k)	תקופת סיבוב מחושבת (P)	מיקום קו הקורוטציה (x)	סטטוס ביחס לספים המכניים
הומוגני אחיד (טרום דיפרנציאציה)	0.4	2.51 שעות	1.02	מעבר לסף ההתארכות, בסמוך לסף הפרידה המכני.
ממוין מבנית (דיפרנציאציה פעילה)	0.31	1.94 שעות	0.86	חצייה מלאה של סף הפרידה (קריעה).

הגוף המאוחד התאפיין במורפולוגיה מוארכת עוד טרם תחילת ההתמיינות. תהליך הדיפרנציאציה המבנית הוא שהניע את הפיצול המלא: שקיעת החומרים הסיליקטיים הצפופים אל הגלעין הפחיתה את ערך מומנט האינרציה ל-0.31 והאיצה את מהירות הסיבוב הצירי תחת תנאי שימור תנע [A.5]. קו הקורוטציה ניצב בצמוד לפני השטח, בגובה הצוואר הגאומטרי, והביא לקריעת המבנה.

ממצאים אמפיריים תומכים: פלוטו וכארון נמצאים בנעילת גאות הדדית מלאה (Double synchronous lock) [Stern et al. 2015], וכארון ממוקם במדויק על קו הקורוטציה של פלוטו, עדות לשני גופים שהתפצלו על גבי הקו הדינמי. ערכי צפיפויותיהם קרובים (1,854 מול 1,702 ק"ג למ"ק), חתימה האופיינית לחומר הומוגני שהתפצל בשלבים הראשוניים של הדיפרנציאציה (שלב 1, [A.9]).

ב. מכניקת השבר המורפולוגי על כארון

פלוטו ממוקם באזור הקפוא של קשת הלידות הפלנטרית [L.4], מבנה של גלעין רך תת-קרקעי החסום תחת קרום סטטי קפוא. הקרום הפגין התנגדות אלסטית למאמצי המתיחה הסיבוביים; עם התקדמות הכיווץ הפנימי ועליית מהירות הסיבוב, נסדק הקרום החיצוני בצוואר בבת אחת במנגנון שבירה מכני (Brittle failure). הלחץ ההידרוסטטי בליבת פלוטו (כ-0.7 GPa) גבוה פי 700 מחוזק המתיחה המקסימלי של קרח, ולפיכך השבירה הוגבלה לשכבת הקרום החיצונית ופרקה את מאמצי המתיחה על הסף המכני:

- **אזור Oz Terra (הכמיספרה צפונית):** מתאפיין בטופוגרפיה מחוספסת, עתיקה (גיל גיאולוגי > 4 מיליארד שנה), המייצרת את חתימת הקרום המקורי של שלב הבוטן.
- **מישור Vulcan Planitia (אזור קו המשווה):** מישור חלק לחלוטין המייצג את החומר הפנימי הרך שנחשף ברגע השבר. המסה זרמה והתעגלה חזרה לשיווי משקל הידרוסטטי, תהליך מתיחה שהחליק את פני השטח. המבנים ההרריים המבודדים השוכנים בתוך שקעים במישור מהווים גושים שנלכדו בתוך המטריצה הרכה במהלך המתיחה. המישור ממוקם במדויק על קו המשווה, בהמיספרה הפונה באופן קבוע לפלוטו (אוריינטציית אורך 285° עד 30° [Beyer et al. 2017]), אתר הצוואר הקדמון.
- **חגורת הקניונים הטקטונית:** קו הרכסים והבקעים המפריד בין שתי היחידות הגיאולוגיות מהווה, לפי המודל, את קו השבר המכני של הפיצול. בספרות נראה שהחגורה מקיפה את כארון כולו, ומוסברת כמתיחה בזמן שאוקיינוס פנימי קפא [Beyer et al. 2021].

ג. הדינמיקה המסלולית של ארבעת הירחים הקטנים

ארבעת הירחים הקטנים – סטיקס, ניקס, קרברוס והידרה – נפלטו ישירות מאזור קו המשווה והצוואר של הבוטן קדמונית טרום שלב הפיצול הסופי, כאשר מהירות הסיבוב הגיעה לסף הפרידה וקו הקורוטציה ננעל על פני השטח. בתצורה דינמית זו, קו המשווה מאבד מסה באופן עצמוני עקב כוחות צנטריפוגליים, ללא צורך במשאבה געשית נקודתית. הירחים השתחררו במסלולים מעגליים במישור קו המשווה הגיאומטרי.

המדידות האמפיריות של משימת New Horizons מתקפות מנגנון זה [Weaver et al. 2016]:

- המסלולים מעגליים לחלוטין ובמישור המסלול הסינכרוני של כארון.
- הגופים זעירים ואינם בשיווי משקל הידרוסטטי (א-סימטריים).
- אלבדו פני השטח גבוה ביותר, ומורכב מקרח מים נקי, חתימה של חומר פנימי רטוב שנפלט לחלל.
- תקופות ההקפה מציגות יחסי תהודה מסלולית (Resonance) קרובים לפרמטרים של 1:3, 1:4, 1:5 ו-1:6 מול מחזור ההקפה של כארון, כאשר סטיקס, ניקס והידרה נעולים בתהודה משולשת קשיחה (Laplace-like resonance) [Showalter & Hamilton 2015].

ד. מודל שני השלבים לנדידת הירחים הקטנים

מרגע ניתוקם, הירחים הקטנים מוקמו מעל לקו הקורוטציה הדינמי וחוו ווקטור נדידה חיובי (התרחקו ראדיאלית החוצה). מנגנון ההתרחקות פעל בשני שלבים עוקבים:

שלב א: דחיפת הבוטן הקדמון (מומנט קוואדרופול) → שלב ב: דחיפת גאות גלובלית (גוף פלוטו רך)

- **שלב א (דחיפת הבוטן):** גוף מוארך בעל שתי אונות המסתובב במהירות גבוהה מייצר שדה פוטנציאל גרביטציוני א-סימטרי מסיבי (מומנט קוואדרופולי חזק), המפעיל כוח דחיפה החוצה הגדול בכמה סדרי גודל מכוחות גאות קלאסיים באתרי הלידה.
- **שלב ב (דחיפת גאות גלובלית):** עם התקדמות הפיצול, הומרה הדחיפה לכוחות גאות של פלוטו הצעיר. עוצמת הדחיפה דועכת בקצב חד כפונקציה של המרחק ($\dot{a} \propto a^{-11/2}$); כפל מרחק מקטין את כוח ההעתקה פי 45 בקירוב. בסמוך לפני השטח, עבור גוף בעל רכות מכנית גבוהה ($k_2/Q \approx 0.1$), קצב הנדידה עמד על מאות מטרים בשנה, ודעך לאפס בעידן המודרני.

אינטגרציה בזמן של שלב ב בלבד (תחת הנחת פלוטו רך לאורך כל התקופה הגיאולוגית) מעתיקה את ניקס והידרה למרחק ראדיאלי של 17R - 23R בתוך 4.5 מיליארד שנה. מיקום זה עוקף את נקודת עצירת קו הקורוטציה הנוכחית ($16.5R$, המקובעת על ידי נעילת סיבוב פלוטו למסלול כארון), ובכך מוכח דינמית כי קו הקורוטציה מעולם לא השיג את הירחים הקטנים. מאחר שהגופים מצויים כיום בטווח של 36R - 55R, נקבעת דרישה מכנית קשיחה: מומנט הדחיפה הקוואדרופולי של מבנה הבוטן בשלב א סגר פער של כפי 2 במרחק המסלולי. היפותזות בדבר גרירה מסלולית על ידי כארון [Ward & Canup 2006] נפסלות, שכן מנגנון זה מגדיל את אקסצנטריות המסלול, בניגוד למסלולים המעגליים של העידן הנוכחי [Cheng et al. 2014].

K.2 האומיה (Haumea): בוטן טרם פיצול

כוכב הלכת הננסי האומיה מתאפיין בתקופת סיבוב קיצונית של 3.9 שעות [Rabinowitz et al. 2006] ובמורפולוגיה אליפסואידית מוארכת חריגה ($2,300 \times 1,100$ km [Ortiz et al. 2017]). קו הקורוטציה שלה ממוקם ברדיוס של 1,104 ק"מ, בעוד קצות הציר הגיאומטרי הארוך שלה משתרעים עד למרחק של 1,161 ק"מ; קצות הגוף הפיזיקלי חורגים מעבר לקו הקורוטציה הנוכחי. לגוף מערכת טבעת פלנטרית ב-2,287 ק"מ [Ortiz et al. 2017], שני ירחים סדירים, ומשפחה דינמית של גרמי שמים קרחיים בעלי אלמנטים מסלוליים דומים [Brown et al. 2007].

על פי המנגנון האחיד, האומיה מהווה את הגוף הקרוב ביותר במערכת השמש המודרנית לשלב של לידה פיזיקלית פעילה בזמן הווה:

- עבור ערך הצפיפות שלה ($1,882$ kg/m^3), סף ההתארכות האליפסואידי נקבע בכ-4.5 שעות, וסף הפרידה המכני בכ-2.4 שעות.
- תקופת הסיבוב הנוכחית (3.9 שעות) ממוקמת במדויק בתוך חלון זה.

• הגוף מייצג מבנה בוטן קדם-פיצול, המייצג חתך רוחב של השלב הגיאולוגי אותו עברו פלוטו וכארון טרם קריעת הצוואר. תחזית גיאודנמית: התמשכות כיווץ הגלעין הפנימי של האומיה תגרור האצה צירית מתוקף שימור תנע, ותדחף את הגוף אל עבר סף הפרידה המכני ב-2.4 שעות [A.5].

K.3 אריס ודיסנומיה (Eris & Dysnomia)

מערכת אריס נמצאת בנעילת גאות מלאה סינכרונית מול הירח דיסנומיה [Szakáts et al. 2023], הממוקם במדויק על גבי קו הקורוטציה הסטטי של גוף האם ($x = 32$). יחס המסה של המערכת נקבע בכ-0.5% [Brown & Butler 2023]. התצורה הדינמית והמבנית משחזרת במדויק את מודל פלוטו-כארון בקנה מידה מסתי קטן יותר, ותואמת את קביעות חוק הירחים עבור השלבים המתקדמים של קשת הלידות בקצה החיצוני.

K.4 Makemake

ל-Makemake ירח קטן אחד (Parker et al. 2016). קו הקורוטציה שלה היום ב-4.6 רדיוסים. הנתונים מעטים.

K.5 קרס (Ceres)

כוכב הלכת הננסי קרס מאופיין כגוף עשיר ברכיבי מים אשר עבר דיפרנציאציה מבנית חלקית בלבד במהלך ההיסטוריה הגיאולוגית שלו [Park et al. 2016]. קו הקורוטציה של קרס בעידן הנוכחי ניצב במרחק של $2.54R$ ממרכזו, ערך הממוקם בסמיכות מובהקת לטווח הלידה התיאורטי של המודל האחיד.

למרות התקיימותם הפיזיקלית המקבילה של תנאי המים ופרמטרי הסיבוב הצירי, הגוף נטול ירחים לחלוטין. חריגה מכנית זו מול חוק הירחים אינה מוכרעת בשלב זה, והיא מוגדרת כשאלה מבנית פתוחה להמשך מחקר (חלק M).

K.6 ננסי או ירח?

הניתוח הדינמי של הקצה החיצוני במערכת השמש מצביע על שניות הגדרתית (Dual nature) לגבי גרמי השמים בקטגוריית כוכבי הלכת הננסיים:

• **מסלול אבולוציוני א':** גוף עצמאי הופך לירח עקב לכידה גרביטציונית (Capture). מכניזם זה מבוסס אמפירית במערכת נפטון, שבה הנתונים הגיאופיזיים והמסלוליים מגדירים את טריטון ככוכב לכת ננסי מחגורת קויפר שנלכד מבחוץ.

• **מסלול אבולוציוני ב':** גוף עצמאי פועל כגוף אם ומוליד מערכת ירחים משלו. פלוטו ואריס (Eris) מייצגים מכניזם זה, ומתנהגים פיזיקלית כהורים לכל דבר.

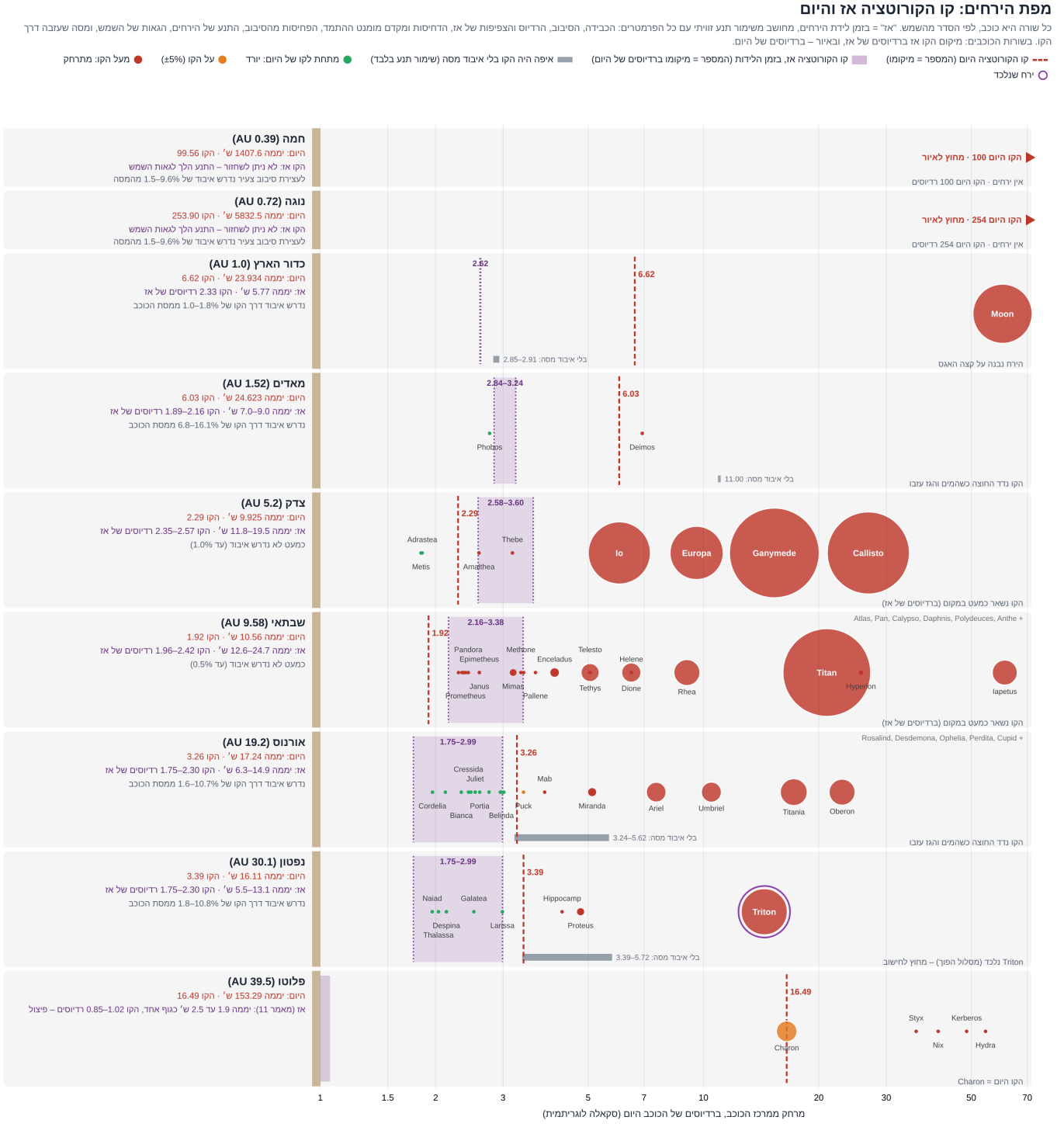
החשש התיאורטי כי חלק מכוכבי הלכת הננסיים המוכרים כיום אינם אלא ירחים קדמוניים שחוו בריחה מסלולית (Escaped moons) או לכידה משנית הוא מוצדק מבחינה מכנית. קביעת קריטריונים גיאודנמיים מוחלטים לשם הבחנה בין כוכב לכת ננסי מקורי לבין ירח קדמוני שברח מוגדרת כבעיה מבנית פתוחה (חלק M).

PART L המכנה המשותף

החלק המאחד מצרף את כלל גרמי השמים שנבחנו במערכת השמש תחת מטריצה פרמטרית אחת, לשם תיקוף המנגנון האחיד והצגת החתימות הדינמיות החוזרות.

L.1 ירחים משני צדי הקו

בחמש מערכות פלנטריות במערכת השמש – מאדים, צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון – מזוהה אנומליה דינמית אחידה: קבוצת ירחים סדירים קטנים הממוקמים בסמיכות מיידית לקו הקורוטציה הנוכחי של גוף האם, ומתפלגים משני עבריו (איור L.1):



איך לקרוא: בכל שורה, ההפרש בין הפס האפור (בלי איבוד מסה) לבין הפס הסגול (הקו אז) הוא מה שהמסה שעזבה דרך הקו – גז ומים – לקחה איתה. בצדק ובשבתאי אין הפרש: שימור התנע לבדו נותן את הקו אז. במאדים, באורנוס ובנפטון ההפרש גדול. בכדור הארץ קטן. צמיגות אינה משנה את מיקום הקו; היא קובעת רק כמה מהר עובר התנע וכמה מהר מתעגלת הצורה. הנחנו גוף בצפיפות 1.1–1.4 (צדק, שבתאי) ו-1.0–1.3 (אורנוס, נפטון) מהרדיוס של היום; מקדם מומנט ההתמד בין של היום לבין גוף פחות ממוין. כדור הארץ ומאדים: ערכי הלידה של המודל (מאמרים 2 ו-10).

איור L.1. מפת הירחים מול קו הקורוטציה, אז והיום. כל שורה היא כוכב לכת, מהקרוב לשמש (למעלה) לרחוק (למטה). המרחק נמדד ברדיוסים של הכוכב היום, בסקאלה לוגריתמית. הקו האדום המקווקו הוא קו הקורוטציה היום (המספר הוא מיקומו); הפס הסגול הוא קו הקורוטציה אז, בזמן הלידות, מחושב משימור תנע זוויתי (טבלה L.1); הפס האפור מראה איפה היה הקו אילו לא עזבה מסה דרך הקו. הירחים מצוירים לפי גודלם היחסי האמיתי. ירחים ירוקים נמצאים מתחת לקו של היום ונופלים חזרה; כתומים יושבים על הקו; אדומים מעליו ומתרחקים. טריטון מסומן בטבעת סגולה (ירח שנלכד). *איך לקרוא:* בכל שורה, ההפרש בין הפס האפור לפס הסגול הוא מה שהמסה שעזבה דרך הקו – גז ומים – לקחה איתה. בצדק ובשבתאי אין הפרש; במאדים, באורנוס ובנפטון הוא גדול.

- **הקבוצה התת-סינכרונית (מתחת לקו):** חווה ווקטור נדידה גאותית שלילי וזוחלת בנסיגה מסלולית פנימה אל עבר קריסה על ההורה (ירחים ירוקים). במערכות אורנוס ונפטון, ירחים אלו יושבים במדויק

בתוך טווח הלידה הקדמון ($1.95R - 3.0R$).

- **הקבוצה המעבר-סינכרונית (מעל לקו):** חווה ווקטור נדידה גאותית חיובי ומתרחקת רדיאלית החוצה (ירחים אדומים).

תצורה סימטרית זו מהווה הוכחה מכנית ישירה לניבוי של חוק הירחים: הגופים נולדו באופן סנכרוני על גבי קו הקורוטציה, וחוו פיזור דינמי דו-כיווני בהתאם לווקטור נדידת הגאות של הצד שבו התגבשו. באורנוס ובנפטון, הירחים התת-סינכרוניים הנופלים כיום מקבעים את מיקומו הגיאומטרי המקורי של קו הקורוטציה ברגע הלידה, טרם הרחקתו עקב בריחת המים.

איפה עמד הקו בזמן הלידות

מיקום הקו אז חושב מחדש לכל כוכב משימור תנע זוויתי, עם כל הפרמטרים שקובעים אותו: הכבידה (מסת הכוכב, כולל מסה שעזבה); הסיבוב היום; הרדיוס והצפיפות בזמן הלידה (כדור הארץ 7,157 ק"מ; מאדים פי 1.5 מהרדיוס של היום; צדק ושבתאי פי 1.4–1.1 והענקים הקרחיים פי 1.3–1.0, לפי חישובי ההתכווצות של ענקי הגז [Fortney et al. 2007; Marley et al. 2007]); הדחיסות, דרך מקדם מומנט ההתמד (0.40 לחומר לא ממוין בכדור הארץ ובמאדים; בענקים, מהערך של היום ועד גוף פחות ממוין, שכן גז נדחס בעצמו); הפחיסות מהסיבוב (גוף נוזלי שצורתו נרגעת לגמרי, שיטת Darwin–Radau), שמגדילה את מומנט ההתמד ומזיזה את הקו; התנע המסלולי של הירחים הסדירים (ירחים שנלכדו אינם נכללים); וגאות השמש בכדור הארץ. הצמיגות אינה משנה את מיקום הקו; היא קובעת רק את קצב העברת התנע ואת קצב התרגעות הצורה. כאשר שימור התנע לבדו אינו מביא את הקו לטווח הלידה, חישבנו את המסה שנדרש שתעזוב דרך הקו – גז ומים – כדי לשאת את ההפרש. ניתנות שתי הערכות: הדרגתית (הקו מתרחק ככל שהסיבוב מאט, ולכן כל קילוגרם מאוחר נושא יותר תנע) וגבול עליון (כל המסה עוזבת מהקו של זמן הלידה). סקריפט החישוב הוא p12_line_then.py בארכיון הקוד של הסדרה.

טבלה L.1. קו הקורוטציה אז והיום, והמסה שעזבה דרך הקו

כוכב	הקו היום (רדיוסים)	הקו אז בלי איבוד מסה (רדיוסים של אז)	הקו בזמן הלידות (רדיוסים של אז)	היממה אז (שעות)	מסה שעזבה דרך הקו (% ממסת הכוכב)
חמה	100	—	—	—	**1.5–9.6***
נוגה	254	—	—	—	**1.5–9.6***
כדור הארץ	6.62	2.54–2.59	2.33	5.77	**1.0–1.8**
מאדים	6.03	7.33	1.89–2.16	7–9	**6.8–16.1**
צדק	2.29	2.35–2.57	2.35–2.57	11.8–19.5	**0–1.0**
שבתאי	1.92	1.96–2.42	1.96–2.42	12.6–24.7	**0–0.5**

אורנוס	3.26	3.24–4.33	1.75–2.30	6.3–14.9	**1.6–10.7**
נפטון	3.39	3.39–4.40	1.75–2.30	5.5–13.1	**1.8–10.8**

* חמה ונוגה: המסה שהייתה צריכה לעזוב כדי לעצור סיבוב צעיר של 5–12 שעות; הקו שלהן של אז אינו ניתן לשחזור.

הממצא: בצדק ובשבתאי שימור התנע לבדו מעמיד את הקו בטווח הלידה – ברדיוסים של אז הקו כמעט לא זז, כפי שעקרון המכסה צופה (מכסה גז עבה, מעט דליפה). במאדים, באורנוס ובנפטון שימור התנע לבדו משאיר את הקו רחוק מטווח הלידה, ונדרש שבין אחוזים בודדים לכעשרה אחוזים מהמסה יעזבו דרך הקו. בכדור הארץ הירח נשא את רוב התנע; כשהפחיסות מהסיבוב נכללת, היממה בלי איבוד היא 6.7–6.9 שעות (6.2 שעות בלי פחיסות, חלק C), והעודף הקטן שנדרש ל-5.77 השעות של המודל שקול ל-1.0%–1.8% ממסת כדור הארץ שעזבו דרך הקו – בהיקף של מעטה גז קדמון.

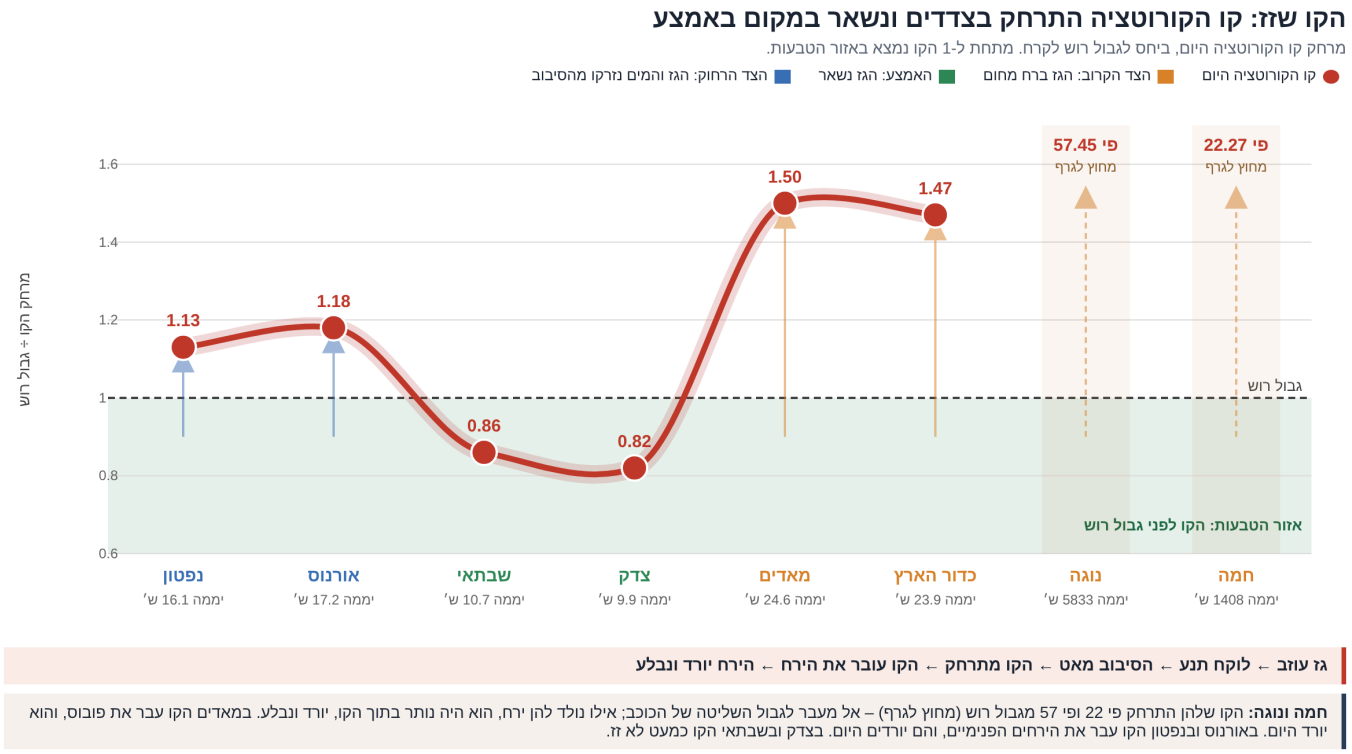
חמה ונוגה

בחמה ובנוגה הקו נמצא היום ב-100 וב-254 רדיוסים – מחוץ לגבול השליטה של הכוכב (כדור הגבעה, 90 ו-167 רדיוסים). אילו נולד להן ירח, הוא היה נותר בתוך הקו, יורד ונבלע. את הקו שלהן של אז לא ניתן לשחזר: אין להן ירחים, והתנע שלהן הלך לגאות השמש בכמות שאינה ידועה. אנו מציעים ששני גורמים האטו אותן. בתחילה, כשהן הסתובבו מהר ונשאו גז, מסה שעזבה דרך הקו נשאה תנע: כדי לעצור סיבוב צעיר של 5–12 שעות נדרש שיעזבו 1.5%–9.6% מהמסה – בנוגה פי 50 עד 330 ממסת המים באוקיינוסים של כדור הארץ, ולכן בעיקר גז. עדות לאובדן גדול היא היחס בין דאוטריום למימן בנוגה, הגבוה פי 150 בערך מבכדור הארץ [Donahue et al. 1982]. אחר כך השלימה גאות השמש את ההאטה וקבעה את המצב הסופי: איבוד מסה יכול רק להאט סיבוב עד אפס, ואילו הנעילה של חמה ביחס 3:2 והסיבוב ההפוך של נוגה דורשים את גאות השמש ואת הגאות באטמוספרה של נוגה [Correia & Laskar 2001]. השיעור הנדרש דומה לזה של אורנוס ונפטון: שני קצות מערכת השמש איבדו חלק דומה מהמסה דרך הקו.

מדוע דווקא הן. חמה ונוגה הן שני הכוכבים היחידים שבהם קו הקורוטציה יצא מחוץ לגבול השליטה של הכוכב, ובדיוק אצל שתיהן הסיבוב אינו עוד של הכוכב: חמה נעולה ביחס 3:2, ונוגה מסתובב הפוך. הקו יוצא מגבול השליטה בדיוק כאשר היממה ארוכה מכ-58% מהשנה ($\Omega < \sqrt{3}\ n$), כאשר n היא מהירות ההקפה סביב השמש): הכוכב מסתובב לאט יותר מכפי שהוא נע סביב השמש. ההסבר המקובל: השמש שולטת בסיבוב שלהן משום שהן קרובות אליה, וכוח הגאות שלה גדל מאוד ככל שהמרחק קטן. לפי המודל, הסיבה היא התרחקות הקו: המסה שעזבה דרך הקו האטה את הסיבוב והרחיקה את הקו, וכשהקו יצא מתחום השליטה של הכוכב – השמש לקחה את הסיבוב.

הקו שזז

התמונה מצטרפת לשרשרת אחת (איור L.1b): מסה שעזבה דרך הקו – גז ומים – לקחה איתה תנע; הסיבוב הואט; הקו התרחק; וכשהקו עבר ירח שהיה מחוצה לו, הירח נותר בתוך הקו והחל לרדת. ירח מחוץ לקו מקבל תנע ומתרחק, וירח בתוך הקו מוסר תנע ויורד – ולכן מעבר הקו הופך את כיוון תנועתו. כך נוצרה הקבוצה התת-סינכרונית: פובוס במאדים והירחים הפנימיים של אורנוס ונפטון. בצדק ובשבתאי, שבהם מכסה הגז נשאר, הקו כמעט לא זז. גם הגאות של הירחים ושל השמש מאטה את הסיבוב; המודל מוסיף לה את המסה שעזבה, כגורם שפעל בעיקר בשלב הצעיר.



גז עוזב ← לוקח תנע ← הסיבוב מאט ← הקו מתרחק ← הקו עובר את הירח ← הירח יורד ונבלע

חמה ונוגה: הקו שלהן התרחק פי 22 ופי 57 מגבול רוש (מחוץ לגרף) – אל מעבר לגבול השליטה של הכוכב; אילו נולד להן ירח, הוא היה נותר בתוך הקו, יורד ונבלע. במאדים הקו עבר את פובוס, והוא יורד היום. באורנוס ובנפטון הקו עבר את הירחים הפנימיים, והם יורדים היום. בצדק ובשבתאי הקו כמעט לא זז.

איור L.1b. הקו שזז. מרחק קו הקורוטציה היום ביחס לגבול רוש לקרח, לפי הסדר מהשמש. בצדדים הקו התרחק – מעט בצד הרחוק, והרבה בצד הקרוב (בחמה ובנוגה מחוץ לגרף) – ובאמצע, בצדק ובשבתאי, נשאר כמעט במקום. בתחתית: השרשרת שבה המסה שעזבה מזיזה את הקו, והקו עובר את הירחים.

L.2 מטריצת המכנה המשותף

מטריצת המחקר (איור L.2) מצליבה 13 גרמי שמים (כוכבי לכת וכוכבי לכת ננסיים) מול תשעה קריטריונים פיזיקליים של המנגנון האחיד, ומסכמת את מידת ההתאמה האמפירית של המודל למציאות הנוכחית.

מטריצת המכנה המשותף: לידת ירחים במערכת השמש

כל גוף מול תנאי המנגנון האחיד. בעמודה האחרונה: האם התמונה מתיישבת עם מה שיש בפועל. מעודכן ל-8.11.2026.

גוף	מים וצפיפות נמוכה בזמן הלידה	חוק הלידה: קו הקורוטציה (x)	חלון הלידה (שלב הדיפרנציאציה)	הישרדות: היל והשמש	אופן הלידה	ירחים משני צדי הקו	ירחים נעולים	האם צפופה מהירחים	נדירה: גאות או דחיפה	מתיישב עם המציאות?
חמה 0 ירחים	✗ יבשה וצפופה	✗ נדרשות בין 3 ל-5 שעות	✗ התייבשה, החלון נסגר	✗ הקו מחוץ להיל גם היום	—	—	—	—	—	✓ אין ירח, צפוי – קשת הלידות
נוגה 0 ירחים	✗ איבדה מים: D/H גבוה פי 100 עד 150	? הסיבוב הקדום לא ידוע	✗ התייבשה, החלון נסגר	✗ הקו מחוץ להיל גם היום	—	—	—	—	—	✓ אין ירח, צפוי – קשת הלידות
כדור הארץ 1 ירח	✓ מים רבים	✓ 2.29	✓ נוצל	✓	✓ נבנה על הקצה (היחיד)	—	✓	✓ 5,513 מול 3,344	◦ נדרש חיכוך גאות חלש יותר בעבר	✓
מאדים 2 ירחים	✓ רטוב, 1,170	✓ בין 1.74 ל-2.05	✓ הלחץ הפנימי פעל עד סוף התקופה הרטובה	✓	✓ נפלטו; חריצים: יציאה בכוח מפתח צר	✓ פובוס ודימוס	✓	✓	◦ הטבעת דחפה; נדרש איבוד של 85 עד 88 אחוז מהתנע הזוויתי	✓
צדק 8 סדירים	✓ קרח, 1,326	✓ 2.29 היום	✓ ליבה מדולדלת	✓	✓ נפלטו, לפי שלבי הדיפרנציאציה	✓ Metis/Adrastea מול Amalthea/Thebe	✓	◦ מול הגוף הפנימי, בלי הגז	◦ אירופה עד קליסטו דורשים דחיפה	✓ סדר הצפיפות: הרחוק ראשון
שבתאי כ-24 סדירים	✓ 687, הכי נמוכה	✓ 1.92 היום	✓ שלבים 0 עד 2	✓	✓ נפלטו; יאפטוס והיפריון בשלב 0	✓ הקו בתוך טבעת B	✓ Hyperion ספוגי, טיטאן קובע את מסלולו	◦ מול הגוף הפנימי: לפחות 1,880	✓ הגאות מספיקה; יאפטוס קפא ב-2.5 רדיוסים	◦ סדר הצפיפות בשלב 2 – לבדיקה
אורנוס 19 סדירים	✓ ענק קרח	◦ 3.24 היום; הקו התרחק כשמים ברחו, 2 עד 3 אחוז מהמסה	? חום פנימי נמוך מאוד	✓	✓ קטנים, נפלטו; מירנדה מחורצת	✓ 10 מתחת לקו, Puck/Mab מעליו	✓	◦ מול הגוף הפנימי: לפחות 1,711	◦ אומבריאל עד אוברון דורשים דחיפה	◦ סדר הצפיפות לפי השלבים; הנטייה פתוחה
נפטון 7 סדירים	✓ ענק קרח	◦ 3.39 היום; הקו התרחק כשמים ברחו	?	✓	✓ קטנים, נפלטו; מעט (קפוא)	✓ 5 מתחת לקו, 2 מעליו	✓	◦ מול הגוף הפנימי	—	✓ טריטון נלכד: 3 נקודות בכלל הלכידה
פלוטו (?) כארון + 4	✓ קרחי	✓ גוף אחד: יממה בין 1.94 ל-2.51 שעות, x בין 0.86 ל-1.02	?	✓	✓ התפצל בשבירה: פלוטו 89%, כארון 11%	—	✓ נעילה הדדית, כארון על הקו	✓ 1,854 מול 1,702	✓ הגאות הביאה למצב הסופי	✓ המישור החלק של כארון פונה לפלוטו
Haumea (?) 2 + טבעת	✓ קרחי	✓ הקצוות מעבר לקו, היום	?	✓	✓ קטנים, נפלטו	?	?	?	?	✓ בוטן שטרם נפרד, יממה של 3.9 שעות
Eris (?) Dysnomia	✓ קרחי	? הסיבוב הואט עד נעילה	?	✓	✓ התפצל: הירח 0.5%	—	✓ נעילה הדדית, הירח על הקו	✓ 2,400 מול כ-700	✓	✓
Makemake (?) 1 קטן	✓ קרחי	◦ 4.6 היום	?	✓	✓ זעיר	—	?	?	?	? מעט נתונים
קרס (?) 0 ירחים	✓ עשיר במים	◦ 2.54 היום	? מתומיין בחלקו	✓	—	—	—	—	—	◦ למה אין ירח? – פתוח

✓ מתאים ◦ מתאים בחלקו / דרישה ✗ התנאי לא מתקיים ? לא ידוע — לא רלוונטי

בגופים בלי ירח, ✗ אדום בעמודות התנאים הוא תוצאה צפויה: התנאי לא מתקיים, ולכן לא נולד ירח. x – מקום קו הקורוטציה ברדיוסים של ההורה; בענקים ובננסיים מחושב לפי הסיבוב של היום. הפניות בסוגריים לסעיפי המאמר; שאלות פתוחות מרוכזות בחלק M.

איור L.2. מטריצת המכנה המשותף: 13 גופים מול תשעה תנאים, מעודכנת לכל ההחלטות במאמר, ובעמודה האחרונה – האם התמונה מתיישבת עם מה שיש בפועל. ירוק: מתאים; צהוב: מתאים בחלקו או דרישה; אדום: התנאי אינו מתקיים; אפור: לא ידוע. בגופים בלי ירח, אדום בעמודות התנאים הוא תוצאה צפויה: התנאי אינו מתקיים, ואין ירח.

מדדי המטריצה המערכתית:

- **סטטוס ירוק (התאמה מלאה):** הפרמטרים הנמדדים של הגוף תואמים במדויק את תחזיות חוק הירחים.
- **סטטוס צהוב (התאמה חלקית / דרישה מכנית):** הגוף משתלב במודל תחת התקיימותה של דרישה דינמית קשיחה (כגון אובדן תנע זוויתי במאדים ובאורנוס, או דחיפת ירחים חיצונית בצדק ובאורנוס), ללא סתירה פיזיקלית.
- **סטטוס אדום (התנאי אינו מתקיים):** מיושם בגופים נטולי ירחים (חמה, נוגה), שבהם היעדר הקריטריון מסביר באופן ישיר את אי-התרחשותה של לידה, כמצופה מקשת הלידות.
- **סטטוס אפור (פרמטר בלתי ידוע):** נתונים חסרים שטרם נמדדו אמפירית (כגון צפיפות הירח Proteus בנפטון).

סיכום ממצאי המטריצה והאבולוציה הראדיאלית

הניתוח הגלובלי מוכיח כי המנגנון האחיד תקף ורציף בכל רחבי מערכת השמש, ללא קיומם של גופים הסותרים את חוקי היסוד. השונות המורפולוגית בין המערכות משקפת פונקציה רציפה של המרחק הראדיאלי מהשמש, המגדירה את קשת הלידות הפלנטרית (L.4) ואת חלוקת שלושת אופני הלידה:

הקצה הפנימי: אופן בנייה (נבנה) → האזור המרכזי: אופן הזרקה (נפלט) → הקצה החיצוני: אופן חציה (התפצל)

1. בקצה הפנימי (חמה, נוגה, כדור הארץ): קצב הפינוי התרמי הגבוה גורם להתייבשות מהירה של חומר האם. חמה ונוגה סגרו את חלון הלידה הגיאולוגי בטרם הושגו תנאי הסיבוב. כדור הארץ ממוקם בנקודה שבה משך חלון הלידה אפשר את בנייתו הייחודית והממושכת של הירח על קצה אגס, דבר המכתיב את מסתו הגבוהה (1.2%) ותכולתו היבשה.

2. באזור המרכזי (מאדים עד נפטון): הגופים מסיביים, עשירים במים, והמשאבה ההידרודינמית פלטה ירחים זעירים יחסית (0.01%–0.02% בענקים), שרבים מהם עשירי מים, בשלבים עוקבים של הדיפרנציאציה. עובי המכסה האטמוספירי (המוכתב על ידי זמינות הגז בדיסקה הקדם-פלנטרית) קבע את קצב בריחת המים; בצדק ובשבתאי המכסה העבה כלא את המים והותיר קו קורוטציה שכמעט אינו זז, בעוד באורנוס ובנפטון המכסה הדק אפשר בריחת מים חופשית שהאטה את הכוכבים והרחיקה את הקו.

3. בקצה החיצוני (פלוטו): הגוף קטן וקר, והסתובב אז במהירות גבוהה. הדיפרנציאציה הפנימית האיצה אותו מעבר לסף, והביאה לפיצול של המבנה הדו-אונתי (מנגנון בוטן) בצוואר; Haumea טרם התפצלה, תוך ריכוז הליבה הצפופה באונה הגדולה (פלוטו, טריטון).

עמודת התיקוף הסופית של מטריצת המכנה המשותף מורה על תאימות מלאה של התמונה הגיאופיזית למציאות האסטרונומית. המקומות שבהם נדרשת השלמה כמותית או מדידה אמפירית מדויקת מבודדים ומרוכזים כעת במסגרת פרק השאלות הפתוחות (חלק M).

L.3 מי נבדק: הכלל לירח נלכד

על מנת למנוע הטיה מתודולוגית שבה כל גרם שמים שאינו מתיישב עם תחזיות המודל יסווג באופן שרירותי כגוף נלכד, נקבע מראש פרוטוקול סיווג כמותי קשיח. ירח שנוצר במנגנון האחיד על גבי קו הקורוטציה חייב לנוע בכיוון הסיבוב הצירי של ההורה, במישור קו המשווה הגיאומטרי שלו, במסלול בעל אקסצנטריות קרובה לאפס (כמעט מעגלי), ומחומר המקור של גוף האם.

מתוך ארבעת הקריטריונים הללו, שלושה (אקסצנטריות, מרחק והרכב) עשויים להשתנות באופן משני גם עבור ירח מקורי עקב אינטראקציות דינמיות מורכבות (מתיחה מסלולית על ידי שכן, דחיפה רדיאלית על ידי טבעת, או פליטה בשלבי דיפרנציאציה שונים). לעומת זאת, הסימן הרביעי – מסלול הפוך (Retrograde) – אינו מסוגל להתפתח עבור ירח מקורי בשום קונפיגורציה מכנית, שכן גוף אם אינו פולט מסה נגד וקטור הסיבוב העצמי שלו; לפיכך נקבע לו משקל כמותי כפול.

פרוטוקול הניקוד המוגדר:

- מסלול הפוך (נטיית מסלול $> 90^\circ$ ממישור לפלס האפקטיבי) = 2 נקודות.
- נטיית מסלול גבוהה בכיוון הסיבוב הרגיל = 1 נקודה.

• אקסצנטריות (אליפטיות) גבוהה = 1 נקודה.

• מרחק ראדיאלי קיצוני שלא ניתן להגעה מטווח הלידה באמצעות דחיפה מכנית מוכרת = 1 נקודה.

• הרכב כימי שונה של הגוף כולו (להוציא אקרציית ציפוי שטח משנית) = 1 נקודה.

קריטריון החיתוך: גוף הצובר 3 נקודות ומעלה מסווג כגוף נלכד.

הערה מתודולוגית: מדידת נטיית המסלול מבוצעת ביחס למשטח האופקי של מישור לפלס (Laplace plane) ולא ממישור קו המשווה הפלנטרי, שכן במסלולים רחוקים שדה הכבידה של השמש מעתיק את יציבות המסלול למישור ייחוס משני. הירח של כדור הארץ, למשל, נוטה $18^\circ - 29^\circ$ ממישור קו המשווה הארצי, אך מציג נטייה של 5° בלבד ממישור לפלס.

טבלת יישום פרוטוקול הסיווג הכמותי לירחים

גרם שמים	כיוון הקפה (2)	אקסצנטריות (1)	מרחק מסלולי (1)	הרכב כימי (1)	סך נקודות	מסקנה גיאודנמית
הירח שלנו	0	0	0	0	0	מקורי (נולד)
יאפטוס	0	0	0 (חווה דחיפה)	0 (צד כהה = אבק)	0	מקורי (נולד)
טריטון	2	0	0	1	3	נלכד מחגורת קויפר
Phoebe	2	0	1	1	4	נלכד
Sycorax	2	1	1	1	5	נלכד
Nereid	0	1	1	0	2	לא נלכד; מיועד לבחינה
Himalia	0	0	1	1	2	לא נלכד; מיועד לבחינה

חתימת המסלול ההפוך היא המדד האמפירי הנקי ביותר. גופים הנלכדים גרביטציונית חודרים למערכת מכל כיוון וקטורי פוטנציאלי; עם זאת, במרחקים רחוקים מגוף האם, מומנט ההפרעה של השמש מפנה ומפרק ירחים הנעים בכיוון הסיבוב הרגיל, בעוד ירחים במסלול הפוך שומרים על יציבות דינמית עד לטווח של כ-70% מרדיוס היל (בהשוואה ל-50% בלבד עבור מסלול רגיל) [Hamilton & Burns 1991]. תצורה מכנית זו מסבירה מדוע מרבית הירחים החיצוניים בענקים הם הפוכי כיוון. גופים המקבלים 2 נקודות במטריצה (כגון Nereid ו-Himalia) אינם מוכרזים כנלכדים, אלא נותרים תחת פרוטוקול הבדיקות המערכתי של כוכב הלכת המארח.

L.4 קשת הלידות

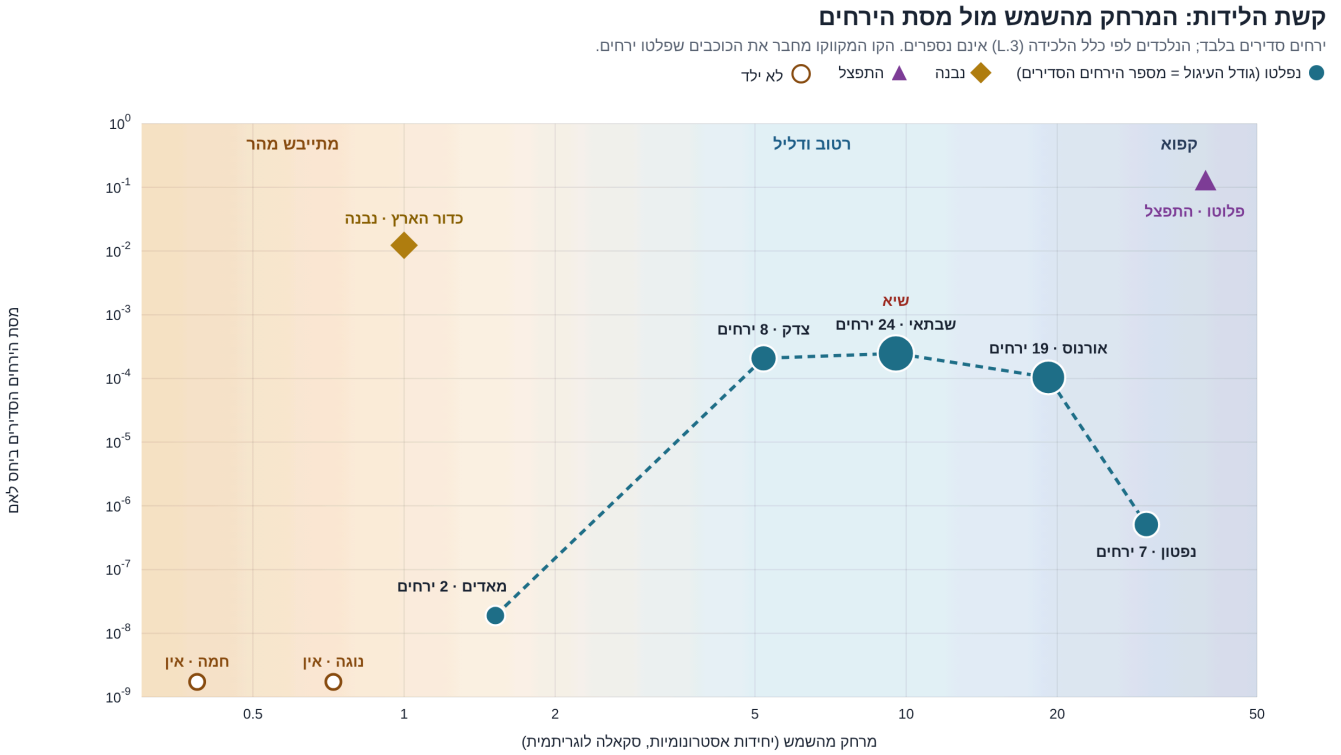
היווצרות ירח תלויה בהתקיימותם הסימולטנית של ארבעה תנאים פיזיקליים בהורה: דיפרנציאציה פעילה, חלון זמן מגמתי, קרום פתוח (אינו אטום), ושכבה תת-קרקעית בעלת צמיגות נמוכה. המרחק הראדיאלי מהשמש מכתיב את משך הזמן שבו ארבעת התנאים הללו מתקיימים במקביל, ומייצר פונקציית התפלגות בעלת מורפולוגיה של קשת.

• **האיזור התרמי הפנימי (חמה, נוגה):** קצב הפינוי התרמי הגבוה גורם להתייבשות מהירה של המעטה החיצוני, לעלייה קיצונית בצמיגות ולחסימה מוקדמת של הקרום, טרם השגת ספי הסיבוב הצירי הנדרשים. חמה ונוגה נטולות ירחים כתוצאה ישירה מכך. בעידן המודרני, קו הקורוטציה של שני הגופים חורג מעבר לגבול האקטיבי של רדיוס היל שלהם (בנוגה: 1.53×10^6 km מול רדיוס היל של 1.01×10^6 km; בחמה: $242,900$ km מול רדיוס היל של $220,600$ km עקב מחזור סיבוב של 58.6 ימים), תצורה המונעת לחלוטין יציבות מסלולית. כדור הארץ כמעט לא ילד: הוא היה רחוק מספיק מהשמש כדי לאפשר את שלב הבנייה הממושך של הירח על קצה האגס, שבלעדיו החומר לא היה מגיע למהירות מסלולית עצמאית ונשאר נעול לגוף האם.

• **אזור שיא המשאבה (מאדים עד שבתאי):** ככל שמרחק האקרציה מהשמש עולה, גרמי השמים שומרים על צפיפות ממוצעת נמוכה ותכולת מים גבוהה, המאפשרים פליטה מתמשכת של מסה. קצב פליטת הירחים הסדירים ומסתם היחסית עולים בהדרגה, עד להגעה לנקודת המקסימום המבנית במערכת שבתאי.

• **האיזור הקרחי החיצוני (מעבר לשבתאי):** הטמפרטורות הנמוכות גורמות לקפיאה מהירה של השכבות החיצוניות. קרום קשיח וקפוא חוסם מכנית את פתחי הפליטה הגיאולוגיים ומפחית את יעילות המשאבה ההידרודינמית. אורנוס הציג ירידה בקצב הפליטה, ונפטון פלט מערכת זעירה בלבד. פלוטו חווה פיצול הידרודינמי מלא בתקופה קדמונית שבה הגלעין היה חם ורך; בעידן הנוכחי הגוף קפוא וסטטי לחלוטין.

לשם שמירה על אנליזה נקייה, הטבלה והמודל הווקטורי (איור L.3) מונים ירחים סדירים בלבד, תוך השמטה מלאה של גופים נלכדים על פי קריטריוני L.3 (כולל טריטון ונראיד). בספירה הגלובלית הכוללת (הכוללת ירחים נלכדים), נקודת השיא נשמרת במערכת שבתאי (צדק: כ-97, שבתאי: 274 ומעלה, אורנוס: 29, נפטון: 16), אך מרבית המלאי בקטלוגים אלו מייצג לכידה משנית ואינו קשור למנגנון הלידה הפלנטרי.



איור L.3. קשת הלידות: המרחק מהשמש (ציר אופקי, לוגריתמי) מול מסת הירחים הסדירים ביחס לאם (ציר אנכי, לוגריתמי). הקו המקווקו מחבר את הכוכבים שפלטו ירחים, וגודל העיגול הוא מספר הירחים הסדירים. כדור הארץ (נבנה) ופלוטו (התפצל) מסומנים בנפרד, כי אופן הלידה שלהם שונה. *איך לקרוא:* אצל הכוכבים שפלטו ירחים המסה עולה עד שבתאי ויורדת אחריו; מאורנוס לנפטון היא יורדת פי כ-200. מסות: Jacobson 2014 (אורנוס), Jacobson 2010 (מאדים); למסות של ירחי נפטון הפנימיים אין מדידה, והן נאמדות מהגודל ומצפיפות משוערת.

פרמטרי קשת הלידות המערכתית (ירחים סדירים בלבד)

גוף אם	מרחק מהשמש (AU)	מצב תרמודינמי בשלב הלידה	אופן הלידה המכני	מלאי ירחים סדירים	שבר מסה כולל של הירחים ($m_{\text{ירחים}}/M_{\text{אם}}$)
חמה	0.39	התייבשות תרמית מהירה	—	0	0
נוגה	0.72	התייבשות תרמית מהירה	—	0	0
כדור הארץ	1.00	חסם תרמי פנימי; קצב בנייה ממושך	נבנה	1	1.2×10^{-2}
מאדים	1.52	יבש יחסית; פעילות בליטה מקומית	נפלט	2	1.9×10^{-8}
צדק	5.20	רווי מים, צפיפות ממוצעת נמוכה	נפלט	8	2.1×10^{-4}
שבתאי	9.50	טווח אופטימלי (שיא המשאבה)	נפלט	כ-24	2.5×10^{-4}

אורנוס	19.20	תחילת קפיאה מורפולוגית של הקרום	נפלט	19	1.0×10^{-4}
נפטון	30.10	קרום קפוא קשיח; חסימת פתחים	נפלט	7	כ-5×10^{-7}
פלוטו	39.50	גלעין קדמון רך תחת מעטה קפוא	התפצל	5	0.12

הערה נומרית: מסות הירחים מבוססות על נתוני Jacobson 2014 (אורנוס) ו-Jacobson 2010 (מאדים). מאחר שלמערכת הירחים הפנימיים של נפטון אין מדידות מסה ישירות, ערכיהם מחושבים באמצעות אינטגרציה של נפח הגוף ותחזית צפיפות משוערת.

מסקנה גיאופיזית: קשת הלידות מתקפת את התלות של מנגנון ההתגבשות במרחק הראדיאלי מהשמש. בסמוך לשמש, התהליך נחסם תרמודינמית עקב התייבשות; במרחקים קיצוניים, התהליך נחלש מכנית עקב קפיאת הקרום וחסימת המשאבה. מערכת שבתאי מהווה את הגרף האופטימלי, ומציגה את ערכי השיא הן במספר הגופים והן בשבר המסה הכולל שלהם מול גוף האם עבור מנגנון הפליטה.

PART M יוצאים מהכלל ושאלות פתוחות

הנושאים המפורטים להלן מהווים את מרחב הבעיות הפתוחות שהמאמר מותיר להמשך חישוב ומחקר. כל סעיף מייצג שאלה מכנית או גיאודנמית העולה מתוך יישום המנגנון האחיד, וכלל השאלות הללו, לצד רשימות חלק N, מרוכזות במאמר 14 (נושאי מחקר).

אנליזת השאלות הפתוחות והבעיות המבניות

#	נושא גיאופיזי	הגדרת הבעיה והשאלה המדעית הפתוחה
1	אנומליות סדר הצפיפות באורנוס	צפיפות חמשת הירחים הגדולים עולה ככל שמרחקם מאורנוס גדל, מגמה ההפוכה לזו של מערכת צדק. מודל שלבי הדיפרנציאציה (A.9) מציע כי טיטניה ואוברון נפלטו בשלב 1 (התחלה) ומירנדה בשלב 2 (שיא המשאבה). השאלה הפתוחה: האם מנגנון זה מספק חתך מלא והסבר ממצה לשונות הכימית במערכת?
2	מקור נטיית הציר של אורנוס	מנגנון בריחת המים נפסל כגורם להטיה ווקטורית (I.1). שינויים דינמיים בחלוקת המסה של ההורה – שהיית מים וירחים במסלולים רחוקים במישור קו המשווה, או קריסה גאותית פנימה של ירח קדמוני מסיבי – מהווים את הכיוון המכני התואם את המודל, ומחייבים חישוב וקטורי של חלונות התהודה.
3	חתימות ומורפולוגיית השבר במערכת פלוטו–כארון	בכארון, מישור Vulcan Planitia מייצג את החומר הפנימי שנחשף ברגע קריעת הצוואר (K.1). מאחר שפלוטו המשיך בסיבוב צירי לאחר הפיצול, ווקטור אסימטריית המסה שלו נדד טרם הגעה לנעילה הדדית: גירעון מסה נודד אל קוטב הסיבוב, ועודף מסה מועתק אל ציר המשיכה של כארון (צד קרוב או רחוק). השאלה: האם צלקת השבר של פלוטו ממוקמת בסמוך לקוטב הגיאומטרי, או שמא שקע Sputnik Planitia (היושב כמעט מול הנקודה שפונה לכארון) הוא

		אתר השבר שהתמלא? בנוסף, נותר פתוח מקורו המבני של המישור החלק המשני בקוטר כ-400 ק"מ בהמיספרה המרוחקת של כארון [Beyer et al. 2021].
4	מורפולוגיית הצורה הקפואה של הירח	נדרש אימות כמותי האם נחיתת מסה חוזרת (אקרציה משנית) מסבירה את עיבוי הקרום בצד המרוחק, והאם מאמצי המתיחה על קצה האגס אחראיים לרכיב פחיסות הביצה הדו-צדדית. המבחן המכריע: הפרדה ואינטגרציה של שני הרכיבים המורפולוגיים על בסיס נתוני המשימה הגרבימטרית GRAIL והנתונים הטופוגרפיים של LOLA.
5	שחזור כמותי של המסה שעזבה את הענקים	חושב (L.1, טבלה L.1): כדי שהקו יעמוד בטווח הלידה, נדרש שיעזבו דרך הקו 1.6%–7.3% ממסת אורנוס ונפטון בהערכה ההדרגתית, ועד כ-11% אם כל המסה עזבה מהקו של זמן הלידה. השאלה הפתוחה: היחס בין גז למים במסה שעזבה, ורדיוס הלידה המדויק של הענקים.
6	אנומליות הצפיפות במערכת שבתאי	ערכי הצפיפות של הירחים הבינוניים מציגים תנודות אקראיות ללא תלות מונוטונית במרחק הראדיאלי. השאלה: האם עוביו של המכסה האטמוספירי בשבתאי אילץ פעילות משאבה לסירוגין (הזנה פולסטיבית של פתח הפליטה), ובכך גרם להזנה לסירוגין, ולהתחלפות בין פליטות של חומר יבש לחומר רוויי מים?
7	חסימת הלידה המכנית בקרס (Ceres)	קרס עשיר ברכיבי מים, וקו הקורוטציה שלו (2.54R) ניצב בסמוך לטווח הלידה, אך הגוף נטול ירחים. השאלה פתוחה: האם חסימת הלידה נובעת ממשך חלון הלידה, מממדיו המוגבלים של הגוף, או ממומנט הפרעה גרביטציוני חיצוני של צדק?
8	דינמיקת הלידה האקטיבית בהאומיה (Haumea)	הגוף מייצג מבנה בוטן שטרם חווה פיצול, וקצות צירו הארוך חורגים מעבר לקו הקורוטציה. השאלה: האם הגוף מבצע פליטת מסה עצמונית בעת הנוכחית, והאם מערכת הטבעת, הירחים והמשפחה הדינמית מהווים חומר שנשלה מקצות הציר ולא תוצר של התנגשות ענק? נדרש איתור סימני היצרות (צוואר) מורפולוגיים.
9	קריטריונים להבחנה בין כוכב לכת ננסי לירח שברח	הגדרת גבולות הפרדה גיאודנמיים מוחלטים בין גרם שמים המהווה כוכב לכת ננסי מקורי לבין גוף המהווה ירח קדמוני שניתק ממערכת מארחת. מערכת פלוטו–כארון מוכיחה כי זוג ננסי מסוגל להתפתח כתוצר של גוף מאוחד אחד שהתפצל.
10	מכניקת היווצרות הרכסים המשווניים	הרכס הטופוגרפי המסיבי לאורך קו המשווה של יאפטוס, וכן המבנים הגיאומטריים של Pan ו-Atlas: האם מבנים אלו מהווים חומר מעטפת פנימי שנמתח והתקשה ברגע ההיפרדות המכנית, בדומה למודל רכסי השפכטל [מאמר 9]?
11	כרונולוגיית פליטת ירחי פלוטו הקטנים	הגופים השתחררו מקו המשווה של הבוטן טרום שלב הפיצול הסופי (K.1). השאלה הדינמית: האם חלק מהמלאי נפלט כתוצר של שבירת הקרום המכנית ברגע חציית הצוואר? הנתונים האמפיריים הנוכחיים אינם מאפשרים הכרעה ווקטורית.

PART N רשימת המחקר לכל גוף

לכל גרם שמים מוגדר פרוטוקול מדידות ואנליזות ספציפי, המיועד לבחון אמפירית את תקפות המנגנון האחיד והפרמטרים המשוחזרים.

קטלוג יעדי המחקר והמדידות הגיאופיזיות

- חמה:
  - שלילה אמפירית מוחלטת של סימנים מורפולוגיים לבליטה או אגס על פני השטח, כאימות סופי לכך שחלון הלידה לא נפתח.
  - שחזור וקטורי של מומנט הסיבוב הצירי הראשוני טרם שלב הנעילה הגאותית לשמש.
- נוגה:
  - אנליזה טופוגרפית עמוקה של רמת Aphrodite Terra לשלילת קיומן של שאריות גיאודנמיות של בליטה קדמונית.
  - מידול היסטוריית הסיבוב הצירי והאבולוציה של האטמוספירה הצפופה.
- כדור הארץ:
  - בידוד מתמטי של רכיב עיבוי הקרום האסימטרי (חד-צדדי) מתוך רכיב פחיסות הביצה הסימטרי (דו-צדדי) בנתוני מורפולוגיית הירח.
  - שחזור היסטוריית מקדם הפיזור של החיכוך הגאותי הממוצע (k_2/Q) לאורך העידנים הגיאולוגיים.
- מאדים:
  - חישוב כמותי של התנע הזוויתי והמסה שפונו מהמערכת על ידי רכיבי המים והטבעת הקדמונית.
  - מדידת המבנה הפנימי של פובוס ודימוס לקביעת ערך הספוגיות (Macro-porosity) המדויק, כאימות לפליטה בשלב 2 (שיא המשאבה).
  - מידול הישרדות פובוס תחת מקדם חיכוך משתנה בזמן.
- צדק:
  - החלת הפרוטוקול המלא על הירח Himalia וקבוצתה הדינמית (המחזיקה ב-2 נקודות בכלל הלכידה L.3).
  - הצלבה בין צפיפות הגוף הפנימי (ללא מעטה הגז) לצפיפות מערכת הירחים.
  - קביעת דרגת הדיפרנציאציה הפנימית של כל ירח גליליאני, כאינדיקטור לשלב פעילות המשאבה בהורה ברגע לידתו.
  - מידול המנגנון הדינמי שסיפק את ווקטור הדחיפה החוצה עבור אירופה, גנימד וקליסטו.
  - תיקוף כרונולוגיית סדר הלידה באמצעות תיארוך מכתשים וקביעת גיל פני השטח של הירחים.
- שבתאי:
  - איתור ומיפוי של צורות קפואות (Fossil bulges) בירחים הבינוניים, לשם שחזור רדיוס אתר הלידה המקורי שלהם.
  - פתרון כמותי של אנומליות סדר הצפיפויות בירחים הבינוניים.
- אורנוס:

- איזון תנע זוויתי הפוך (בדיקה 3) לקביעת מסת המים הכוללת שברחה דרך קו הקורוטציה.
- אנליזה גרבימטרית להשוואת דרגת הדיפרנציאציה של טיטניה ואוברון מול מירנדה הספוגית.
- חישוב מתמטי המצליב את מומנט חלוקת המסה של הלידות ובריחת המים מול שלבי הפרצסיה ונטיית הציר ל-98°.

- נפטון:
  - אנליזה דינמית מורכבת של הירח Nereid (המחזיק ב-2 נקודות בכלל הלכידה): קביעה האם האקסצנטריות הקיצונית שלו מתיישבת מכנית עם לידה מקורית מנפטון ושיבוש פוסט-לידתי.
  - חישוב מסת המים שברחה מהקו עקב המכסה האטמוספירי הדק.
  - **מדידה אמפירית ישירה של צפיפות הירח Proteus (תחזית המודל):** צפיפות נמוכה באופן חריג עקב ספוגיות מבנית).
  - שחזור ארכיטקטורת מערכת הירחים הסדירה המקורית טרם אירוע לכידת טריטון.
- פלוטו:
  - מיפוי גרבימטרי וטופוגרפי של פלוטו לאיתור מיקום צלקת השבר הגיאודנמית (בקוטב הצירי או על ציר הצימוד לכארון).
  - צילום ברזולוציה גבוהה של ההמיספרה של פלוטו הפונה לכארון (אזור שצולם ברזולוציה נמוכה במהלך משימת New Horizons).
  - אנליזה טקטונית של המישור החלק בהמיספרה המרוחקת של כארון.
  - **מדידת מומנט האינרציה של כארון (תחזית המודל:** דיפרנציאציה פנימית חלקית בלבד).
- האומיה (Haumea):
  - ניטור תצפיתי לאיתור פליטת חומר או אבק מקצות הציר הגאומטרי הארוך.
  - איתור חתימות מורפולוגיות של היצרות צוואר לאורך הציר הראשי.
- אריס ומאקה-מאקה (Eris & Makemake):
  - מדידה אמפירית מדויקת של צפיפות הירחים (Dysnomia והירח המשני של מאקה-מאקה).
  - שחזור היסטוריית האבולוציה הסיבובית של המערכות.
- קרס (Ceres):
  - בידוד הפרמטר המכני שחסם את הלידה (חריגת משך החלון, ממדי מסה נמוכים, או מומנט הפרעה של צדק).

CODE זמינות נתונים וקוד

מכלול החישובים הפיזיקליים, הגיאודנמיים והמסלוליים המוצגים לאורך המאמר – לרבות מיקומי קווי הקורוטציה הדינמיים, ערכי יממות הלידה, שחזורי התנע הזוויתי, אינטגרציות הנדידה הגאותית ורדיוסי

היל – בוצעו באמצעות סקריפט Python תמציתי ומבוסס נוסחאות יסוד, על בסיס הנתונים האמפיריים המוצגים במקורות המדעיים. החישובים ניתנים לשחזור מתמטי מלא , והסקריפט המלא בשילוב מטריצות הנתונים יצורפו באופן מובנה לחבילת הקוד הראשית של סדרת המאמרים:

- **מאגר:** Zenodo
- **מזהה דיגיטלי (DOI):** doi:10.5281/zenodo.22743615

מקורות REFERENCES

Agnor, C. B., & Hamilton, D. P. (2006). Neptune's capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter. Nature, 441, 192–194.

Alemi, A., & Stevenson, D. (2006). Why Venus has no moon. Bulletin of the American Astronomical Society, 38, 491.

Anderson, J. D., Jacobson, R. A., McElrath, T. P., et al. (2001). Shape, mean radius, gravity field, and interior structure of Callisto. Icarus, 153, 157–161.

Anderson, J. D., Lau, E. L., Sjogren, W. L., Schubert, G., & Moore, W. B. (1996). Gravitational constraints on the internal structure of Ganymede. Nature, 384, 541–543.

Anderson, J. D., Schubert, G., Jacobson, R. A., et al. (1998). Europa's differentiated internal structure: inferences from four Galileo encounters. Science, 281, 2019–2022.

Anderson, J. D., Sjogren, W. L., & Schubert, G. (1996). Galileo gravity results and the internal structure of Io. Science, 272, 709–712.

Andert, T. P., Rosenblatt, P., Pätzold, M., et al. (2010). Precise mass determination and the nature of Phobos. Geophysical Research Letters, 37, L09202.

Beyer, R. A., Nimmo, F., McKinnon, W. B., et al. (2017). Charon tectonics. Icarus, 287, 161–174.

Beyer, R. A., Robbins, S. J., Beddingfield, C., et al. (2021). Charon's far side geomorphology. The Planetary Science Journal, 2, 141.

Bills, B. G., & Ray, R. D. (1999). Lunar orbital evolution: a synthesis of recent results. Geophysical Research Letters, 26, 3045–3048.

Black, B. A., & Mittal, T. (2015). The demise of Phobos and development of a Martian ring system. Nature Geoscience, 8, 913–917.

Boué, G., & Laskar, J. (2010). A collisionless scenario for Uranus tilting. The Astrophysical Journal Letters, 712, L44–L47.

Brown, M. E., & Butler, B. J. (2023). Masses and densities of dwarf planet satellites measured with ALMA. The Planetary Science Journal, 4, 193.

Brown, M. E., Barkume, K. M., Ragozzine, D., & Schaller, E. L. (2007). A collisional family of icy objects in the Kuiper belt. Nature, 446, 294–296.

Brozović, M., Showalter, M. R., Jacobson, R. A., & Buie, M. W. (2015). The orbits and masses of satellites of Pluto. Icarus, 246, 317–329.

Burns, J. A. (1973). Where are the satellites of the inner planets? Nature Physical Science, 242, 23–25.

Castillo-Rogez, J. C., Matson, D. L., Sotin, C., et al. (2007). Iapetus' geophysics: rotation rate, shape, and equatorial ridge. Icarus, 190, 179–202.

Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press.

Cheng, W. H., Lee, M. H., & Peale, S. J. (2014). Complete tidal evolution of Pluto–Charon. Icarus, 233, 242–258.

Correia, A. C. M., & Laskar, J. (2001). The four final rotation states of Venus. Nature, 411, 767–770.

Cruikshank, D. P., Dalton, J. B., Dalle Ore, C. M., et al. (2007). Surface composition of Hyperion. Nature, 448, 54–56.

Cuzzi, J. N., Burns, J. A., Charnoz, S., et al. (2010). An evolving view of Saturn's dynamic rings. Science, 327, 1470–1475.

Dauphas, N., & Pourmand, A. (2011). Hf–W–Th evidence for rapid growth of Mars and its status as a planetary embryo. Nature, 473, 489–492.

Donahue, T. M., Hoffman, J. H., Hodges, R. R., & Watson, A. J. (1982). Venus was wet: a measurement of the ratio of deuterium to hydrogen. Science, 216, 630–633.

Fortney, J. J., Marley, M. S., & Barnes, J. W. (2007). Planetary radii across five orders of magnitude in mass and stellar insolation: application to transits. The Astrophysical Journal, 659, 1661–1672.

Garrick-Bethell, I., Wisdom, J., & Zuber, M. T. (2006). Evidence for a past high-eccentricity lunar orbit. Science, 313, 652–655.

Gold, T., & Soter, S. (1969). Atmospheric tides and the resonant rotation of Venus. Icarus, 11, 356–366.

Goldreich, P., Murray, N., Longaretti, P. Y., & Banfield, D. (1989). Neptune's story. Science, 245, 500–504.

Haisch, K. E., Lada, E. A., & Lada, C. J. (2001). Disk frequencies and lifetimes in young clusters. The Astrophysical Journal, 553, L153–L156.

Hamilton, D. P., & Burns, J. A. (1991). Orbital stability zones about asteroids. Icarus, 92, 118–131.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Iess, L., Rappaport, N. J., Jacobson, R. A., et al. (2010). Gravity field, shape, and moment of inertia of Titan. Science, 327, 1367–1369.

Jacobson, R. A. (2010). The orbits and masses of the Martian satellites and the libration of Phobos. The Astronomical Journal, 139, 668–679.

Jacobson, R. A. (2014). The orbits of the Uranian satellites and rings, the gravity field of the Uranian system, and the orientation of the pole of Uranus. The Astronomical Journal, 148, 76.

JPL Solar System Dynamics (2024). Planetary satellite physical and mean orbital parameters. https://ssd.jpl.nasa.gov

Kivelson, M. G., Khurana, K. K., Russell, C. T., et al. (1996). Discovery of Ganymede's magnetic field by the Galileo spacecraft. Nature, 384, 537–541.

Kruijer, T. S., Burkhardt, C., Budde, G., & Kleine, T. (2017). Age of Jupiter inferred from the distinct genetics and formation times of meteorites. PNAS, 114, 6712–6716.

Lainey, V., Arlot, J.-E., Karatekin, Ö., & Van Hoolst, T. (2009). Strong tidal dissipation in Io and Jupiter from astrometric observations. Nature, 459, 957–959.

Lainey, V., Casajus, L. G., Fuller, J., et al. (2020). Resonance locking in giant planets indicated by the rapid orbital expansion of Titan. Nature Astronomy, 4, 1053–1058.

Lainey, V., Jacobson, R. A., Tajeddine, R., et al. (2017). New constraints on Saturn's interior from Cassini astrometric data. Icarus, 281, 286–296.

Lawrence, D. J., Feldman, W. C., Goldsten, J. O., et al. (2013). Evidence for water ice near Mercury's north pole from MESSENGER Neutron Spectrometer measurements. Science, 339, 292–296.

Leconte, J., & Chabrier, G. (2012). A new vision of giant planet interiors: impact of double diffusive convection. Astronomy & Astrophysics, 540, A20.

Li, C., Ingersoll, A., Bolton, S., et al. (2020). The water abundance in Jupiter's equatorial zone. Nature Astronomy, 4, 609–616.

Mankovich, C. R., & Fortney, J. J. (2020). Evidence for a dichotomy in the interior structures of Jupiter and Saturn from helium phase separation. The Astrophysical Journal, 889, 51.

Mankovich, C. R., & Fuller, J. (2021). A diffuse core in Saturn revealed by ring seismology. Nature Astronomy, 5, 1103–1109.

Mankovich, C., Marley, M. S., Fortney, J. J., & Movshovitz, N. (2019). Cassini ring seismology as a probe of Saturn's interior. I. Rigid rotation. The Astrophysical Journal, 871, 1.

Margot, J.-L., Campbell, D. B., Giorgini, J. D., et al. (2021). Spin state and moment of inertia of Venus. Nature Astronomy, 5, 676–683.

Morbidelli, A., Tsiganis, K., Batygin, K., Crida, A., & Gomes, R. (2012). Explaining why the uranian satellites have equatorial prograde orbits despite the large planetary obliquity. Icarus, 219, 737–740.

Murray, J. B., & Heggie, D. C. (2014). Character and origin of Phobos' grooves. Planetary and Space Science, 102, 119–143.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pappalardo, R. T., Reynolds, S. J., & Greeley, R. (1997). Extensional tilt blocks on Miranda: evidence for an upwelling origin of Arden Corona. Journal of Geophysical Research, 102, 13369–13379.

Parker, A. H., Buie, M. W., Grundy, W. M., & Noll, K. S. (2016). Discovery of a Makemakean moon. The Astrophysical Journal Letters, 825, L9.

Park, R. S., Konopliv, A. S., Bills, B. G., et al. (2016). A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape. Nature, 537, 515–517.

Pearl, J. C., Conrath, B. J., Hanel, R. A., et al. (1990). The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data. Icarus, 84, 12–28.

Peplowski, P. N., Evans, L. G., Hauck, S. A., et al. (2011). Radioactive elements on Mercury's surface from MESSENGER: implications for the planet's formation and evolution. Science, 333, 1850–1852.

Pollack, J. B., Hubickyj, O., Bodenheimer, P., et al. (1996). Formation of the giant planets by concurrent accretion of solids and gas. Icarus, 124, 62–85.

Postberg, F., Kempf, S., Schmidt, J., et al. (2009). Sodium salts in E-ring ice grains from an ocean below the surface of Enceladus. Nature, 459, 1098–1101.

Rabinowitz, D. L., Barkume, K., Brown, M. E., et al. (2006). Photometric observations constraining the size, shape, and albedo of 2003 EL61, a rapidly rotating, Pluto-sized object in the Kuiper belt. The Astrophysical Journal, 639, 1238–1251.

Rogoszinski, Z., & Hamilton, D. P. (2020). Tilting ice giants with a spin–orbit resonance. The Astrophysical Journal, 888, 60.

Saillenfest, M., Rogoszinski, Z., Lari, G., Baillié, K., Boué, G., Crida, A., & Lainey, V. (2022). Tilting Uranus via the migration of an ancient satellite. Astronomy & Astrophysics, 668, A108.

Showalter, M. R., & Hamilton, D. P. (2015). Resonant interactions and chaotic rotation of Pluto's small moons. Nature, 522, 45–49.

Showalter, M. R., de Pater, I., Lissauer, J. J., & French, R. S. (2019). The seventh inner moon of Neptune. Nature, 566, 350–353.

Smith, B. A., Soderblom, L. A., Banfield, D., et al. (1989). Voyager 2 at Neptune: imaging science results. Science, 246, 1422–1449.

Stern, S. A., Bagenal, F., Ennico, K., et al. (2015). The Pluto system: initial results from its exploration by New Horizons. Science, 350, aad1815.

Stern, S. A., Weaver, H. A., Spencer, J. R., et al. (2019). Initial results from the New Horizons exploration of 2014 MU69, a small Kuiper Belt object. Science, 364, eaaw9771.

Szakáts, R., Kiss, Cs., Ortiz, J. L., et al. (2023). Tidally locked rotation of the dwarf planet (136199) Eris discovered via long-term ground-based and space photometry. Astronomy & Astrophysics, 669, L3.

Thomas, P. C., Armstrong, J. W., Asmar, S. W., et al. (2007). Hyperion's sponge-like appearance. Nature, 448, 50–53.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Verbiscer, A., French, R., Showalter, M., & Helfenstein, P. (2007). Enceladus: cosmic graffiti artist caught in the act. Science, 315, 815.

Wahl, S. M., Hubbard, W. B., Militzer, B., et al. (2017). Comparing Jupiter interior structure models to Juno gravity measurements and the role of a dilute core. Geophysical Research Letters, 44, 4649–4659.

Ward, W. R., & Hamilton, D. P. (2004). Tilting Saturn. I. Analytic model. The Astronomical Journal, 128, 2501–2509.

Ward, W. R., & Canup, R. M. (2006). Forced resonant migration of Pluto's outer satellites by Charon. Science, 313, 1107–1109.

Ward, W. R., & Reid, M. J. (1973). Solar tidal friction and satellite loss. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 164, 21–32.

Weaver, H. A., Buie, M. W., Buratti, B. J., et al. (2016). The small satellites of Pluto as observed by New Horizons. Science, 351, aae0030.

Williams, D. R. (2024). Planetary fact sheets. NASA Goddard Space Flight Center. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/

Wilson, H. F., & Militzer, B. (2012). Rocky core solubility in Jupiter and giant exoplanets. Physical Review Letters, 108, 111101.

Wisdom, J., Peale, S. J., & Mignard, F. (1984). The chaotic rotation of Hyperion. Icarus, 58, 137–152.

Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., et al. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. Science, 351, 493–496.

Zahnle, K., Schenk, P., Levison, H., & Dones, L. (2003). Cratering rates in the outer Solar System. Icarus, 163, 263–289.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–14. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS הצהרות

שימוש בבינה מלאכותית. המחבר השתמש ב-Claude (Anthropic) לחישובים, לאיסוף הנתונים מהמקורות, לבניית האיורים ולניסוח. הרעיונות והקביעות של המודל הם של המחבר; תובנות שנבעו מהחישובים מסומנות ככאלה ביומן העבודה של המאמר. כל הנתונים נבדקו מול המקורות המצוטטים.

מימון וניגוד עניינים. המחקר נעשה ללא מימון חיצוני. למחבר אין ניגוד עניינים.

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com .CC BY 4.0